14元

成绩	

上海大学 2020～2021 学年 秋 季学期试卷

课程名：线性代数(B)A 卷参考答案 课程号：01013010 学分：3

应试人声明：

我保证遵守《上海大学学生手册》中的《上海大学考场规则》，如有考试违纪、作弊行为，愿意接受《上海大学学生考试违纪、作弊行为界定及处分规定》的纪律处分。

应试人 _____ 应试人学号_____应试人所在院系_____

题号	一	二	三	四
得分	15	15	58	12

得分	评卷人

一、填空题：（每小题 3 分，5 题共 15 分）

1. 设 $A=\begin{pmatrix}1&2\\1&3\end{pmatrix}$，则 $A^3-4A^2+2A+I=$ $\begin{pmatrix}2&2\\1&4\end{pmatrix}$.

2. $\begin{pmatrix}2&1\\5&3\end{pmatrix}^{-1}=\begin{pmatrix}3&-1\\-5&2\end{pmatrix}$.

3. 已知三阶方阵 A 的 3 个特征值为 $-1,2,3$，则 $|A|=$ -6.

4. 设四阶方阵 A 的秩为 2，则其伴随矩阵 A^* 的秩为 0.

5. 设 $\alpha_1=(2,1,0),\alpha_2=(0,1,1),\alpha_3=(k,-1,0)$ 线性相关，则 $k=$ -2.

得分	评卷人

二、选择题：（每小题 3 分，5 题共 15 分）

6. 设 $\begin{vmatrix}a_{11}&a_{12}\\a_{21}&a_{22}\end{vmatrix}=m$，$\begin{vmatrix}a_{11}&a_{13}\\a_{21}&a_{23}\end{vmatrix}=n$，则 $\begin{vmatrix}a_{11}&a_{12}+a_{13}\\a_{21}&a_{22}+a_{23}\end{vmatrix}$ 等于（ A ）

(A) $m+n$； (B) $-(m+n)$； (C) $n-m$； (D) $m-n$.

7. 设 A 和 B 均为 n 阶矩阵，满足 $A^2B=0$，则必有（ B ）

(A) $A=0$或$B=0$； (B) $|A|=0$或$|B|=0$；(C) $r(A)+r(B)<n$； (D) $|A|+|B|>0$.

8. 设 A 为 $m\times n$ 矩阵，齐次方程组 $Ax=0$ 仅有零解的充要条件是（ D ）

(A) A 的行向量线性相关； (B) A 的行向量线性相关；

(C) A 的列向量线性相关； (D) A 的列向量线性无关.

9. 若向量组 α,β,γ 线性无关，向量组 α,β,δ 线性相关，则（ C ）

(A) α 必可由 β,δ,γ 线性表示； (B) β 必不可由 α,δ,γ 线性表示；

(C) δ 必可由 α,β,γ 线性表示； (D) δ 必不可由 α,β,γ 线性表示.

10. 设 A,B 为 n 阶矩阵，有下列命题，则正确的命题数为（ B ）

(1) 如果 A,B 相似，则 A,B 具有相同的特征多项式；

(2) 如果 A,B 具有相同的特征多项式，则 A,B 相似；

(3) 如果 A,B 相似，则其行列式相等；

(4) 如果 A,B 行列式相等，则 A,B 相似.

(A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4

ABACB

注：教师应使用计算机处理试题的文字、公式、图表等；学生应使用水笔或圆珠笔答题。

得分	评卷人

三、计算题：（本大题 6 题，共 58 分）

11.（8 分）计算行列式 $\begin{vmatrix} a & b & b & b \\ b & a & b & b \\ b & b & a & b \\ b & b & b & a \end{vmatrix}$，$a \neq b$.

解 $\begin{vmatrix} a & b & b & b \\ b & a & b & b \\ b & b & a & b \\ b & b & b & a \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a+3b & b & b & b \\ a+3b & a & b & b \\ a+3b & b & a & b \\ a+3b & b & b & a \end{vmatrix} = (a+3b)\begin{vmatrix} 1 & b & b & b \\ 1 & a & b & b \\ 1 & b & a & b \\ 1 & b & b & a \end{vmatrix}$ （4 分）

$= (a+3b)\begin{vmatrix} 1 & b & b & b \\ 0 & a-b & 0 & 0 \\ 0 & 0 & a-b & 0 \\ 0 & 0 & 0 & a-b \end{vmatrix} = (a+3b)(a-b)^3$. （4 分）

$= (a+3b)(a^3-3a^2b+3ab^2-b^3)$

$= a^4-3a^3b+3a^2b^2-ab^3+3a^3b-9a^2b^2+9ab^3-3b^4$

$= a^4-6a^2b^2+8ab^3-3b^4$

12.（10 分）已知 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 1 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix}$，求 A^{-1}.

解 $(A:E) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 3 & 2 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 1 & -3 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ （3 分）

$\sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 1 & -2 & 1 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -1 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 2 & -1 \end{pmatrix}$ （3 分）

所以 $A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -1 & -1 & 1 \\ -1 & 2 & -1 \end{pmatrix}$. （2 分）

13.（10 分）设 $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 3 \\ -1 & 2 & 4 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$，求 A^n

解 $B = A - I = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 3 \\ -1 & 1 & 4 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ （2 分）

则，$B^2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, B^3 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ （4 分）

于是 $A^n = (B+I)^n = I + nB + \frac{n(n-1)}{2}B^2$ （2 分）

$= \begin{pmatrix} 1-n & n & \frac{n(n+5)}{2} \\ -n & 1+n & \frac{n(n+7)}{2} \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ （2 分）

$\frac{6n+n^2-n}{2} = \frac{n^2+5n}{2} = \frac{n(n+5)}{2}$.

14.（10 分）设 $\alpha_1=\begin{pmatrix}1\\0\\2\\0\end{pmatrix}$，$\alpha_2=\begin{pmatrix}1\\2\\0\\1\end{pmatrix}$，$\alpha_3=\begin{pmatrix}2\\1\\3\\0\end{pmatrix}$，$\alpha_4=\begin{pmatrix}1\\-1\\3\\-1\end{pmatrix}$. 求此向量组的秩和一个极大无关组，并将其余向量用该极大无关组线性表示.

解 $A=(\alpha_1,\alpha_3,\alpha_3,\alpha_4)=\begin{pmatrix}1&1&2&1\\0&2&1&-1\\2&0&3&3\\0&1&0&-1\end{pmatrix}\sim\begin{pmatrix}1&1&2&1\\0&2&1&-1\\0&-2&-1&1\\0&1&0&-1\end{pmatrix}$ （3 分）

$\sim\begin{pmatrix}1&1&2&1\\0&1&0&-1\\0&2&1&-1\\0&0&0&0\end{pmatrix}\sim\begin{pmatrix}1&1&2&1\\0&1&0&-1\\0&0&1&1\\0&0&0&0\end{pmatrix}\sim\begin{pmatrix}1&0&0&0\\0&1&0&-1\\0&0&1&1\\0&0&0&0\end{pmatrix}$ （3 分）

所以 $r(A)=3$，极大无关组为 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$，且 $\alpha_4=-\alpha_2+\alpha_3$. （2 分）

15.（10 分）已知 $A=\begin{pmatrix}-1&1&1\\0&2&0\\0&1&-3\end{pmatrix}$，求 A 的特征值和特征向量.

解 特征多项式为 $|A-\lambda E|=\begin{vmatrix}-1-\lambda&1&1\\0&2-\lambda&0\\0&1&-3-\lambda\end{vmatrix}=(\lambda+1)(\lambda+3)(2-\lambda)$，

所以特征值为 $\lambda=-3,\lambda=-1,\lambda=2$. （4 分）

当 $\lambda=-3$ 时，$A-\lambda E=\begin{pmatrix}-1+3&1&1\\0&2+3&0\\0&1&-3+3\end{pmatrix}\sim\begin{pmatrix}1&0&1/2\\0&1&0\\0&0&0\end{pmatrix}$，解得 $p_1=\begin{pmatrix}-\frac{1}{2}\\0\\1\end{pmatrix}$；（2 分）

当 $\lambda=-1$ 时，$A-\lambda E=\begin{pmatrix}-1+1&1&1\\0&2+1&0\\0&1&-3+1\end{pmatrix}\sim\begin{pmatrix}0&1&0\\0&0&1\\0&0&0\end{pmatrix}$，解得 $p_2=\begin{pmatrix}1\\0\\0\end{pmatrix}$；（2 分）

当 $\lambda=2$ 时，$A-\lambda E=\begin{pmatrix}-1-2&1&1\\0&2-2&0\\0&1&-3-2\end{pmatrix}\sim\begin{pmatrix}1&0&-2\\0&1&-5\\0&0&0\end{pmatrix}$，解得 $p_3=\begin{pmatrix}2\\5\\1\end{pmatrix}$.（2 分）

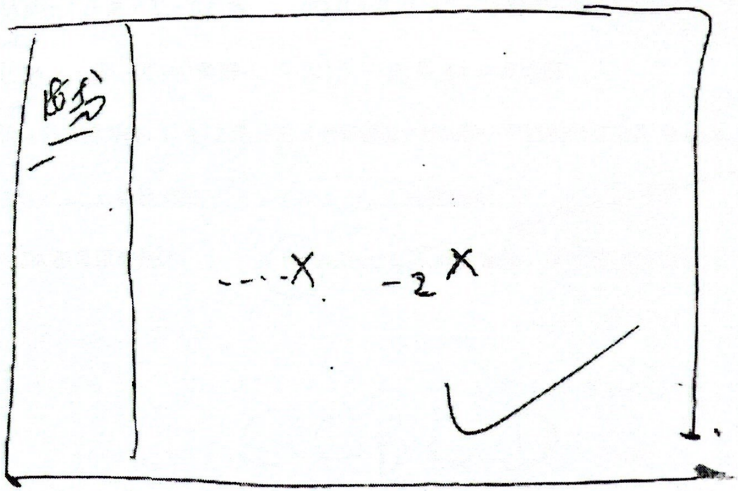
16.（10 分）当 a,b 取何值时，方程组 $\begin{cases}x_1+ax_2+x_3=3\\x_1+2ax_2+x_3=4\\x_1+x_2+bx_3=4\end{cases}$ 无解？有唯一解？有无穷多解，并在有无穷多解时求其通解.

解 $B=\begin{pmatrix}1&a&1&3\\1&2a&1&4\\1&1&b&4\end{pmatrix}\sim\begin{pmatrix}1&a&1&3\\0&1&b-1&2\\0&0&a(b-1)&2a-1\end{pmatrix}$，$0\ a\ 0\ 1$ （4 分）

所以当 $a=0$ 或 $b=1,a\neq\frac{1}{2}$ 时方程组无解； （2 分）

当 $a\neq0$ 且 $b\neq1$ 时，方程组有唯一解； （2 分）

当 $b=1,a=\frac{1}{2}$ 时，方程组有无穷多解，且通解为 $x=k(1,0,-1)^T+(2,2,0)^T$. （2 分）



$(a=0\vee b=1)\wedge(a\neq\frac{1}{2})$

$=(a=0\wedge a\neq\frac{1}{2})\vee(b=1,a\neq\frac{1}{2})$

得分	评卷人

四、证明题：（本大题 2 题，每题 6 分，共 12 分）

17.（6 分）已知向量组 a_1,a_2,a_3 线性无关，求证

$$b_1=a_1+a_2+a_3,b_2=a_1+2a_2+3a_3,b_3=2a_1+3a_2+5a_3.$$

线性无关.

证 设存在 k_1,k_2,k_3，使 $k_1b_1+k_2b_2+k_3b_3=0$. 则有

$$(a_1,a_2,a_3)\begin{pmatrix}1&1&2\\1&2&3\\1&3&5\end{pmatrix}\begin{pmatrix}k_1\\k_2\\k_3\end{pmatrix}=0\ （3\ 分）$$

由于 a_1,a_2,a_3 线性无关，所以 $\begin{pmatrix}1&1&2\\1&2&3\\1&3&5\end{pmatrix}\begin{pmatrix}k_1\\k_2\\k_3\end{pmatrix}=0$，又因为 $\begin{vmatrix}1&1&2\\1&2&3\\1&3&5\end{vmatrix}=1$，所以的

所以 $k_1=0,k_2=0,k_3=0$，即向量组 b_1,b_2,b_3 线性无关.　　（3 分）

18.（6 分）设 n 阶矩阵 A 满足 $A^2=A$，求证 $r(A)+r(I-A)=n$.

证 因为 $A^2=A$，所以 $A(I-A)=0$，得 $r(A)+r(I-A)\le n$（3 分）

又因为 $r(A)+r(I-A)\ge r(A+I-A)=r(I)=n$，所以

$r(A)+r(I-A)=n$（3 分）

$\begin{pmatrix}A&0\\0&0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}B&0\\0&C\end{pmatrix}$.

$\begin{pmatrix}AB&0\\0&0\end{pmatrix}$.

成绩	

上海大学 2018～2019 学年冬季学期试卷

课程名：线性代数 A 卷参考答案 课程号：01014104 学分：3

应试人声明：
我保证遵守《上海大学学生手册》中的《上海大学考场规则》，如有考试违纪、作弊行为，愿意接受《上海大学学生考试违纪、作弊行为界定及处分规定》的纪律处分。

应试人 应试人学号 应试人所在院系

题号	一	二	三	四
得分				

得分	评卷人

一、填空题：（每小题 3 分，5 题共 15 分）

1. 设 $A=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&2&5\\0&1&3\end{pmatrix}$，则 $A^{-1}=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&3&-5\\0&-1&2\end{pmatrix}$；

2. A 是 3 阶矩阵，$|A|=2$，A 的伴随矩阵是 A^*，则 $|2A^*|=32$；

3. 设 n 阶方阵 A 的各行元素之和均为零，且 $R(A)=n-1$，则方程组 $Ax=0$ 的通解为 $k(1,1,\cdots,1)^T$；

4. 设向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4$ 线性无关，则这个向量组 $\alpha_1+\alpha_2,\alpha_2+\alpha_3,\alpha_3+\alpha_4,\alpha_4-\alpha_1$ 线性无关；

5. 设 3 阶矩阵 A 的特征值为-1，1，2，则 A^{-1} 的特征值为 -1, 1, 1/2.

得分	评卷人

二、选择题：（每小题 3 分，5 题共 15 分）

6. 关于矩阵的秩，下列说法错误的是（C）.

(A) $R(3A)=R(A)$　(B) $R(A^T)=R(A)$

(C) $R(A,B)<R(A)$　(D) $R(AB)\le R(A)$

7. 设方阵 A 可逆，则下列说法错误的是（C）.

(A) $|A|\neq 0$　(B) A 满秩　(C) $A^{-1}=|A|A^*$　(D) A 与单位矩阵 E 等价

8. 设 $A:\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s\ (s\ge 2)$ 为 n 维向量组，则下列说法错误的是（B）.

(A)向量组 A 线性相关当且仅当 A 中至少有一个向量可由其余的 $s-1$ 个向量线性表示；

(B)若向量组 A 线性无关，则增加一个向量以后也线性无关；

(C) 若向量组 A 中含有零向量，则其一定线性相关；

(D)如果 $s>n$，则向量向量组 A 必线性相关. 9. 设 α_1，α_2 是 $AX=0$ 的解，β_1，β_2 是 $AX=B$ 的解，则（C）.

(A) $2\alpha_1+\beta_1$ 是 $AX=0$ 的解；　(B) $\beta_1+\beta_2$ 是 $AX=B$ 的解；

(C) $\alpha_1+\alpha_2$ 是 $AX=0$ 的解；　(D) $\beta_1-\beta_2$ 是 $AX=B$ 的解.

10. 设 A 是 3 阶方阵，1、1、2 是 A 的 3 个特征值，对应的三个特征向量分别为 x_1,x_2,x_3，则（D）.

(A) x_1,x_2,x_3 线性无关；　(B) x_1,x_2,x_3 线性相关；

(C)A 不可以对角化；　(D)如果 x_1,x_2,x_3 线性无关，则 A 可以对角化.

C C B C D

注：教师应使用计算机处理试题的文字、公式、图表等；学生应使用水笔或圆珠笔答题。

得分	评卷人

三、计算题：（本大题 6 题，共 58 分）

11. (10 分) 求 n 阶行列式 $\begin{vmatrix} a_1-b & a_2 & \cdots & a_n \\ a_1 & a_2-b & \cdots & a_n \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_1 & a_2 & \cdots & a_n-b \end{vmatrix}$ 的值.

解 $\begin{vmatrix} a_1-b & a_2 & \cdots & a_n \\ a_1 & a_2-b & \cdots & a_n \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_1 & a_2 & \cdots & a_n-b \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \sum_{i=1}^{n} a_i-b & a_2 & \cdots & a_n \\ \sum_{i=1}^{n} a_i-b & a_2-b & \cdots & a_n \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ \sum_{i=1}^{n} a_i-b & a_2 & \cdots & a_n-b \end{vmatrix}$ （3 分）

$= (\sum_{i=1}^{n} a_i-b)\begin{vmatrix} 1 & a_2 & \cdots & a_n \\ 1 & a_2-b & \cdots & a_n \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & a_2 & \cdots & a_n-b \end{vmatrix}$ （2 分）

$= (\sum_{i=1}^{n} a_i-b)\begin{vmatrix} 1 & a_2 & \cdots & a_n \\ 0 & -b & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & -b \end{vmatrix}$ （3 分）

$= (\sum_{i=1}^{n} a_i-b)(-b)^{n-1}$. （2 分）

关把第11题等
给5. 3,2,3,2.

12. (10 分)已知矩阵 $A=\begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ -1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix}$，矩阵 X 满足 $A^*X=A^{-1}+2X$，其中 A^* 是 A 的伴随矩阵，求矩阵 X.

解：由 $A^*X=A^{-1}+2X$ 左乘 A 整理得 $(4E-2A)X=E$， （2 分）

又 $|4E-2A|=\begin{vmatrix} 2 & -2 & 2 \\ 2 & 2 & -2 \\ -2 & 2 & 2 \end{vmatrix}=32\neq 0$， （3 分）

所以 $X=(4E-2A)^{-1}=\frac{1}{4}\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$. （5 分）

13. (9 分)设有向量组：$\alpha_1=[1,1,2,2]^T,\alpha_2=[1,2,3,4]^T,\alpha_3=[-1,-3,a,-6]^T,\alpha_4=[2,5,7,b]^T$；

(1)讨论 a,b 的取值与向量组的秩的关系；

(2)当向量组线性相关时，求其一极大线性无关组，并将其余向量表示为极大线性无关组的线性组合.

解：取 $A=[\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4]$，用行初等变换把 A 化为行阶梯形

$A=\begin{bmatrix} 1 & 1 & -1 & 2 \\ 1 & 2 & -3 & 5 \\ 2 & 3 & a & 7 \\ 2 & 4 & -6 & b \end{bmatrix}\to\begin{bmatrix} 1 & 1 & -1 & 2 \\ 0 & 1 & -2 & 3 \\ 0 & 1 & a+2 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & b-10 \end{bmatrix}\to\begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & -2 & 3 \\ 0 & 0 & a+4 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & b-10 \end{bmatrix}$, （3 分）

(1) a,b 的取值与向量组的秩的关系如下：①$a=4,b=10$ 时秩为 2，②$a=4,b\neq 10$ 时秩为 3，③$a\neq 4,b=10$ 时秩为 3，④$a\neq 4,b\neq 10$ 时秩为 4. （3 分）

(2)上述前三种情形向量组线性相关，分情况讨论：

①$a=4,b=10$ 时极大线性无关组为 $\{\alpha_1,\alpha_2\}$，$\alpha_3=\alpha_1-2\alpha_2,\alpha_4=-\alpha_1+3\alpha_2$；

②$a=4,b\neq 10$ 时极大线性无关组为 $\{\alpha_1,\alpha_2,\alpha_4\}$，$\alpha_3=\alpha_1-2\alpha_2$；

③$a\neq 4,b=10$ 时极大线性无关组为 $\{\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3\}$，$\alpha_4=-\alpha_1+3\alpha_2$. (3 分)

14．(8 分)讨论 λ 为何值时，方程组 $\begin{cases}\lambda x_1+x_2+x_3=1\\ x_1+\lambda x_2+x_3=\lambda\\ x_1+x_2+\lambda x_3=\lambda^2\end{cases}$ 有唯一解；无解；有无限多解，并在有无限多解时求出通解.

解：令 A 为方程组的系数矩阵，B 为增广矩阵，由于

$$B=\begin{bmatrix}\lambda & 1 & 1 & 1\\ 1 & \lambda & 1 & \lambda\\ 1 & 1 & \lambda & \lambda^2\end{bmatrix}\to\begin{bmatrix}1 & 1 & \lambda & \lambda^2\\ 1 & \lambda & 1 & \lambda\\ \lambda & 1 & 1 & 1\end{bmatrix}\to\begin{bmatrix}1 & 1 & \lambda & \lambda^2\\ 0 & \lambda-1 & 1-\lambda & \lambda-\lambda^2\\ 0 & 1-\lambda & 1-\lambda^2 & 1-\lambda^3\end{bmatrix}$$

$$\to\begin{bmatrix}1 & 1 & \lambda & \lambda^2\\ 0 & \lambda-1 & 1-\lambda & \lambda-\lambda^2\\ 0 & 0 & (\lambda+2)(1-\lambda) & (1-\lambda)(\lambda+1)^2\end{bmatrix}$$

(3 分)

故

(1) 当 $\lambda\neq 1$，且 $\lambda\neq -2$ 时，$R(A)=R(B)=3$，方程组有惟一解；

(2) 当 $\lambda=-2$ 时，$R(A)=2\neq R(B)=3$，方程组无解；

(3) 当 $\lambda=1$ 时，$R(A)=R(B)=1$，方程组有无数多个解.

(3 分)

此时 $B\to\begin{bmatrix}1 & 1 & 1 & 1\\ 0 & 0 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 0 & 0\end{bmatrix}$，由此得 $x_1=1-x_2-x_3$（x_2，x_3 可任意取值）.

令 $x_2=c_1$，$x_3=c_2$，得通解为

$$\begin{pmatrix}x_1\\ x_2\\ x_3\end{pmatrix}=c_1\begin{pmatrix}-1\\ 1\\ 0\end{pmatrix}+c_2\begin{pmatrix}-1\\ 0\\ 1\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}1\\ 0\\ 0\end{pmatrix},\quad c_1,c_2\in R$$

(2 分)

15．(10 分)设 $P=\begin{pmatrix}1 & 2\\ 1 & 4\end{pmatrix}$，$\Lambda=\begin{pmatrix}1 & 0\\ 0 & 2\end{pmatrix}$，$AP=P\Lambda$，求 A^n.

解：因为 $|P|=2$，所以 P 可逆，$P^{-1}=\frac{1}{2}\begin{pmatrix}4 & -2\\ -1 & 1\end{pmatrix}$，

则 $A=P\Lambda P^{-1}$，$A^n=P\Lambda^n P^{-1}$.（4 分）

而 $\Lambda=\begin{pmatrix}1 & 0\\ 0 & 2\end{pmatrix}$，$\Lambda^n=\begin{pmatrix}1 & 0\\ 0 & 2^n\end{pmatrix}$，（3 分）

故 $A^n=\begin{pmatrix}1 & 2\\ 1 & 4\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1 & 0\\ 0 & 2^n\end{pmatrix}\frac{1}{2}\begin{pmatrix}4 & -2\\ -1 & 1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}2-2^n & 2^n-1\\ 2-2^{n+1} & 2^{n+1}-1\end{pmatrix}$（3 分）

16. (11 分)设 $A=\begin{bmatrix}1&2&a\\2&1&2\\2&2&1\end{bmatrix}$，且 $|A|=5$，判断 A 能否对角化；若能，求相似变换矩阵 P 和对角阵.

解：因为 $|A|=2a+1=5$，所以 $a=2$ (2 分)

$|\lambda I-A|=(\lambda+1)^2(\lambda-5)=0$, 得特征值 $\lambda_1=\lambda_2=-1,\lambda_3=5$. (3 分)

$\lambda_1=\lambda_2=-1$ 时，$(-I-A)X=0$ 的基础解系为 $X_1=[-1,1,0],X_2=[-1,0,1]$; (2 分)

$\lambda_3=5$ 时，$(5I-A)X=0$ 的基础解系为 $X_3=[1,1,1]$; 故 A 能对角化. (2 分)

取 $P=\begin{bmatrix}-1&-1&1\\1&0&1\\0&1&1\end{bmatrix}$,

则

$$P^{-1}AP=\begin{bmatrix}-1&0&0\\0&-1&0\\0&0&5\end{bmatrix}.$$ (2 分)

得分	评卷人

四、证明题：(2 题，每题 6 分共 12 分)

17.(6 分)已知 n 阶方阵 A 满足 $A^2+2A+4I=0$，证明 $A+I$ 可逆，并求 $(A+I)^{-1}$.

证：因为 $A^2+2A+4I=0$，所以 $(A+I)^2=-3I$，$(A+I)\dfrac{(A+I)}{-3}=I$，(4 分)

根据可逆矩阵的定义可知 $A+I$ 可逆，并且 $(A+I)^{-1}=-\dfrac{A+I}{3}$. (2 分)

18.(6 分) 设向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_r$ 线性无关，设 $\beta=k_1\alpha_1+k_2\alpha_2+\cdots+k_r\alpha_r$，证明：如果对某个 $i(1\le i\le r),k_i\ne 0$，则用 β 替换 α_i 后所得向量组 $\alpha_1,\cdots\alpha_{i-1},\beta,\alpha_{i+1},\cdots,\alpha_r$ 也线性无关.

证明：设 T_1 表示向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_r$，$T_2$ 表示向量组 $\alpha_1,\cdots\alpha_{i-1},\beta,\alpha_{i+1},\cdots,\alpha_r$ 从 β 可由 T_1 线性表示，可知 T_2 可由 T_1 线性表示.(2 分)

反之，由于 $k_i\ne 0$ 及

$$\beta=k_1\alpha_1+k_2\alpha_2+\cdots+k_r\alpha_r,$$

可得 α_i 可由 T_2 线性表示，故 T_1 也可由 T_2 线性表示，T_1 与 T_2 等价. (2 分)

因 T_1 线性无关，故 $R(T_2)=R(T_1)=r$，T_2 也线性无关. (2 分)

成绩	

上海大学 2018 ～2019 学年冬季学期试卷

课程名：线性代数 B 卷参考答案 课程号：01014104 学分：3

应试人声明：
我保证遵守《上海大学学生手册》中的《上海大学考场规则》，如有考试违纪、作弊行为，愿意接受《上海大学学生考试违纪、作弊行为界定及处分规定》的纪律处分。

应试人 应试人学号 应试人所在院系

题号	一	二	三	四
得分				

得分	评卷人

一、填空题：（每小题 3 分，5 题共 15 分）

1. 设 $D=\begin{vmatrix} x & x & 1 & 0 \\ 2 & x & 2 & 3 \\ 2 & 3 & x & 2 \\ 1 & 1 & 2 & x \end{vmatrix}$，则 D 的展开式中 x^3 的系数为 -2；

2. 设 3 阶矩阵 A 的特征值为 $1,-1,2$，则行列式 $|A^2+3A-I|=-81$；

3. 设 $\eta_1,\eta_2,\cdots,\eta_s$ 及 $\lambda_1\eta_1+\lambda_2\eta_2+\cdots+\lambda_s\eta_s$ 都是非齐次线性方程组 $Ax=b$ 的解向量，则 $\lambda_1+\lambda_2+\cdots+\lambda_s=1$；

4. 设 3 阶方阵 A 的特征值为 $2,3,4$，则 $\mathrm{tr}(A^*)=26$；

5. 设 4 阶矩阵 $A=\begin{pmatrix} 3 & 1 & 0 & 0 \\ 5 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}$，则 $|A|=2$.

得分	评卷人

二、选择题：（每小题 3 分，5 题共 15 分）

6. 设 A,B 为 n 阶可逆方阵，下列说法一定正确的是（ D ）.

(A) $A^2-B^2=(A+B)(A-B)$ (B) $(AB)^{-1}=A^{-1}B^{-1}$

(C) $(A+B)^{-1}=A^{-1}+B^{-1}$ (D) $(A^T)^{-1}=(A^{-1})^T$

7. 若方程组 $\begin{cases} x_1+x_2+x_3=0 \\ (\lambda+1)x_2+x_3=0 \\ x_1+x_2+2x_3=0 \end{cases}$ 有非零解，则 $\lambda=$（ A ）.

(A) -1 (B) 1 (C) -2 (D) 2

8. 设 $A_{m\times n}$，又 C 是 n 阶可逆矩阵，且 $R(A)=r$，$R(AC)=r_1$，则（ C ）.

(A) $r>r_1$ (B) $r<r_1$ (C) $r=r_1$ (D)以上皆有可能

9. 设 $A:\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4$ 是一组 n 维向量，且 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性相关，则（ D ）.

(A) $R(A)=4$ (B) $R(A)=n$ (C) $R(A)=1$ (D) $R(A)\le 3$

10. 设 λ 为 3 阶方阵 A 的特征值，则 $|A^2-A+2I|=0$ 的充要条件是（ C ）.

(A) $\lambda=0$ 或 -1 (B) $\lambda=0$ 或 2 (C) $\lambda=-1$ 或 2 (D) $\lambda=0$ 或 -1 或 2

注：教师应使用计算机处理试题的文字、公式、图表等；学生应使用水笔或圆珠笔答题。

得分	评卷人

三、计算题：（本大题 6 题，共 58 分）

11.（8 分）设 $D=\begin{vmatrix}1&-5&2&1\\1&2&3&4\\1&3&1&3\\-1&-4&-1&-3\end{vmatrix}$，$A_{ij}$ 为 D 的 (i,j) 元的代数余子式，求 $-A_{21}+A_{22}-5A_{24}$.

解：$-A_{21}+A_{22}-5A_{24}=\begin{vmatrix}1&-5&2&1\\-1&1&0&-5\\1&3&1&3\\-1&-4&-1&-3\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}1&-5&2&1\\-1&1&0&-5\\1&3&1&3\\0&-1&0&0\end{vmatrix}$（6 分）

$=(-1)\begin{vmatrix}1&2&1\\-1&0&-5\\1&1&3\end{vmatrix}=-\begin{vmatrix}-1&0&-5\\-1&0&-5\\1&1&3\end{vmatrix}=0$（2 分）

12.（10 分）设 3 阶矩阵 A,B 满足关系式 $A^{-1}BA=6A+BA$，其中 $A=\begin{bmatrix}\frac{1}{3}&0&0\\0&\frac{1}{4}&0\\0&0&\frac{1}{7}\end{bmatrix}$，求 B.

解对 $A^{-1}BA=6A+BA$ 两边同时右乘 A^{-1}，得 $A^{-1}B=6E+B$，从而 $(A^{-1}-E)B=6E$.（4 分）

因为 $A=\begin{bmatrix}\frac{1}{3}&0&0\\0&\frac{1}{4}&0\\0&0&\frac{1}{7}\end{bmatrix}$，所以 $A^{-1}=\begin{bmatrix}3&0&0\\0&4&0\\0&0&7\end{bmatrix}$，$(A^{-1}-E)=\begin{bmatrix}2&0&0\\0&3&0\\0&0&6\end{bmatrix}$，（4 分）

$B=6(A^{-1}-E)^{-1}=6\begin{bmatrix}\frac{1}{2}&0&0\\0&\frac{1}{3}&0\\0&0&\frac{1}{6}\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}3&0&0\\0&2&0\\0&0&1\end{bmatrix}$（2 分）

13.（8 分）设 A 为 4 阶方阵，$|A|=\frac{1}{2}$，求 $\left|(2A)^{-1}-5A^{*}\right|$，(其中 A^{*} 为 A 的伴随矩阵).

解：由于 $|A|=\frac{1}{2}$，所以 $|A^{-1}|=2$，（2 分）

$\left|(2A)^{-1}-5A^{*}\right|=\left|\frac{1}{2}A^{-1}-5|A|A^{-1}\right|=\left|\frac{1}{2}A^{-1}-\frac{5}{2}A^{-1}\right|$（4 分）

$=\left|-2A^{-1}\right|=(-2)^{4}\left|A^{-1}\right|=32$.（2 分）

14.（10 分）求向量组

$\vec{\alpha}_1=(1,0,2,1)^T,\vec{\alpha}_2=(1,2,0,1)^T,\vec{\alpha}_3=(2,1,3,0)^T,\vec{\alpha}_4=(2,5,-1,4)^T,\vec{\alpha}_5=(1,-1,3,-1)^T$

的秩和一个最大无关组，并将其余向量用该最大无关组线性表示。

解：$(\vec{\alpha}_1,\vec{\alpha}_2,\vec{\alpha}_3,\vec{\alpha}_4,\vec{\alpha}_5)=\begin{pmatrix}1&1&2&2&1\\0&2&1&5&-1\\2&0&3&-1&3\\1&1&0&4&-1\end{pmatrix}\sim\begin{pmatrix}1&0&0&1&0\\0&1&0&3&-1\\0&0&1&-1&1\\0&0&0&0&0\end{pmatrix}$，（4 分）

则秩为 3，（2 分）

可取最大无关组为 $\vec{\alpha}_1,\vec{\alpha}_2,\vec{\alpha}_3$，（2 分）

且 $\vec{\alpha}_4=\vec{\alpha}_1+3\vec{\alpha}_2-\vec{\alpha}_3,\vec{\alpha}_5=-\vec{\alpha}_2+\vec{\alpha}_3$.（2 分）

15.（12 分） 讨论λ为何值时，方程组$\begin{cases}(1+\lambda)x_1+x_2+x_3=0\\ x_1+(1+\lambda)x_2+x_3=3\\ x_1+x_2+(1+\lambda)x_3=\lambda\end{cases}$有惟一解；无解；有无限多解？

并在有无限多解时求出通解.

解:增广矩阵$B=(A,b)$作初等行变换把它变为行阶梯形矩阵，有

$$B=\begin{bmatrix}1+\lambda & 1 & 1 & 0\\ 1 & 1+\lambda & 1 & 3\\ 1 & 1 & 1+\lambda & \lambda\end{bmatrix}\to\begin{bmatrix}1 & 1 & 1+\lambda & \lambda\\ 1 & 1+\lambda & 1 & 3\\ 1+\lambda & 1 & 1 & 0\end{bmatrix}$$

$$\to\begin{bmatrix}1 & 1 & 1+\lambda & \lambda\\ 0 & \lambda & -\lambda & 3-\lambda\\ 0 & -\lambda & -\lambda(2+\lambda) & -\lambda(1+\lambda)\end{bmatrix}$$

$$\to\begin{bmatrix}1 & 1 & 1+\lambda & \lambda\\ 0 & \lambda & -\lambda & 3-\lambda\\ 0 & 0 & -\lambda(3+\lambda) & (1-\lambda)(3+\lambda)\end{bmatrix}$$（4 分）

故(1) 当$\lambda\neq 0$,且$\lambda\neq -3$时,$R(A)=R(B)=3$,方程组有惟一解.

(2) 当$\lambda=0$时,$R(A)=1\neq R(B)=2$,方程组无解.

(3) 当$\lambda=-3$时,$R(A)=R(B)=2$,方程组有无数多个解.（3 分）

此时

$$B\to\begin{bmatrix}1 & 1 & -2 & -3\\ 0 & -3 & 3 & 6\\ 0 & 0 & 0 & 0\end{bmatrix}\to\begin{bmatrix}1 & 0 & -1 & -1\\ 0 & 1 & -1 & -2\\ 0 & 0 & 0 & 0\end{bmatrix}$$

由此便得通解$\begin{cases}x_1=x_3-1\\ x_2=x_3-2\end{cases}$（$x_3$可任意取值).（3 分）

即$\begin{bmatrix}x_1\\ x_2\\ x_3\end{bmatrix}=c\begin{bmatrix}1\\ 1\\ 1\end{bmatrix}+\begin{bmatrix}-1\\ -2\\ 0\end{bmatrix}(c\in R)$（2 分）

16.（10 分） 设$A=\begin{pmatrix}2 & 1\\ 2 & 3\end{pmatrix}$，求$A$的特征值及特征向量，并求$A^{20}$.

解：令$|\lambda I-A|=\begin{vmatrix}\lambda-2 & -1\\ -2 & \lambda-3\end{vmatrix}=(\lambda-1)(\lambda-4)=0$，得特征值$\lambda_1=1$和$\lambda_2=4$.（2 分）

当$\lambda_1=1$时，$(\lambda I-A)=\begin{pmatrix}-1 & -1\\ -2 & -2\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1 & 1\\ 0 & 0\end{pmatrix}$，从而得对应的线性无关的特征向量$X_1=[-1,1]^T$.

（2 分）

当$\lambda_2=4$时，$(\lambda I-A)=\begin{pmatrix}2 & -1\\ -2 & 1\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}2 & -1\\ 0 & 0\end{pmatrix}$，从而得对应的线性无关的特征向量$X_2=[1,2]^T$.

（2 分）

可令$P=\begin{bmatrix}-1 & 1\\ 1 & 2\end{bmatrix}$，则$P^{-1}=\begin{bmatrix}-2/3 & 1/3\\ 1/3 & 1/3\end{bmatrix}$，$P^{-1}AP=\begin{pmatrix}1 & 0\\ 0 & 4\end{pmatrix}$，所以$A=P\begin{pmatrix}1 & 0\\ 0 & 4\end{pmatrix}P^{-1}$.（2 分）

$$A^{20}=P\begin{pmatrix}1 & 0\\ 0 & 4^{20}\end{pmatrix}P^{-1}=\begin{bmatrix}-1 & 1\\ 1 & 2\end{bmatrix}\begin{pmatrix}1 & 0\\ 0 & 4^{20}\end{pmatrix}\begin{bmatrix}-2/3 & 1/3\\ 1/3 & 1/3\end{bmatrix}$$

$$=\begin{bmatrix}\dfrac{2+4^{20}}{3} & \dfrac{-1+4^{20}}{3}\\ \dfrac{-2+2\cdot 4^{20}}{3} & \dfrac{1+2\cdot 4^{20}}{3}\end{bmatrix}$$（2 分）

得分	评卷人

四、证明题：（每题 2 分，2 题 12 分）

17.（6 分）设方阵 A 满足方程 $A^2-3A+5I=0$，证明：$A+2I$ 可逆，并求它的逆矩阵，

解：由 $A^2-3A+5I=0$ 得 $(A+2I)(A-5I)=-15I$

知 $A+2I$ 可逆 （3 分）

且 $(A+2I)^{-1}=-\frac{1}{15}(A-5I)$. （3 分）

18.(6 分) 设 A 为 n 阶矩阵，求证 $A^2=A$ 充分必要条件是 $R(A)+R(A-I)=n$。

证

$$\begin{pmatrix} A & \\ & A-I \end{pmatrix}\to\begin{pmatrix} A & I-A \\ & A-I \end{pmatrix}\to\begin{pmatrix} A & I \\ & A-I \end{pmatrix}$$ （2 分）

$$\to\begin{pmatrix} 0 & I \\ A(I-A) & A-I \end{pmatrix}\to\begin{pmatrix} 0 & I \\ A(I-A) & 0 \end{pmatrix}$$ （2 分）

于是 $R(A)+R(A-I)=n+R(A(A-I)$（1 分）

得 $A^2=A$ 充分必要条件是 $R(A)+R(A-I)=n$（1 分）

上海大学 2018～2019 学年秋季学期试卷

成绩	

课程名：线性代数(B) A 卷 参考答案 课程号：01013010 学分：3

应试人声明：

我保证遵守《上海大学学生手册》中的《上海大学考场规则》，如有考试违纪、作弊行为，愿意接受《上海大学学生考试违纪、作弊行为界定及处分规定》的纪律处分。

应试人_____应试人学号_____应试人所在院系_____

题号	一	二	三	四
得分				

得分	评卷人

一、选择题：（每小题 3 分，5 题共 15 分）

1. 设 A 和 B 都是 n 阶方阵，下列正确的是（ D ）

(A) $(A+B)^2 = A^2 + 2AB + B^2$　　(B) $(AB)^2 = A^2B^2$

(C) 若 $A \neq 0$，$B \neq 0$，则 $AB \neq 0$　　(D) 若 $|AB| = 0$，则 $|A| = 0$ 或 $|B| = 0$

2. 设 A 和 B 都是 n 阶非零方阵，且 $AB = 0$，则 A 和 B 的秩（ B ）

(A) 必有一个等于 0　　(B) 都小于 n

(C) 一个小于 n，一个等于 n　　(D) 都等于 n

3. 设 A 是 4×3 阶矩阵，且 $r(A) = 2$，$B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 2 & 0 \\ -1 & 0 & 3 \end{pmatrix}$，则 $r(AB) =$（ C ）

(A) 3　　(B) 4　　(C) 2　　) 0

4. 设 A 为 $m \times n$ 阶矩阵，齐次线性方程组 $Ax = 0$ 仅有零解的充分必要条件是（ A ）

(A) A 的列向量线性无关　　(B) A 的列向量线性相关

(C) A 的行向量线性无关　　(D) A 的行向量线性相关

5. n 阶矩阵 A 具有 n 个不同的特征值是 A 可以对角化的（ B ）

(A) 充分必要条件　　(B) 充分而非必要条件

(C) 必要而非充分条件　　(D) 既非充分也非必要条件

得分	评卷人

二、填空题：（每小题 3 分，5 题共 15 分）

6. 设 A 是 m 阶方阵，B 是 n 阶方阵，且 $|A| = a$，$|B| = b$，$C = \begin{pmatrix} 0 & A \\ B & 0 \end{pmatrix}$，则 $|C| =$ $(-1)^{mn}ab$

7. 设 A 和 B 都是 3 阶方阵，若 $|A|=3$，$|B|=2$，则 $|-2A^*B^T| =$ -144

8. 设 α_1，α_2 为 2 维列向量，矩阵 $A=(2\alpha_1+\alpha_2, \alpha_1-\alpha_2)$ 和 $B=(\alpha_1, \alpha_2)$，若 $|A|=6$，则 $|B| =$ -2

9. 若 3 阶行列式 $A = \begin{vmatrix} 2 & 3 & 4 \\ a & b & c \\ d & e & f \end{vmatrix}$，第三行的代数余子式分别为 2，$x$，2，则 $x=-4$

10. 设矩阵 A 满足 $A^2 + 2A - 9I = 0$，则 $(A-2I)^{-1} =$ $A+4I$

注：教师应使用计算机处理试题的文字、公式、图表等；学生应使用水笔或圆珠笔答题。

得分	评卷人

三、计算题：（本大题 6 题，共 57 分）

11. (6 分)设 $D=\begin{vmatrix}3&0&4&0\\2&2&2&2\\0&-7&0&0\\5&3&-2&2\end{vmatrix}$，求第四行各元素的余子式之和

解 $M_{41}+M_{42}+M_{43}+M_{44}=-A_{41}+A_{42}-A_{43}+A_{44}=\begin{vmatrix}3&0&4&0\\2&2&2&2\\0&-7&0&0\\-1&1&-1&1\end{vmatrix}$ (4 分)

$=7\begin{vmatrix}3&4&0\\2&2&2\\-1&-1&1\end{vmatrix}=-28$ （2 分）

12. (10 分)已知 A, B 为 3 阶矩阵，且满足 $2A^{-1}B=B-4I$，其中 I 为 3 阶单位矩阵. 试说明矩阵 A-2I 可逆,并在 $B=\begin{pmatrix}1&-2&0\\1&2&0\\0&0&2\end{pmatrix}$，求矩阵 A.

解 因为 $2A^{-1}B=B-4I$， 所以 $AB-2B-4A=0$. （2 分）

有 $(A-2I)(B-4I)=8I$, 即 $(A-2I)\frac{1}{8}(B-4I)=I$, （2 分）

所以 A-2I 可逆 （1 分）

由前知 $A=2I+8(B-4I)^{-1}$, 且

$(B-4I)^{-1}=\begin{pmatrix}-3&-2&0\\1&-2&0\\0&0&-2\end{pmatrix}^{-1}=\begin{pmatrix}-\frac{1}{4}&\frac{1}{4}&0\\-\frac{1}{8}&-\frac{3}{8}&0\\0&0&-\frac{1}{2}\end{pmatrix}$ （4 分）

故 $A=\begin{pmatrix}0&2&0\\-1&-1&0\\0&0&-2\end{pmatrix}$ （1 分）

13. (7 分)设 $\alpha=(1,2,3)$, $\beta=\left(1,\frac{1}{2},\frac{1}{3}\right)$, 设 $A=\alpha^T\beta$, 其中 α^T 为 α 的转置， 求 A^n.

解 因为 $\beta\alpha^T=\left(1,\frac{1}{2},\frac{1}{3}\right)\begin{pmatrix}1\\2\\3\end{pmatrix}=3$ （2 分）

$A=\alpha^T\beta=\begin{pmatrix}1\\2\\3\end{pmatrix}\left(1,\frac{1}{2},\frac{1}{3}\right)=\begin{pmatrix}1&\frac{1}{2}&\frac{1}{3}\\2&1&\frac{2}{3}\\3&\frac{3}{2}&1\end{pmatrix}$ （2 分）

$A^n=(\alpha^T\beta)(\alpha^T\beta)\cdots(\alpha^T\beta)=\alpha(\beta\alpha^T)(\beta\alpha^T)\cdots(\beta\alpha^T)\beta=3^{n-1}(\alpha^T\beta)=3^{n-1}\begin{pmatrix}1&\frac{1}{2}&\frac{1}{3}\\2&1&\frac{2}{3}\\3&\frac{3}{2}&1\end{pmatrix}$

（3 分）

14. (10 分) 设有向量组 $\alpha_1=(1,2,3,-1)^T$, $\alpha_2=(3,2,1,-1)^T$, $\alpha_3=(2,3,1,1)^T$, $\alpha_4=(2,2,2,1)^T$.

(1) （6 分）求向量组的秩，并讨论它的一个线性相关性；

(2) （2 分）求向量组的一个极线性无关组；

(3) （2 分）把其余的向量表示极大线性无关组的线性组合。

解：取矩阵 $A=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4)$作初等行变换，把 A 化为行最简

$$A=\begin{pmatrix}1&3&2&2\\2&2&3&2\\3&1&1&2\\-1&-1&1&-1\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&0&0&\frac{1}{2}\\0&1&0&\frac{1}{2}\\0&0&1&0\\0&0&0&0\end{pmatrix}$$ （4 分）

(1) 故 r(A)=3，向量组线性相关 （2 分）

(2) $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$为其一个极大无关组 （2 分）

(3) $\alpha_4=\frac{1}{2}\alpha_1+\frac{1}{2}\alpha_2$ （2 分）

15. (12 分) 已知线性方程组 $\begin{cases}x_1+x_2+x_3+x_4+x_5=a,\\3x_1+2x_2+x_3+x_4-3x_5=0,\\x_2+2x_3+2x_4+6x_5=b,\\5x_1+4x_2+3x_3+3x_4-x_5=2.\end{cases}$

(1) （6 分）a,b 取何值时，方程组有解？；

(2) （6 分）方程组有解时，求出方程组的全部解。

解：对增广矩阵作初等行变换

$$A=\begin{pmatrix}1&1&1&1&1&a\\3&2&1&1&-3&0\\0&1&2&2&6&b\\5&4&3&3&1&2\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&1&1&1&1&a\\0&-1&-2&-2&-6&-3a\\0&1&2&2&6&b\\0&-1&-2&-2&-6&2-5a\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&1&1&1&1&a\\0&1&2&2&6&3a\\0&0&0&0&0&b-3a\\0&0&0&0&0&2-2a\end{pmatrix}$$ （4 分）

所以

(1). 当$a=1$, 且$b=3$ 时，方程组有解 （2 分）

(2). 当$a=1$, 且$b=3$ 时，方程组的导出组的基础解系为

$$\xi_1=\begin{pmatrix}1\\-2\\1\\0\\0\end{pmatrix},\quad \xi_2=\begin{pmatrix}1\\-2\\0\\1\\0\end{pmatrix},\quad \xi_3=\begin{pmatrix}5\\-6\\0\\0\\1\end{pmatrix},$$ （3 分）

令$x_3=x_4=x_5=0$，得方程组的特解 $\xi^*=\begin{pmatrix}-2\\3\\0\\0\\0\end{pmatrix}$ （2 分）

方程组的所有解是 $\xi^*+k_1\xi_1+k_2\xi_2+k_3\xi_3$，其中 k_1,k_2,k_3为任意常数 （1 分）

16. (12 分)设 $A=\begin{pmatrix}2&-2&0\\-2&1&-2\\0&-2&a\end{pmatrix}$，且有特征值为 1，试求一个正交的相似变换矩阵 P 将矩阵 A 化为对角阵

解　由条件有$0=|1-A|=4-4(1-a)$,得$a=0$,且　（2 分）

$$|\lambda I-A|=\begin{vmatrix}\lambda-2&2&0\\2&\lambda-1&2\\0&2&\lambda\end{vmatrix}=(\lambda+2)(\lambda-1)(\lambda-4),$$

所以 A 的特征值为$\lambda_1=-2$，$\lambda_2=1$，$\lambda_1=4$.　（3 分）

对应于$\lambda_1=-2$，解方程$(2I+A)x=0$，由

$$2I+A=\begin{pmatrix}4&-2&0\\-2&3&-2\\0&-2&2\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}-2&3&-2\\0&4&-4\\0&1&-1\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}-2&0&1\\0&1&-1\\0&0&0\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}-2&1&0\\-2&0&1\\0&0&0\end{pmatrix}$$

得基础解系$\xi_1=\begin{pmatrix}1\\2\\2\end{pmatrix}$，将其单位化得$p_1=\frac{1}{3}\begin{pmatrix}1\\2\\2\end{pmatrix}$.　（2 分）

对应于$\lambda_1=1$，解方程$(I-A)x=0$，由

$$I-A=\begin{pmatrix}-1&2&0\\2&0&2\\0&2&1\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}-1&2&0\\0&4&2\\0&2&1\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&-2&0\\0&2&1\\0&0&0\end{pmatrix}$$

得基础解系$\xi_2=\begin{pmatrix}2\\1\\-2\end{pmatrix}$，将其单位化得$p_2=\frac{1}{3}\begin{pmatrix}2\\1\\-2\end{pmatrix}$.　（2 分）

对应于$\lambda_1=4$，解方程$(4I-A)x=0$，由

$$4I-A=\begin{pmatrix}2&2&0\\2&3&2\\0&2&4\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&1&0\\0&1&2\\0&2&4\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&0&-2\\0&1&2\\0&0&0\end{pmatrix}$$

得基础解系$\xi_3=\begin{pmatrix}2\\-2\\1\end{pmatrix}$，将其单位化得$p_1=\frac{1}{3}\begin{pmatrix}2\\-2\\1\end{pmatrix}$.　（2 分）

将p_1,p_2,p_3构成正交矩阵

$$P=(p_1,p_2,p_3)=\frac{1}{3}\begin{pmatrix}1&2&2\\2&1&-2\\2&-2&1\end{pmatrix}$$

有$P^{-1}AP=\begin{pmatrix}-2&0&0\\0&1&0\\0&0&4\end{pmatrix}$.　（1 分）

得分	评卷人

四、证明题：（本大题 2 题，共 13 分）

17. (6 分) 设 A 为$m\times n$阶实矩阵，若$A^TA=0$. 证明：A=0.

证明：设$A=(a_{ij})_{m\times n}$，a_{ij}为实数。A^TA的主对角线上的元素为：

$$a_{1j}^2+a_{2j}^2+\cdots+a_{nj}^2\quad(j=1,2,\cdots,n)$$　（3 分）

由 $A^TA=0$及a_{ij}为实数，可知

$$a_{1j}=a_{2j}=\cdots=a_{nj}=0,\qquad(j=1,2,\cdots,n)$$　（3 分）

因此 A=0.

18. (7 分) 设向量$\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_t$是齐次方程组 Ax=0 的一个基础解系，向量β 不是方程组 Ax=0 的解。证明：向量组 $\beta,\beta+\alpha_1,\beta+\alpha_2,\cdots,\beta+\alpha_t$ 线性无关。

证明：若存在一组数 k, k_1, k_2,…, k_t, 使得

$$k\beta+k_1(\beta+\alpha_1)+k_2(\beta+\alpha_2)+\cdots+k_t(\beta+\alpha_t)=0.\qquad(1)$$　（1 分）

因为$\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_t$是齐次方程组 Ax=0 的解，所以 $A\alpha_i$=0 $(i=1,\cdots,t)$, 用 A 左乘(1)式，有

$$(k_1+k_2+\cdots k_t)A\beta=0.$$　（2 分）

因为$A\beta\neq0$，所以$k_1+k_2+\cdots k_t=0$.

由(1)式可知$(k+k_1+k_2+\cdots k_t)\beta+k_1\alpha_1+k_2\alpha_2+\cdots+k_t\alpha_t=0$,

所以 $k_1\alpha_1+k_2\alpha_2+\cdots+k_t\alpha_t=0$,　（2 分）

因为$\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_t$是齐次方程组 Ax=0 的一个基础解系，它们是线性无关的，所以

$$k_1=k_2=\cdots=k_t=0,$$

故k = 0.

因此向量组 $\beta,\beta+\alpha_1,\beta+\alpha_2,\cdots,\beta+\alpha_t$ 线性无关。　（2 分）

上海大学 2017～2018 学年 冬 季学期试卷

成绩	

课程名：线性代数 A 卷 参考答案 课程号：01014104 学分：3

应试人声明：

我保证遵守《上海大学学生手册》中的《上海大学考场规则》，如有考试违纪、作弊行为，愿意接受《上海大学学生考试违纪、作弊行为界定及处分规定》的纪律处分。

应试人 _____ 应试人学号_____应试人所在院系_____

题号	一	二	三	四
得分	15	15	58	12

得分	评卷人

一、填空题：（每小题 3 分，5 题共 15 分）

1. 设 $A=\begin{pmatrix}2&3\\1&1\end{pmatrix}$，则 $\begin{pmatrix}A&\\&A\end{pmatrix}^{-1}=\begin{pmatrix}-1&3&&\\1&-2&&\\&&-1&3\\&&1&-2\end{pmatrix}$；

2. 矩阵 $\begin{pmatrix}1&2&3\\6&5&4\\7&7&a\end{pmatrix}$ 行向量组线性相关，则 $a=7$；

3. 设三阶行列式 $|\alpha,\beta,\gamma|=1$，则 $|\alpha+\beta,\beta+\gamma,\gamma+\alpha|=2$；

4. 设向量组 $\alpha,\beta,\gamma,\delta$ 为 3 维列向量组，则 $\alpha,\beta,\gamma,\delta$ 线性相关；

5. 设 3 阶实矩阵 A 特征值为 1、2、3，则 $|A^*|=36$.

得分	评卷人

二、选择题：（每小题 3 分，5 题共 15 分）

6. 设 A,B 是 3 阶方阵，则 A,B 相抵充分必要条件是（ C ）

(A) A,B 相似　　(B) A,B 合同

(C) 存在 3 阶可逆矩阵 P,Q 使得 $PAQ=B$　　(D) $A=B$

7. 3 阶实矩阵 A,B 相似的充分必要条件是（ A ）

(A) 存在实可逆矩阵 P，使得 $P^{-1}AP=B$　　(B) A,B 有相同的特征值

(C) A,B 行列式相等　　(D) A,B 有相同的特征值多项式

8. 设 A 为 n 阶实矩阵，则 A 可逆的充分必要条件是（B ）.

(A) A 与单位矩阵相似　　(B) A 与单位矩阵相抵；

(C) A 与单位矩阵合同　　(D) A 有 n 个线性无关特征向量.

9. n 元非齐次线性方程组 $Ax=b$ 有解的充分必要条件是（ D ）.

(A) $r(A)=n$　　(B) $r(A)<n$　　(C) $r(A)\neq r(A,b)$　　(D) $r(A)=r(A,b)$

10. 设 A 为 3 阶实对称矩阵，则下列结论不正确的是（ A 求P ）

(A) A 不可以对角化　　(B) A 的不同特征值下的特征向量正交

(C) A 有 n 个线性无关特征向量　　(D) A 与单位矩阵相似

C A B D $\frac{A}{D}$

(6 7 8 9 10)

98×30% = 29.4　　44×30% = 30.8 ⇒ 61.2；43×30% = 30.1 未入围

70×30% = 21　　50×70% = 35　　56×70% = 39.2 入围

60×30% = 18　　60×70% = 42

84×30% = 25.2　　50×70% = 35

100×30% = 30　　40×70% = 28

43×70% = 30.1.　　入围

100×30% = 30　　69×70% = 48.3　　30+48.3 = 78.3

42×70% = 29.4　　30+29.4 = 59.4

75×0.3 + 54×0.7 = 22.5+37.8 = 60.3

85×0.3 + 50×0.7 = 25.5+35 = 60.5

89×0.7 = 25.5+34.3 = 59.8

90×0.3 + 47×0.7 = 27+12.9 = 59.9

95×0.3 + 45×0.7 = 28.5+31.5 = 60.

39.4 | 22.20

38.9 | 23.25

注：教师应使用计算机处理试题的文字、公式、图表等；学生应使用水笔或圆珠笔答题。

得分	评卷人

三、计算题：（本大题 6 题，共 58 分）

11. (10 分) 计算 n 阶行列式 $D=\begin{vmatrix} a & 2 & 2 & \cdots & 2 \\ 2 & a & 2 & \cdots & 2 \\ 2 & 2 & a & \cdots & 2 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 2 & 2 & 2 & \cdots & a \end{vmatrix}$.

解 将 D 的后 $n-1$ 列加到第 1 列，有

$$D=\begin{vmatrix} a+2(n-1) & 2 & 2 & \cdots & 2 \\ a+2(n-1) & a & 2 & \cdots & 2 \\ a+2(n-1) & 2 & a & \cdots & 2 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a+2(n-1) & 2 & 2 & \cdots & a \end{vmatrix}$$ (4 分)

从第二行开始每一行减第一行，得

$$=\begin{vmatrix} a+2(n-1) & 2 & 2 & \cdots & 2 \\ 0 & a-2 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & a-2 & \cdots & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & a-2 \end{vmatrix}$$ (4 分) $=(a+2(n-1))(a-2)^{n-1}$ (2 分)

12. (10 分) 已知 $A=\begin{pmatrix} 3 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 3 & -1 & -1 \\ 1 & -1 & 3 & -1 \\ 1 & -1 & -1 & 3 \end{pmatrix}$，且 $AX=2X+I$，求 X.

解 由 $AX=2X+I$ 有 $X=(A-2I)^{-1}$

因为 $A-2I=\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 & -1 \\ 1 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & -1 & 1 \end{pmatrix}$ (2 分)

由于 $(A-2I)^2=4I$，得 $(A-2I)^{-1}=\frac{1}{4}(A-2I)=\frac{1}{4}\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 & -1 \\ 1 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & -1 & 1 \end{pmatrix}$. (4 分)

注 其他方法按照对应分值给分

13. (9 分) 已知 $A=\begin{pmatrix} -2 & 9 & 5 \\ -1 & 4 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$，计算 $(A-I)^2,(A-I)^3,A^n(n>3)$.

解 $(A-I)^2=\begin{pmatrix} 0 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ (2 分)

$(A-I)^3=0$ (2 分)

所以 $A^n=\sum_{i=0}^{n}C_n^i(A-I)^iI^{n-i}=I+C_n^1(A-I)+C_n^2(A-I)^2$， (3 分)

$$=\begin{pmatrix} 1-3n & 9n & \frac{n(3n+7)}{2} \\ -n & 1+3n & \frac{n(n+3)}{2} \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$ (2 分)

14. (8 分)设 $A=\begin{pmatrix}1&1&1&2&4\\3&1&2&4&5\\5&3&4&8&13\\1&3&2&a&11\end{pmatrix}$，求 A 列向量组一个极大无关组.

解

$$A\to\begin{pmatrix}1&1&1&2&4\\0&-2&-1&-2&-7\\0&-2&-1&-2&-7\\0&2&1&a-2&7\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&1&1&2&4\\0&2&1&2&7\\0&0&0&a-4&0\\0&0&0&0&0\end{pmatrix}$$

（2 分）　　（2 分）

当 $a\neq 4$ 时，有 $\begin{pmatrix}1&1&1&2&4\\0&2&1&2&7\\0&0&0&a-4&0\\0&0&0&0&0\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&1&1&2&4\\0&2&1&2&7\\0&0&0&1&0\\0&0&0&0&0\end{pmatrix}$ （2 分）

所以列极大无关组可以取第 1、2、4 列； （1 分）

当 $a=4$ 时，列极大无关组可以取第 1、2 列 （1 分）

15. (10 分) 设 $A=\begin{pmatrix}1&2&3&1\\1&3&4&3\\2&3&5&0\end{pmatrix}$，$b=(1,2,a)^T$，求解线性方程组 $Ax=b$.

解　因为

$$(A,b)=\left(\begin{array}{cccc|c}1&2&3&1&1\\1&3&4&3&2\\2&3&5&0&a\end{array}\right)\to\left(\begin{array}{cccc|c}1&2&3&1&1\\0&1&1&2&1\\0&-1&-1&-2&a-2\end{array}\right)\to\left(\begin{array}{cccc|c}1&2&3&1&1\\0&1&1&2&1\\0&0&0&0&a-1\end{array}\right)$$ （4 分）

如果 $a\neq 1$，则 $r(A)=2<r(A,b)=3$，此时方程组无解； （2 分）

当 $a=1$，$(A,b)\to\left(\begin{array}{cccc|c}1&0&1&-2&-1\\0&1&1&2&1\\0&0&0&0&0\end{array}\right)$ （2 分）

所以 $Ax=0$ 通解为 $x=k_1\begin{pmatrix}-1\\-1\\1\\0\end{pmatrix}+k_2\begin{pmatrix}2\\-2\\0\\1\end{pmatrix}$ （1 分）

$Ax=b$ 通解为 $x=k_1\begin{pmatrix}-1\\-1\\1\\0\end{pmatrix}+k_2\begin{pmatrix}2\\-2\\0\\1\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}-1\\1\\0\\0\end{pmatrix}$ （1 分）

16.(11 分)设 a,b,c 为常数，且 $a<0$，如果矩阵 $A=\begin{pmatrix}1&3&a\\3&1&4\\b&0&c\end{pmatrix}$ 的行列式 $|A|=-16$，$tr(A)=4$。

求相似变换矩阵 P，使得 $P^{-1}AP$ 为对角矩阵。

解 因为 $tr(A)=4$，所以 $1+1+c=4$，得 $c=2$ (2 分)

又 $-16=\begin{vmatrix}1&3&a\\3&1&4\\b&0&2\end{vmatrix}=-16+b(12-a)$，由 $a<0$，解得 $b=0$ (2 分)

由 $|\lambda I-A|=\begin{vmatrix}\lambda-1&-3&-a\\-3&\lambda-1&-4\\0&0&\lambda-2\end{vmatrix}=(\lambda-2)(\lambda-4)(\lambda+2)$

求得 A 的特征值为 $\lambda_1=-2,\lambda_2=4,\lambda_3=2$。 (3 分)

当 $\lambda_1=-2$ 时，解 $(-2I-A)X=0$，得基础解系 $\xi_1=(1,-1,0)^T$； (1 分)

当 $\lambda_2=2$ 时，解 $(2I-A)X=0$，得基础解系 $\xi_2=(a+12,4+3a,-8)^T$； (1 分)

当 $\lambda_3=4$ 时，解 $(4I-A)X=0$，得基础解系 $\xi_3=(1,1,0)^T$； (1 分)

记

$$P=[\xi_1,\xi_2,\xi_3]=\begin{bmatrix}1&a+12&1\\-1&4+3a&1\\0&-8&0\end{bmatrix},\ \Lambda=\begin{bmatrix}-2&0&0\\0&2&0\\0&0&4\end{bmatrix},$$

则

$$P^{-1}AP=\Lambda。$$ (1 分)

得分	评卷人

四、证明题：（2 题，每题 6 分共 12 分）

17.(6 分) 设 n 阶实矩阵 A 满足 $A^2=A$，求证 $r(A)+r(A-I)=n$。

证 因为 $A^2=A$，所以 $A(A-I)=0$ （1 分）

得 $r(A)+r(A-I)\le n$ (2 分)

又 $r(A)+r(A-I)\ge r(A-(A-I))=r(I)=n$ （2 分）

所以 $r(A)+r(A-I)=n$ (1 分)

18.(6 分) 设 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 为 3 维线性无关列向量，A 为 3 阶方阵，且

$$A\alpha_1=\alpha_1,A\alpha_2=\alpha_1+2\alpha_2,A\alpha_3=\alpha_1+\alpha_2+3\alpha_3,$$

求证 A 可以对角化.

证 设 $P=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)$，由条件知 P 为可逆矩阵， （2 分）

且有 $A(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)\begin{pmatrix}1&1&1\\0&2&1\\0&0&3\end{pmatrix}$ （2 分）

得 $P^{-1}AP=\begin{pmatrix}1&1&1\\0&2&1\\0&0&3\end{pmatrix}$ （1 分）

知 A 有 3 个不同特征值 1、2、3，于是 3 阶矩阵 A 可以对角化 （1 分）

① A卷标准答案及评分注意事项。

成绩	

上海大学 2020～2021 学年 冬 季学期试卷

课程名：线性代数 课程号：01014104 学分：3

应试人声明：

我保证遵守《上海大学学生手册》中的《上海大学考场规则》，如有考试违纪、作弊行为，愿意接受《上海大学学生考试违纪、作弊行为界定及处分规定》的纪律处分。

应试人 _____ 应试人学号_____应试人所在院系_____

题号	一	二	三	四
得分				

得分	评卷人

一、填空题：（每小题 3 分，5 题共 15 分）

1. 设 4 阶方阵 $A=(\alpha,\gamma_1,\gamma_2,\gamma_3)$，$A=(\beta,\gamma_1,\gamma_2,\gamma_3)$，其中 $\alpha,\beta,\gamma_1,\gamma_2,\gamma_3$ 均为 4 维列向量，若 $|A|=2$，$|B|=3$，则 $|A+B|=$ 40 。

2. 设矩阵向量组 $A=\begin{pmatrix}5&2&0&0\\2&1&0&0\\0&0&1&-2\\0&0&1&1\end{pmatrix}$，则逆阵 $A^{-1}=$ $\begin{pmatrix}1&-2&0&0\\-2&5&0&0\\0&0&1/3&2/3\\0&0&-1/3&1/3\end{pmatrix}$ 。

3. 设矩阵 $A=\begin{pmatrix}1&-1&1\\2&4&x\\-3&-3&5\end{pmatrix}$ 有特征值 6，2，2，则 $x=$ -2 。

4. 矩阵 $\begin{pmatrix}3&1&0&2\\1&-1&2&-1\\1&3&-4&4\end{pmatrix}$ 的秩是 2 。

5. 已知 $\frac{2}{3}\begin{pmatrix}t&1&1\\1&t&-1\\1&-1&t\end{pmatrix}$ 为正交矩阵，则常数 t 的取值为 1/2 。

得分	评卷人

二、选择题：（每小题 3 分，5 题共 15 分）

6. 若方阵 A 满足 $A^2=A$，则下列结论一定正确的是（ D ）

(A) $A=0$ (B) $A=I$ (C) $A=0$ 或 $A=I$ (D) A 可以对角化

7. 设矩阵 A,B,P_1,P_2 如下，

$A=\begin{pmatrix}a_{11}&a_{12}&a_{13}\\a_{21}&a_{22}&a_{23}\\a_{31}&a_{32}&a_{33}\end{pmatrix}$，$B=\begin{pmatrix}a_{21}&a_{22}&a_{23}\\a_{11}&a_{12}&a_{13}\\a_{11}+a_{31}&a_{12}+a_{32}&a_{13}+a_{33}\end{pmatrix}$，$P_1=\begin{pmatrix}0&1&0\\1&0&0\\0&0&1\end{pmatrix}$，$P_2=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\1&0&1\end{pmatrix}$

则下列结论正确的是（ C ）

（A）$AP_1P_2=B$ （B）$AP_2P_1=B$ （C）$P_1P_2A=B$ （D）$P_2P_1A=B$

8. 设 λ 是 4×5 阶矩阵且秩为 2，矩阵 B 是 5 阶方阵，并且 B 的列向量都是齐次线性方程组 $Ax=0$ 的解，则矩阵 B 的秩 $r(B)$ 的最大值为（ B ）

（A）2 （B）3 （C）4 （D）5

9. 以下叙述中，错误的是（ A ）

(A)线性相关的向量组的任何部分组都线性相关

(B)含零向量的向量组必线性相关

(C)线性无关的向量组的任何部分组都线性无关

(D)一个向量组，向量的维数小于向量的个数时一定线性相关

10. 已知矩阵 $A=\begin{pmatrix}2&a&2\\2&2&a\\a&2&2\end{pmatrix}$，伴随矩阵 $A^*\neq 0$，且 $A^*x=0$ 有非零解，则（ C ）

（A）$a=2$ （B）$a=2$ 或 $a=-4$ （C）$a=-4$ （D）$a\neq 2$ 且 $a\neq -4$

D C B A C

注：教师应使用计算机处理试题的文字、公式、图表等；学生应使用水笔或圆珠笔答题。

得分	评卷人

三、计算题：（本大题 5 题，共 58 分）

11. (10 分)计算 n 阶行列式：$D=\begin{vmatrix} x_1 & x_2 & \cdots & x_{n-1} & x_n+y \\ x_1 & x_2 & \cdots & x_{n-1}+y & x_n \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ x_1 & x_2+y & \cdots & x_{n-1} & x_n \\ x_1+y & x_2 & \cdots & x_{n-1} & x_n \end{vmatrix}$

解：$D=(-1)^{\frac{n(n-1)}{2}}\begin{vmatrix} x_n+y & x_{n-1} & \cdots & x_2 & x_1 \\ x_n & x_{n-1}+y & \cdots & x_2 & x_1 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ x_n & x_{n-1} & \cdots & x_2+y & x_1 \\ x_n & x_{n-1} & \cdots & x_2 & x_1+y \end{vmatrix}$ （3 分）

$D=(-1)^{\frac{n(n-1)}{2}}\left(y+\sum_{i=1}^{n}x_i\right)\begin{vmatrix} 1 & x_{n-1} & \cdots & x_2 & x_1 \\ 1 & x_{n-1}+y & \cdots & x_2 & x_1 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 1 & x_{n-1} & \cdots & x_2+y & x_1 \\ 1 & x_{n-1} & \cdots & x_2 & x_1+y \end{vmatrix}$ （3 分）

$D=(-1)^{\frac{n(n-1)}{2}}\left(y+\sum_{i=1}^{n}x_i\right)\begin{vmatrix} 1 & x_{n-1} & \cdots & x_2 & x_1 \\ 0 & y & \cdots & 0 & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & 0 & \cdots & y & 0 \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & y \end{vmatrix}$ （2 分）

$D=(-1)^{\frac{n(n-1)}{2}}y^{n-1}\left(y+\sum_{i=1}^{n}x_i\right)$ （2 分）

12. (8 分) 已知 A，B 为 3 阶矩阵，满足方程 $2AB=B+4I$，$B=\begin{pmatrix} 1 & -2 & 0 \\ 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$. 试求矩阵 B^{-1} 与 A.

解 （1）$B^{-1}=\frac{1}{4}\begin{pmatrix} 2 & 2 & 0 \\ -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$； （4 分）

（2）$A=\frac{1}{2}E+2B^{-1}=\frac{1}{2}\begin{pmatrix} 3 & 2 & 0 \\ -1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$. （4 分）

13. (14 分)设非齐次线性方程组 $\begin{cases}(1+\lambda)x_1+x_2+x_3=0,\\ x_1+(1+\lambda)x_2+x_3=3,\\ x_1+x_2+(1+\lambda)x_3=\lambda\end{cases}$ 问 λ 取何值时，线性方程组有唯一解、无解、有无穷多解？并在有无穷多解时求其通解.

解 将方程组的增广矩阵施行行初等行变换化为行阶梯形矩阵，即

$B=(A|b)=\begin{pmatrix} 1+\lambda & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1+\lambda & 1 & 3 \\ 1 & 1 & 1+\lambda & \lambda \end{pmatrix}\to\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1+\lambda & \lambda \\ 0 & \lambda & -\lambda & 3-\lambda \\ 0 & 0 & \lambda(\lambda+3) & (\lambda-1)(\lambda+3) \end{pmatrix}$ （4 分）

（1） 当 $\lambda\neq 0$ 且 $\lambda\neq -3$ 时，$R(A)=R(B)=3$，方程组有唯一解. （2 分）

（2） 当 $\lambda=0$ 时，$R(A)=1, R(B)=2$，方程组无解. （2 分）

（3） 当 $\lambda=-3$ 时，$R(A)=R(B)=2$，方程组有无穷多个解. （2 分）

当 $\lambda=-3$ 时，$B\xrightarrow{\text{行变换}}\begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & -1 \\ 0 & 1 & -1 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ （2 分）

所以 $\begin{cases}x_1=x_3-1\\ x_2=x_3-2\end{cases}$，即 $\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{pmatrix}=c\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}-1\\-2\\0\end{pmatrix}$ $(c\in R)$. （2 分）

14.(13 分) 设矩阵 $A=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4)=\begin{pmatrix}1&1&1&1\\1&2&3&4\\3&4&a&6\\2&1&0&a\end{pmatrix}$，求 A 的列向量组的一个极大线性无关组，且将其他列向量用此极大线性无关组线性表示。

解：$\begin{pmatrix}1&1&1&1\\1&2&3&4\\3&4&a&6\\2&1&0&a\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&1&1&1\\0&1&2&3\\0&0&a-5&0\\0&0&0&a+1\end{pmatrix}$ (5分)

约阶梯形给(5)分 主余3值 4~5分.

(1)当 $a=5$ 时：

(1分)

$$A\to\begin{pmatrix}1&1&1&1\\0&1&2&3\\0&0&0&1\\0&0&0&0\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&0&-1&0\\0&1&2&0\\0&0&0&1\\0&0&0&0\end{pmatrix}$$ (2 分)

第 1、2、4 列可以取为列向量组极大无关组，且 $\alpha_3=-\alpha_1+2\alpha_2$ 第三列与第一列相等. 3 分)

(1分) (1分)

(2)当 $a=-1$ 时：$A\to\begin{pmatrix}1&1&1&1\\0&1&2&3\\0&0&1&0\\0&0&0&0\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&0&0&-2\\0&1&0&3\\0&0&1&0\\0&0&0&0\end{pmatrix}$ (2 分)

此时第 1、2、3 列向量为列向量组极大无关组，且有

$$\alpha_4=-2\alpha_1+3\alpha_2$$ (3 分)

(1)+(1)+(1)

(3) $a\neq -1$ & $a\neq 5$.

(2) ← (1)+(1)

15. (13 分)设 $a,b(b>0)$ 为常数，实对称矩阵 $A=\begin{pmatrix}a&1&1\\1&a&b\\1&b&3\end{pmatrix}$ 的特征值为 2、2、5，求正交矩阵 P 使得 $P^{-1}AP$ 为对角矩阵。

解 由于 $A=\begin{pmatrix}a&1&1\\1&a&b\\1&b&3\end{pmatrix}$ 特征值为 2、2、5，所以有 $2a+3=9,|A|=20$

(3) (3)

(1分)

根据 $b>0$，解得 $a=3,b=1$ (1分)、

6分 (5分)

分别解 $(A-2I)x=0$，$(A-6I)x=0$ 得到 A 属于 2、2、5 的

(1) (1) (1)

特征向量 $\xi_1=(1,-1,0)^T$，$\xi_2=(1,0,-1)^T$，$\xi_3=(1,1,1)^T$ (3 分)

正交单位化有 $\beta_1=\frac{\sqrt{2}}{2}(1,-1,0)^T,\beta_2=\frac{\sqrt{6}}{6}(1,1,-2)^T,\beta_3=\frac{\sqrt{3}}{3}(1,1,1)^T$ (3 分)

(1) (1) (1)

取正交阵 $P=(\beta_1,\beta_2,\beta_3)$

(1)

则有 $P^{-1}AP$ 为对角矩阵 (3分)

注：P 可以与答案形式不一样。

得分	评卷人

四、证明题：（每题 6 分，2 题共 12 分）

16. (6 分) 设 A 实对称正交矩阵。求证 $A^2 = I$。

解 因为 A 是实对称矩阵，所以 $A^T = A$（2 分）

因为 A 是正交矩阵，所以 $A^T A = I$（2 分）

所以 $A^2 = A^T A = I$（2 分）

17. (6 分) 设 $n < m$，A 是 $n \times m$ 矩阵，B 是 $m \times n$ 矩阵。已知 $AB = I$。证明：B 的列向量组线性无关。

解 设 $B = (\beta_1, \beta_2, \cdots, \beta_n)$，令

$$x_1\beta_1 + x_2\beta_2 + \cdots + x_n\beta_n = (\beta_1, \beta_2, \cdots, \beta_n)\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = Bx = 0 \quad (2\text{ 分})$$

则 $A(Bx) = ABx = Ix = x$，又 $A(Bx) = A0 = 0$。所以 $x = 0$。（2 分）

因此，B 的列向量组 $\beta_1, \beta_2, \cdots, \beta_n$ 线性无关。（2 分）

用秩做，证 $3, 3$

$\text{rank}(AB) = \text{rank}(I) = n$（证 1 分）

$\text{rank}(B) \geq \text{rank}(AB) = n$（证 2 分）

$\text{rank}(B) \leq \min(m, n) \leq n$.（证 1 分）

~~$\text{rank}(B) = n$.~~

R 证毕.

① A卷标准答案及评分注意事项。

得分

上海大学 2020～2021 学年 冬 季学期试卷

成绩	

课程名：线性代数 课程号：01014104 学分：3

应试人声明：

我保证遵守《上海大学学生手册》中的《上海大学考场规则》，如有考试违纪、作弊行为，愿意接受《上海大学学生考试违纪、作弊行为界定及处分规定》的纪律处分。

应试人 _____ 应试人学号_____应试人所在院系_____

题号	一	二	三	四
得分				

得分	评卷人

一、填空题：（每小题 3 分，5 题共 15 分）

1. 设 4 阶方阵 $A=(\alpha,\gamma_1,\gamma_2,\gamma_3)$，$A=(\beta,\gamma_1,\gamma_2,\gamma_3)$，其中 $\alpha,\beta,\gamma_1,\gamma_2,\gamma_3$ 均为 4 维列向量，若 $|A|=2$，$|B|=3$，则 $|A+B|=$ 40 。

2. 设矩阵向量组 $A=\begin{pmatrix}5&2&0&0\\2&1&0&0\\0&0&1&-2\\0&0&1&1\end{pmatrix}$，则逆阵 $A^{-1}=$ $\begin{pmatrix}1&-2&0&0\\-2&5&0&0\\0&0&1/3&2/3\\0&0&-1/3&1/3\end{pmatrix}$ 。

3. 设矩阵 $A=\begin{pmatrix}1&-1&1\\2&4&x\\-3&-3&5\end{pmatrix}$ 有特征值 6，2，2，则 $x=$ -2 。

4. 矩阵 $\begin{pmatrix}3&1&0&2\\1&-1&2&-1\\1&3&-4&4\end{pmatrix}$ 的秩是 2 。

5. 已知 $\frac{2}{3}\begin{pmatrix}t&1&1\\1&t&-1\\1&-1&t\end{pmatrix}$ 为正交矩阵，则常数 t 的取值为 1/2 。

得分	评卷人

二、选择题：（每小题 3 分，5 题共 15 分）

6. 若方阵 A 满足 $A^2=A$，则下列结论一定正确的是（ D ）

(A) $A=0$ (B) $A=I$ (C) $A=0$ 或 $A=I$ (D) A 可以对角化

7. 设矩阵 A,B,P_1,P_2 如下，

$A=\begin{pmatrix}a_{11}&a_{12}&a_{13}\\a_{21}&a_{22}&a_{23}\\a_{31}&a_{32}&a_{33}\end{pmatrix}$，$B=\begin{pmatrix}a_{21}&a_{22}&a_{23}\\a_{11}&a_{12}&a_{13}\\a_{11}+a_{31}&a_{12}+a_{32}&a_{13}+a_{33}\end{pmatrix}$，$P_1=\begin{pmatrix}0&1&0\\1&0&0\\0&0&1\end{pmatrix}$，$P_2=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\1&0&1\end{pmatrix}$

则下列结论正确的是（ C ）

（A）$AP_1P_2=B$ （B）$AP_2P_1=B$ （C）$P_1P_2A=B$ （D）$P_2P_1A=B$

8. 设 A 是 4×5 阶矩阵且秩为 2，矩阵 B 是 5 阶方阵，并且 B 的列向量都是齐次线性方程组 $Ax=0$ 的解，则矩阵 B 的秩 $r(B)$ 的最大值为（ B ）

（A）2 （B）3 （C）4 （D）5

9. 以下叙述中，错误的是（ A ）

(A)线性相关的向量组的任何部分组都线性相关

(B)含零向量的向量组必线性相关

(C)线性无关的向量组的任何部分组都线性无关

(D)一个向量组，向量的维数小于向量的个数时一定线性相关

10. 已知矩阵 $A=\begin{pmatrix}2&a&2\\2&2&a\\a&2&2\end{pmatrix}$，伴随矩阵 $A^*\neq0$，且 $A^*x=0$ 有非零解，则（ C ）

（A）$a=2$ （B）$a=2$ 或 $a=-4$ （C）$a=-4$ （D）$a\neq2$ 且 $a\neq-4$

D C B A C

注：教师应使用计算机处理试题的文字、公式、图表等；学生应使用水笔或圆珠笔答题。

得分	评卷人

三、计算题：（本大题 5 题，共 58 分）

11. (10 分)计算 n 阶行列式：$D=\begin{vmatrix} x_1 & x_2 & \cdots & x_{n-1} & x_n+y \\ x_1 & x_2 & \cdots & x_{n-1}+y & x_n \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ x_1 & x_2+y & \cdots & x_{n-1} & x_n \\ x_1+y & x_2 & \cdots & x_{n-1} & x_n \end{vmatrix}$

解：$D=(-1)^{\frac{n(n-1)}{2}}\begin{vmatrix} x_n+y & x_{n-1} & \cdots & x_2 & x_1 \\ x_n & x_{n-1}+y & \cdots & x_2 & x_1 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ x_n & x_{n-1} & \cdots & x_2+y & x_1 \\ x_n & x_{n-1} & \cdots & x_2 & x_1+y \end{vmatrix}$ （3 分）

$D=(-1)^{\frac{n(n-1)}{2}}\left(y+\sum_{i=1}^{n}x_i\right)\begin{vmatrix} 1 & x_{n-1} & \cdots & x_2 & x_1 \\ 1 & x_{n-1}+y & \cdots & x_2 & x_1 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 1 & x_{n-1} & \cdots & x_2+y & x_1 \\ 1 & x_{n-1} & \cdots & x_2 & x_1+y \end{vmatrix}$ （3 分）

$D=(-1)^{\frac{n(n-1)}{2}}\left(y+\sum_{i=1}^{n}x_i\right)\begin{vmatrix} 1 & x_{n-1} & \cdots & x_2 & x_1 \\ 0 & y & \cdots & 0 & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & 0 & \cdots & y & 0 \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & y \end{vmatrix}$ （2 分）

$D=(-1)^{\frac{n(n-1)}{2}}y^{n-1}\left(y+\sum_{i=1}^{n}x_i\right)$ （2 分）

12. (8 分) 已知 A，B 为 3 阶矩阵，满足方程 $2AB=B+4I$，$B=\begin{pmatrix} 1 & -2 & 0 \\ 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$. 试求矩阵 B^{-1} 与 A.

解 （1）$B^{-1}=\frac{1}{4}\begin{pmatrix} 2 & 2 & 0 \\ -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$； （4 分）

（2）$A=\frac{1}{2}E+2B^{-1}=\frac{1}{2}\begin{pmatrix} 3 & 2 & 0 \\ -1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$. （4 分）

13. (14 分)设非齐次线性方程组 $\begin{cases}(1+\lambda)x_1+x_2+x_3=0,\\ x_1+(1+\lambda)x_2+x_3=3,\\ x_1+x_2+(1+\lambda)x_3=\lambda\end{cases}$ 问 λ 取何值时，线性方程组有唯一解、无解、有无穷多解？并在有无穷多解时求其通解.

解 将方程组的增广矩阵施行行初等行变换化为行阶梯形矩阵，即

$B=(A\,|\,b)=\begin{pmatrix} 1+\lambda & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1+\lambda & 1 & 3 \\ 1 & 1 & 1+\lambda & \lambda \end{pmatrix}\to\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1+\lambda & \lambda \\ 0 & \lambda & -\lambda & 3-\lambda \\ 0 & 0 & \lambda(\lambda+3) & (\lambda-1)(\lambda+3) \end{pmatrix}$ （4 分）

（1） 当 $\lambda\neq 0$ 且 $\lambda\neq -3$ 时，$R(A)=R(B)=3$，方程组有唯一解. （2 分）

（2） 当 $\lambda=0$ 时，$R(A)=1, R(B)=2$，方程组无解. （2 分）

（3） 当 $\lambda=-3$ 时，$R(A)=R(B)=2$，方程组有无穷多个解. （2 分）

当 $\lambda=-3$ 时，$B\xrightarrow{\text{行变换}}\begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & -1 \\ 0 & 1 & -1 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ （2 分）

所以 $\begin{cases}x_1=x_3-1\\ x_2=x_3-2\end{cases}$，即 $\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}=c\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}+\begin{pmatrix} -1 \\ -2 \\ 0 \end{pmatrix}$ $(c\in R)$. （2 分）

14.(13 分) 设矩阵 $A=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4)=\begin{pmatrix}1&1&1&1\\1&2&3&4\\3&4&a&6\\2&1&0&a\end{pmatrix}$，求 A 的列向量组的一个极大线性无关组，且将其他列向量用此极大线性无关组线性表示。

解：$\begin{pmatrix}1&1&1&1\\1&2&3&4\\3&4&a&6\\2&1&0&a\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&1&1&1\\0&1&2&3\\0&0&a-5&0\\0&0&0&a+1\end{pmatrix}$ (5 分)

(1)当 $a=5$ 时：

$$A\to\begin{pmatrix}1&1&1&1\\0&1&2&3\\0&0&0&1\\0&0&0&0\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&0&-1&0\\0&1&2&0\\0&0&0&1\\0&0&0&0\end{pmatrix}$$ (2 分)

第 1、2、4 列可以取为列向量组极大无关组，且 $\alpha_3=-\alpha_1+2\alpha_2$ 第三列与第一列相等. 3 分)

(2)当 $a=-1$ 时：$A\to\begin{pmatrix}1&1&1&1\\0&1&2&3\\0&0&1&0\\0&0&0&0\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&0&0&-2\\0&1&0&3\\0&0&1&0\\0&0&0&0\end{pmatrix}$ (2 分)

此时第 1、2、3 列向量为列向量组极大无关组，且有

$$\alpha_4=-2\alpha_1+3\alpha_2$$ (3 分)

(3) $a\neq -1$ & $a\neq 5$.

15. (13 分)设 $a,b(b>0)$ 为常数，实对称矩阵 $A=\begin{pmatrix}a&1&1\\1&a&b\\1&b&3\end{pmatrix}$ 的特征值为 2、2、5，求正交矩阵 P 使得 $P^{-1}AP$ 为对角矩阵。

解 由于 $A=\begin{pmatrix}a&1&1\\1&a&b\\1&b&3\end{pmatrix}$ 特征值为 2、2、5，所以有 $2a+3=9,|A|=20$

根据 $b>0$，解得 $a=3,b=1$

分别解 $(A-2I)x=0$，$(A-6I)x=0$ 得到 A 属于 2、2、5 的

特征向量 $\xi_1=(1,-1,0)^T$，$\xi_2=(1,0,-1)^T$，$\xi_3=(1,1,1)^T$ (3 分)

正交单位化有 $\beta_1=\frac{\sqrt{2}}{2}(1,-1,0)^T,\beta_2=\frac{\sqrt{6}}{6}(1,1,-2)^T,\beta_3=\frac{\sqrt{3}}{3}(1,1,1)^T$ (3 分)

取正交阵 $P=(\beta_1,\beta_2,\beta_3)$

则有 $P^{-1}AP$ 为对角矩阵 (4 分)

注：P 可以与答案形式不一样。

上海大学 2017～2018 学年 秋 季学期试卷

成绩	

课程名：线性代数(B) A 卷参考答案 课程号：01013010 学分：3

应试人声明：

我保证遵守《上海大学学生手册》中的《上海大学考场规则》，如有考试违纪、作弊行为，愿意接受《上海大学学生考试违纪、作弊行为界定及处分规定》的纪律处分。

应试人 _____ 应试人学号_____应试人所在院系_____

题号	一	二	三	四	五
得分					

得分	评卷人

一、填空题：（每小题 3 分，5 题共 15 分）

1. 设 $A=\begin{pmatrix}2 & 3\\ 1 & 1\end{pmatrix}$，$A^*$ 为 A 的伴随矩阵，则 $A^{*1}-3A^{*2}=\underline{\begin{pmatrix}1 & -3\\ -1 & 2\end{pmatrix}}$；

2. 设 3 阶实矩阵 $A=\begin{pmatrix}1 & 1 & 2\\ 1 & 2 & 1\\ 5 & a & 8\end{pmatrix}$，且线性方程组 $Ax=0$ 有非零解，则 $a=\underline{7}$；

3. 如果 A 为 3 阶反对称矩阵，且 α 为 3 维单位列向量，则 $\alpha^T(A+I)\alpha=\underline{1}$；

4. 设向量组 $\alpha,\beta,\gamma,\delta$ 线性无关，则 $r(\alpha+\beta,\beta+\gamma,\gamma+\delta,\delta+\alpha)=\underline{3}$；

5. 设 3 维列向量组 α,β,γ 线性无关，且 3 阶实矩阵 A 满足

$$A\alpha=\alpha, A\beta=\alpha+2\beta, A\gamma=\alpha+\beta+3\gamma$$

则 $|A|=\underline{\quad 6\quad}$.

得分	评卷人

二、选择题：（每小题 3 分，5 题共 15 分）

6. 设 A,B 是同阶方阵，则 A,B 相抵充分必要条件是(A)

(A) A,B 秩相同　　(B) 线性方程组 $Ax=0$ 与 $Bx=0$ 同解

(C) $|A|=|B|$　　(D) $r(A^2)=r(B^2)$

7. 下列命题正确的是(C)

(A) 矩阵乘法满足交换律；

(B) 行列式 D 为零充分必要条件是 D 有两行必成比例；

(C) 向量组线性相关的充分必要条件是其秩小于向量组中向量个数；

(D) n 阶实矩阵 A 相似于对角矩阵的充分必要条件是 A 含有 n 个不同特征值.

8. 设 A 为 n 阶实矩阵，则 A 可逆的充分必要条件是（A ）.

(A) $r(A)=n$　　(B) 线性方程组 $Ax=0$ 有非零解；

(C) $|A|=0$　　(D) A 为单位矩阵.

9. 设 $A_{2\times 3}B_{3\times 2}=I_2$ (2 阶单位矩阵)，则下列结论正确的是 (D).

(A) $B_{3\times 2}A_{2\times 3}=I_3$　　(B) $r(B_{3\times 2})=r(A_{2\times 3})=3$

(C) $|B_{3\times 2}A_{2\times 3}|\neq 0$　　(D) $r(B_{3\times 2})=r(A_{2\times 3})=2$

10. 设 3 阶实矩阵 A 满足 $A^2=I$，则(D).

(A) $A=-I$　　(B) $A=I$

(C) $|A|=1$　　(D) $r(A+I)+r(A-I)=3$

注：教师应使用计算机处理试题的文字、公式、图表等；学生应使用水笔或圆珠笔答题。

由 扫描全能王 扫描创建

得分	评卷人

三、计算题：（本大题 7 题，共 58 分）

11. (5 分) 计算行列式 $D=\begin{vmatrix}1&2&2&1\\2&3&3&2\\1&2&3&3\\2&3&5&5\end{vmatrix}$.

解 $D=\begin{vmatrix}1&2&2&1\\2&3&3&2\\1&2&3&3\\2&3&5&5\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}1&2&2&1\\2&3&3&2\\0&0&1&2\\0&0&2&3\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}1&2\\2&3\end{vmatrix}^2=1$

(3 分) (2 分)

12. (5 分) 计算行列式 $D=\begin{vmatrix}1&1&1&1\\1&2&3&-1\\1&4&9&1\\1&8&27&-1\end{vmatrix}$.

解 $D=\begin{vmatrix}1&1&1&1\\1&2&3&-1\\1&4&9&1\\1&8&27&-1\end{vmatrix}=(2-1)(3-1)(-1-1)(3-2)(-1-2)(-1-3)=-48$

(4 分) (1 分)

13. (10 分) 已知 $A=\begin{pmatrix}1&2&1\\1&3&1\\2&5&1\end{pmatrix}$，且 $AX=I+A^2$，求 X.

解 由 $AX=I+A^2$ 有 $X=A^{-1}+A$ (3 分)

且 $\left(\begin{array}{ccc|ccc}1&2&1&1&&\\1&3&1&&1&\\2&5&1&&&1\end{array}\right)\to\left(\begin{array}{ccc|ccc}1&0&0&2&-3&1\\0&1&0&-1&1&0\\0&0&1&1&1&-1\end{array}\right)$，即 $A^{-1}=\begin{pmatrix}2&-3&1\\-1&1&0\\1&1&-1\end{pmatrix}$ (5 分)

所以

$$X=A^{-1}+A=\begin{pmatrix}3&-1&2\\0&4&1\\3&6&0\end{pmatrix}$$ (2 分)

14. (9 分) 已知 $A=\begin{pmatrix}-1&1&2\\-1&1&3\\0&0&0\end{pmatrix}$，计算 $A^2,A^3,(A+I)^n(n>3)$.

解 $A^2=\begin{pmatrix}0&0&1\\0&0&1\\0&0&0\end{pmatrix}$，$A^3=\begin{pmatrix}0&0&0\\0&0&0\\0&0&0\end{pmatrix}$ (4 分)

所有 $(A+I)^n=\sum_{i=0}^{n}C_n^iA^iI^{n-i}=I+C_n^1A+C_n^2A^2$，

$$=\begin{pmatrix}1-n&n&\frac{n(n+3)}{2}\\-n&1+n&\frac{n(n+5)}{2}\\0&0&1\end{pmatrix}$$

由 扫描全能王 扫描创建

15. (8 分)设 $A=\begin{pmatrix}1&2&1&4&3\\2&4&3&7&5\\4&8&5&14&5\\1&2&2&a&2\end{pmatrix}$，求 A 列向量组一个极大无关组.

解

$$A=\begin{pmatrix}1&2&1&4&3\\2&4&3&7&5\\4&8&5&14&5\\1&2&2&a&2\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&2&1&4&3\\0&0&1&-1&-1\\0&0&1&-2&-7\\0&0&1&a-4&-1\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&2&1&4&3\\0&0&1&-1&-1\\0&0&0&-1&-6\\0&0&0&a-3&0\end{pmatrix}$$

（2 分）　　（2 分）

当 $a\neq 3$ 时，有 $\begin{pmatrix}1&2&1&4&3\\0&0&1&-1&-1\\0&0&0&-1&-6\\0&0&0&a-3&0\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&2&1&4&3\\0&0&1&-1&-1\\0&0&0&1&0\\0&0&0&0&1\end{pmatrix}$ （2 分）

所以列极大无关组可以取第 1、3、4、5 列； （1 分）

当 $a=3$ 时，列极大无关组可以取第 1、3、4 列 （1 分）

16. (10 分) 设 $A=\begin{pmatrix}1&1&2&1\\1&2&3&4\\3&4&7&6\end{pmatrix}$，$b=(1,1,a)^T$，求解线性方程组 $Ax=b$.

解 因为

$$(A,b)=\left(\begin{array}{cccc|c}1&1&2&1&1\\1&2&3&4&1\\3&4&7&6&a\end{array}\right)\to\left(\begin{array}{cccc|c}1&1&2&1&1\\0&1&1&3&0\\0&1&1&3&a-3\end{array}\right)\to\left(\begin{array}{cccc|c}1&1&2&1&1\\0&1&1&3&0\\0&0&0&0&a-3\end{array}\right)$$ （4 分）

如果 $a\neq 3$，则 $r(A)=2<r(A,b)=3$，此时方程组有无解； （2 分）

当 $a=3$，$(A,b)\to\left(\begin{array}{cccc|c}1&0&1&-2&1\\0&1&1&3&0\\0&0&0&0&0\end{array}\right)$ （2 分）

所以 $Ax=0$ 通解为 $x=k_1\begin{pmatrix}-1\\-1\\1\\0\end{pmatrix}+k_2\begin{pmatrix}2\\-3\\0\\1\end{pmatrix}$ （1 分）

$Ax=b$ 通解为 $x=k_1\begin{pmatrix}-1\\-1\\1\\0\end{pmatrix}+k_2\begin{pmatrix}2\\-3\\0\\1\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}1\\0\\0\\0\end{pmatrix}$ （1 分）

由 扫描全能王 扫描创建

17. (11 分)设 a,b 为常数，且 $b<0$，如果矩阵 $A=\begin{pmatrix}1&2&b\\2&1&4\\a&0&2\end{pmatrix}$ 的行列式 $|A|=-6$。求相似变换矩阵 P，使得 $P^{-1}AP$ 为对角矩阵。

解 因为 $-6=|A|=\begin{vmatrix}1&2&b\\2&1&4\\a&0&2\end{vmatrix}=-6-a(b-8)$，由 $b<0$，解得 $a=0$ (3 分)

由 $|\lambda I-A|=\begin{vmatrix}\lambda-1&-2&-b\\-2&\lambda-1&-4\\0&0&\lambda-2\end{vmatrix}=(\lambda-2)(\lambda-3)(\lambda+1)$

求得 A 的特征值为 $\lambda_1=-1,\lambda_2=2,\lambda_3=3$。 (3 分)

当 $\lambda_1=-1$ 时，解 $(-I-A)X=0$，得基础解系 $\xi_1=(1,-1,0)^T$； (1 分)

当 $\lambda_2=2$ 时，解 $(2I-A)X=0$，得基础解系 $\xi_2=(8+b,4+2b,-3)^T$； (2 分)

当 $\lambda_3=3$ 时，解 $(3I-A)X=0$，得基础解系 $\xi_3=(1,1,0)^T$； (1 分)

记

$$P=[\xi_1,\xi_2,\xi_3]=\begin{bmatrix}1&8+b&1\\-1&4+2b&1\\0&-3&0\end{bmatrix},\quad \Lambda=\begin{bmatrix}-1&0&0\\0&2&0\\0&0&3\end{bmatrix},$$

则

$$P^{-1}AP=\Lambda.$$ (1 分)

得分	评卷人

五、证明题：(2 题，每题 6 分共 12 分)

18.(6 分) 设 3 阶实对称矩阵 A 满足 $A^3=I$，求证 $A=I$。

证 设 λ 为 A 的特征值，则由条件知 λ 为实数，且满足

$\exists \alpha\neq\vec{0}$ 使 $A\alpha=\lambda\alpha$ (1')

$A^3\alpha=\lambda^3\alpha=\alpha$ (1') $\therefore \lambda^3=1$ (1')

所以 $\lambda=1$，且由 A 为实对称矩阵，存在可逆矩阵 P 使得 $P^{-1}AP=I$ (1')

得 $A=I$。 (1')

19.(6 分) 设 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 为 3 维列向量，如果

$$\beta_1=\alpha_1+\alpha_2-3\alpha_3,\beta_2=\alpha_1-\alpha_2+\alpha_3,\beta_3=3\alpha_1+\alpha_2-6\alpha_3,$$

线性无关. 求证 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性无关.

证 因为

$$(\beta_1,\beta_2,\beta_3)=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)\begin{pmatrix}1&1&3\\1&-1&1\\-3&1&-6\end{pmatrix}$$ (2 分)

又因为 $\begin{vmatrix}1&1&3\\1&-1&1\\-3&1&-6\end{vmatrix}=2\neq0$ (1 分)

所以 $(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)=(\beta_1,\beta_2,\beta_3)\begin{pmatrix}1&1&3\\1&-1&1\\-3&1&-6\end{pmatrix}^{-1}$ (1 分)

由 β_1,β_2,β_3 线性无关知 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性无关 (2 分)

上海大学 2017～2018 学年 冬 季学期试卷

成绩	

课程名：线性代数 A 卷 参考答案 课程号：01014104 学分：3

应试人声明：

我保证遵守《上海大学学生手册》中的《上海大学考场规则》，如有考试违纪、作弊行为，愿意接受《上海大学学生考试违纪、作弊行为界定及处分规定》的纪律处分。

应试人 _____ 应试人学号_____应试人所在院系_____

题号	一	二	三	四
得分	15	15	58	12

得分	评卷人

一、填空题：（每小题 3 分，5 题共 15 分）

1. 设 $A=\begin{pmatrix}2&3\\1&1\end{pmatrix}$，则 $\begin{pmatrix}A&\\&A\end{pmatrix}^{-1}=\begin{pmatrix}-1&3&&\\1&-2&&\\&&-1&3\\&&1&-2\end{pmatrix}$；

2. 矩阵 $\begin{pmatrix}1&2&3\\6&5&4\\7&7&a\end{pmatrix}$ 行向量组线性相关，则 $a=7$；

3. 设三阶行列式 $|\alpha,\beta,\gamma|=1$，则 $|\alpha+\beta,\beta+\gamma,\gamma+\alpha|=2$；

4. 设向量组 $\alpha,\beta,\gamma,\delta$ 为 3 维列向量组，则 $\alpha,\beta,\gamma,\delta$ 线性相关；

5. 设 3 阶实矩阵 A 特征值为 1、2、3，则 $|A^*|=36$.

得分	评卷人

二、选择题：（每小题 3 分，5 题共 15 分）

6. 设 A,B 是 3 阶方阵，则 A,B 相抵充分必要条件是（ C ）

(A) A,B 相似　　(B) A,B 合同

(C) 存在 3 阶可逆矩阵 P,Q 使得 $PAQ=B$　　(D) $A=B$

7. 3 阶实矩阵 A,B 相似的充分必要条件是（ A ）

(A) 存在实可逆矩阵 P，使得 $P^{-1}AP=B$　　(B) A,B 有相同的特征值

(C) A,B 行列式相等　　(D) A,B 有相同的特征值多项式

8. 设 A 为 n 阶实矩阵，则 A 可逆的充分必要条件是（B ）.

(A) A 与单位矩阵相似　　(B) A 与单位矩阵相抵；

(C) A 与单位矩阵合同　　(D) A 有 n 个线性无关特征向量.

9. n 元非齐次线性方程组 $Ax=b$ 有解的充分必要条件是（ D ）.

(A) $r(A)=n$　　(B) $r(A)<n$　　(C) $r(A)\neq r(A,b)$　　(D) $r(A)=r(A,b)$

10. 设 A 为 3 阶实对称矩阵，则下列结论不正确的是（ A ）.

(A) A 不可以对角化　　(B) A 的不同特征值下的特征向量正交

(C) A 有 n 个线性无关特征向量　　(D) A 与单位矩阵相似

注：教师应使用计算机处理试题的文字、公式、图表等；学生应使用水笔或圆珠笔答题。

由 扫描全能王 扫描创建

得分	评卷人

三、计算题：（本大题 6 题，共 58 分）

11. (10 分) 计算 n 阶行列式 $D=\begin{vmatrix} a & 2 & 2 & \cdots & 2 \\ 2 & a & 2 & \cdots & 2 \\ 2 & 2 & a & \cdots & 2 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 2 & 2 & 2 & \cdots & a \end{vmatrix}$.

解 将 D 的后 $n-1$ 列加到第 1 列，有

$$D=\begin{vmatrix} a+2(n-1) & 2 & 2 & \cdots & 2 \\ a+2(n-1) & a & 2 & \cdots & 2 \\ a+2(n-1) & 2 & a & \cdots & 2 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a+2(n-1) & 2 & 2 & \cdots & a \end{vmatrix}$$ (4 分)，从第二行开始每一行减第一行，得

$$=\begin{vmatrix} a+2(n-1) & 2 & 2 & \cdots & 2 \\ 0 & a-2 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & a-2 & \cdots & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & a-2 \end{vmatrix}$$ (4 分) $=(a+2(n-1))(a-2)^{n-1}$ (2 分)

$=2$

12. (10 分) 已知 $A=\begin{pmatrix} 3 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 3 & -1 & -1 \\ 1 & -1 & 3 & -1 \\ 1 & -1 & -1 & 3 \end{pmatrix}$，且 $AX=2X+I$，求 X.

解 由 $AX=2X+I$ 有 $X=(A-2I)^{-1}$ (4 分)

因为 $A-2I=\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 & -1 \\ 1 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & -1 & 1 \end{pmatrix}$ (2 分)

由于 $(A-2I)^2=4I$，得 $(A-2I)^{-1}=\frac{1}{4}(A-2I)=\frac{1}{4}\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 & -1 \\ 1 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & -1 & 1 \end{pmatrix}$ (4 分)

注 其他方法按照对应分值给分

13. (9 分) 已知 $A=\begin{pmatrix} -2 & 9 & 5 \\ -1 & 4 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$，计算 $(A-I)^2,(A-I)^3,A^n(n>3)$.

解 $(A-I)^2=\begin{pmatrix} 0 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ (2 分)

$(A-I)^3=0$ (2 分)

所以 $A^n=\sum_{i=0}^{n}C_n^i(A-I)^iI^{n-i}=I+C_n^1(A-I)+C_n^2(A-I)^2$， (3 分)

$$=\begin{pmatrix} 1-3n & 9n & \frac{n(3n+7)}{2} \\ -n & 1+3n & \frac{n(n+3)}{2} \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$ (2 分)

由 扫描全能王 扫描创建

14. (8 分)设 $A=\begin{pmatrix}1&1&1&2&4\\3&1&2&4&5\\5&3&4&8&13\\1&3&2&a&11\end{pmatrix}$，求 A 列向量组一个极大无关组.

解

$$A\to\begin{pmatrix}1&1&1&2&4\\0&-2&-1&-2&-7\\0&-2&-1&-2&-7\\0&2&1&a-2&7\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&1&1&2&4\\0&2&1&2&7\\0&0&0&a-4&0\\0&0&0&0&0\end{pmatrix}$$

（2 分）　　（2 分）

当 $a\neq 4$ 时，有 $\begin{pmatrix}1&1&1&2&4\\0&2&1&2&7\\0&0&0&a-4&0\\0&0&0&0&0\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&1&1&2&4\\0&2&1&2&7\\0&0&0&1&0\\0&0&0&0&0\end{pmatrix}$ （2 分）

所以列极大无关组可以取第 1、2、4 列； （1 分）

当 $a=4$ 时，列极大无关组可以取第 1、2 列 （1 分）

15. (10 分) 设 $A=\begin{pmatrix}1&2&3&1\\1&3&4&3\\2&3&5&0\end{pmatrix}$，$b=(1,2,a)^T$，求解线性方程组 $Ax=b$.

解 因为

$$(A,b)=\left(\begin{array}{cccc|c}1&2&3&1&1\\1&3&4&3&2\\2&3&5&0&a\end{array}\right)\to\left(\begin{array}{cccc|c}1&2&3&1&1\\0&1&1&2&1\\0&-1&-1&-2&a-2\end{array}\right)\to\left(\begin{array}{cccc|c}1&2&3&1&1\\0&1&1&2&1\\0&0&0&0&a-1\end{array}\right)$$ （4 分）

如果 $a\neq 1$，则 $r(A)=2<r(A,b)=3$，此时方程组无解； （2 分）

当 $a=1$，$(A,b)\to\left(\begin{array}{cccc|c}1&0&1&-2&-1\\0&1&1&2&1\\0&0&0&0&0\end{array}\right)$ （2 分）

所以 $Ax=0$ 通解为 $x=k_1\begin{pmatrix}-1\\-1\\1\\0\end{pmatrix}+k_2\begin{pmatrix}2\\-2\\0\\1\end{pmatrix}$ （1 分）

$Ax=b$ 通解为 $x=k_1\begin{pmatrix}-1\\-1\\1\\0\end{pmatrix}+k_2\begin{pmatrix}2\\-2\\0\\1\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}-1\\1\\0\\0\end{pmatrix}$ （1 分）

16.(11分)设a,b,c为常数，且$a<0$，如果矩阵$A=\begin{pmatrix}1&3&a\\3&1&4\\b&0&c\end{pmatrix}$的行列式$|A|=-16$，$tr(A)=4$。

求相似变换矩阵P，使得$P^{-1}AP$为对角矩阵。

解 因为 $tr(A)=4$，所以$1+1+c=4$，得$c=2$ (2分)

又$-16=\begin{vmatrix}1&3&a\\3&1&4\\b&0&2\end{vmatrix}=-16+b(12-a)$，由$a<0$，解得$b=0$ (2分)

由 $|\lambda I-A|=\begin{vmatrix}\lambda-1&-3&-a\\-3&\lambda-1&-4\\0&0&\lambda-2\end{vmatrix}=(\lambda-2)(\lambda-4)(\lambda+2)$

求得A的特征值为$\lambda_1=-2,\lambda_2=4,\lambda_3=2$。 (3分)

当$\lambda_1=-2$时，解$(-2I-A)X=0$，得基础解系$\xi_1=(1,-1,0)^T$； (1分)

当$\lambda_2=2$时，解$(2I-A)X=0$，得基础解系$\xi_2=(a+12,4+3a,-8)^T$； (1分)

当$\lambda_3=4$时，解$(4I-A)X=0$，得基础解系$\xi_3=(1,1,0)^T$； (1分)

记

$$P=[\xi_1,\xi_2,\xi_3]=\begin{bmatrix}1&a+12&1\\-1&4+3a&1\\0&-8&0\end{bmatrix},\ \Lambda=\begin{bmatrix}-2&0&0\\0&2&0\\0&0&4\end{bmatrix},$$

则

$$P^{-1}AP=\Lambda.$$ (1分)

得分	评卷人

四、证明题：（2题，每题6分共12分）

17.(6分) 设n阶实矩阵A满足$A^2=A$，求证$r(A)+r(A-I)=n$。

证 因为$A^2=A$，所以$A(A-I)=0$ （1分）

得 $r(A)+r(A-I)\le n$ (2分)

又 $r(A)+r(A-I)\ge r(A-(A-I))=r(I)=n$ (2分)

所以 $r(A)+r(A-I)=n$ (1分)

18.(6分) 设$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$为3维线性无关列向量，$A$为3阶方阵，且

$$A\alpha_1=\alpha_1,A\alpha_2=\alpha_1+2\alpha_2,A\alpha_3=\alpha_1+\alpha_2+3\alpha_3.$$

求证A可以对角化.

证 设$P=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)$，由条件知$P$为可逆矩阵. (2分)

且有 $A(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)\begin{pmatrix}1&1&1\\0&2&1\\0&0&3\end{pmatrix}$ (2分)

得 $P^{-1}AP=\begin{pmatrix}1&1&1\\0&2&1\\0&0&3\end{pmatrix}$ (1分)

知A有3个不同特征值1、2、3，于是3阶矩阵A可以对角化 (1分)

$A\alpha_1=\alpha_1$ ∴ 1是A的特征值. 1′

$A(\alpha_1+\alpha_2)=A\alpha_1+A\alpha_2=2(\alpha_1+\alpha_2)$ ∴ 2是A的特征值 2′

$A(\alpha_1+\alpha_2+\alpha_3)=\alpha_1+(\alpha_1+2\alpha_2)+\alpha_1+\alpha_2+3\alpha_3=3(\alpha_1+\alpha_2+\alpha_3)$ ∴ 3是A的特征值 2′

由 扫描全能王 扫描创建

成绩	

上海大学 2016～2017 学年冬季学期试卷 A 卷

课程名：线性代数 参考 答案 课程号：01014104 学分：3

应试人声明：

我保证遵守《上海大学学生手册》中的《上海大学考场规则》，如有考试违纪、作弊行为，愿意接受《上海大学学生考试违纪、作弊行为界定及处分规定》的纪律处分。

应试人 _____ 应试人学号_____应试人所在院系_____

题号	一	二	三	四
得分	10	18	60	12

得分	评卷人

一、选择题：（每题 2 分，5 题共 10 分）

1. 设 A,B 是 n 阶方阵，下列命题正确的是(D)

(A) 如果 A,B 相抵，则 A,B 相似　　(B) 如果 A,B 相似，则 A,B 合同

(C) 如果 A,B 合同，则 A,B 相似　　(D)如果 A,B 相似，则 A,B 相抵

2. 下列命题正确的是(C)

(A) 矩阵乘法满足消去律；　　(B) 矩阵乘法满足交换律；

(C) 可逆矩阵行列式不为 0；　　(D) 矩阵的伴随矩阵可逆.

3. 设 A 为 $m\times n$ 矩阵，且 n 维列向量 $b\neq 0$，下列结论正确的是(A)

(A) $r(A,b)=r(A)<n$ 时，线性方程组 $Ax=b$ 有无穷多组解；

(B) $r(A,b)=m$ 时，线性方程组 $Ax=b$ 有解；

(C) 如果 $Ax=b$ 有解，则 $r(A,b)<n$；

(D) 如果 $Ax=b$ 有解，则 $r(A,b)=m$.

4. 设 α,β 是矩阵 A 的两个不同特征值下的特征向量，则下列结论正确的是(B 或D)

(A) $\alpha+\beta$ 是 A 的特征向量；　　(B) α,β 线性无关；

(C) α,β 线性相关；　　(D) α,β 正交.

5. 两个 $n(n>1)$ 阶实对称矩阵 A,B 相似的充分必要条件是(D)

(A) A,B 有相同的特征多项式　　(B) A,B 有相同的行列式

(C) A,B 有相同的特征值　　(D) 存在正交矩阵 P 使得 $PAP^T=B$.

得分	评卷人

二、填空题：（每题 3 分，6 题共 18 分）

6. 设 $A=\begin{pmatrix}1&2&0\\3&5&0\\0&0&1\end{pmatrix}$，则 $A^{-1}=$ $\begin{pmatrix}-5&2&0\\3&-1&0\\0&0&1\end{pmatrix}$；

7. 设 A 为 4 阶矩阵，特征值为 1,1,2,2，则 $|A^2+A|=$ 144；

8. 已 A,B,C 为 n 阶矩阵，且 $A\neq\pm I$，如果 $B=2I-AB, C=2A-CA$，则 $C+B=$ $2I$；

9. 已知 $A=\begin{pmatrix}1&4&-2\\2&5&1\\3&1&3\end{pmatrix}$，$A_{ij}$ 为 $|A|$ 的代数余子式，则 $-2A_{12}+A_{22}+3A_{32}=$ 0；

10. 如果 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s$ 与 $k_1\alpha_1+k_2\alpha_2+\cdots+k_s\alpha_s$ 都是非齐次线性方程组 $Ax=b$ 的解，则 $k_1+k_2+\cdots+k_s=1$；

11. 设 3 阶矩阵 A 的特征值为 1,2,3，则 A 的伴随矩阵 A^* 与对角矩阵 $\begin{bmatrix}6&&\\&3&\\&&2\end{bmatrix}$ 相似.

注：教师应使用计算机处理试题的文字、公式、图表等；学生应使用水笔或圆珠笔答题。

由 扫描全能王 扫描创建

得分	评卷人

三、计算题：（6题，共60分）

12.(7分) 计算行列式 $D=\begin{vmatrix}1&1&1&1\\1&3&4&5\\1&5&10&17\\1&9&28&65\end{vmatrix}$.

解

$$D=\begin{vmatrix}1&1&1&1\\1&3&4&5\\1&5&10&17\\1&9&28&65\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}1&1&1&1\\0&2&3&4\\0&4&9&16\\0&8&27&64\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}2&3&4\\4&9&16\\8&27&64\end{vmatrix}=24\begin{vmatrix}1&1&1\\2&3&4\\4&9&16\end{vmatrix}=48$$

(3分) (1分) (2分) (1分)

13. (6分) 计算 n 阶行列式 $D=\begin{vmatrix}x_1+1&x_1+2&x_1+3&\cdots&x_1+n\\x_2+1&x_2+2&x_2+3&\cdots&x_2+n\\x_3+1&x_3+2&x_3+3&\cdots&x_3+n\\\cdots&\cdots&\cdots&\cdots&\cdots\\x_n+1&x_n+2&x_n+3&\cdots&x_n+n\end{vmatrix}$.

$n=1$ 1′

解 当 $n=2$ 时 $D=\begin{vmatrix}x_1+1&x_1+2\\x_2+1&x_2+2\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}x_1+1&1\\x_2+1&1\end{vmatrix}=x_1-x_2$ (2分)

当 $n>2$ 时，

$$D=\begin{vmatrix}x_1+1&1&2&\cdots&n-1\\x_2+1&1&2&\cdots&n-1\\x_3+1&1&2&\cdots&n-1\\\cdots&\cdots&\cdots&\cdots&\cdots\\x_n+1&1&2&\cdots&n-1\end{vmatrix}=0$$ (4分)

14. (10分) 设 $A=\begin{pmatrix}3&2&0&0\\1&5&0&0\\1&2&3&2\\1&3&1&5\end{pmatrix}$ 满足关系式 $AB=I+2B$，求矩阵 B.

解 根据条件有 $B=(A-2I)^{-1}$ $(A-2I)B=I$ (2分)

由于 $A-2I=\begin{pmatrix}1&2&0&0\\1&3&0&0\\1&2&1&2\\1&3&1&3\end{pmatrix}$ (2分)

得 $B=\begin{pmatrix}1&2&0&0\\1&3&0&0\\1&2&1&2\\1&3&1&3\end{pmatrix}^{-1}=\begin{pmatrix}\begin{pmatrix}1&2\\1&3\end{pmatrix}^{-1}&0&0\\-\begin{pmatrix}1&2\\1&3\end{pmatrix}^{-1}&\begin{pmatrix}1&2\\1&3\end{pmatrix}^{-1}\end{pmatrix}$ (4分)

又因为 $\begin{pmatrix}1&2\\1&3\end{pmatrix}^{-1}=\begin{pmatrix}3&-2\\-1&1\end{pmatrix}$ (1分)

所以 $B=B=\begin{pmatrix}3&-2&0&0\\-1&1&0&0\\-3&2&3&-2\\1&-1&-1&1\end{pmatrix}$ (1分)

$(A-2I, I)_2 \longrightarrow 1' \cdots 1'(I, \quad)$

$\therefore B=$ 1′

由 扫描全能王 扫描

15.(12 分) 设矩阵 $A=\begin{pmatrix}1&2&3&4\\2&1&3&5\\1&2&a&4\\1&0&1&a\end{pmatrix}$，求 A 的列向量组的一个极大线性无关组，且将其他列向量用此极大线性无关组线性表示。

解：$\begin{pmatrix}1&2&3&4\\2&1&3&5\\1&2&a&4\\1&0&1&a\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&2&3&4\\0&-3&-3&-3\\0&0&a-3&0\\0&-2&-2&a-4\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&2&3&4\\0&1&1&1\\0&0&a-3&0\\0&0&0&a-2\end{pmatrix}$ (3分)

(1)当 $a=3$ 时：

$$A\to\begin{pmatrix}1&2&3&4\\0&1&1&1\\0&0&a-3&0\\0&0&0&a-2\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&2&1&1\\0&-3&0&-2\\0&0&0&1\\0&0&0&0\end{pmatrix}$$

第 1、2、4 列可以取为列向量组极大无关组，且第三列与第一列相等. (2 分)

(2)当 $a=2$ 时：$A\to\begin{pmatrix}1&2&3&4\\0&1&1&1\\0&0&1&0\\0&0&0&0\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&0&0&2\\0&1&0&1\\0&0&1&0\\0&0&0&0\end{pmatrix}$ (2 分)

此时第 1、2、3 列向量为列向量组极大无关组，且有

$$(4,5,4,2)^T=2(1,2,1,1)^T+(2,1,2,0)^T+0(3,3,2,1)^T$$ (1 分)

(3) $a\neq 2$ 且 $a\neq 3$.

$|A|=$ (3分)

16.(13 分) 如果线性方程组 $\begin{cases}x_1+2x_2+2x_3+x_4=0\\2x_1+3x_2+2x_3+3x_4=1\\3x_1+5x_2+4x_3+a^2x_4=a+3\end{cases}$ 有无穷多组解，求 a 及所有解.

解 对其增广矩阵作初等行变换：

$$\begin{pmatrix}1&2&2&1&0\\2&3&2&3&1\\3&5&4&a^2&a+3\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&2&2&1&0\\0&-1&-2&1&1\\0&-1&-2&a^2-3&a+3\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&2&2&1&0\\0&1&2&-1&-1\\0&0&0&a^2-4&a+2\end{pmatrix}$$ (2分)

当 $a=2$ 时，系数矩阵秩为 2，增广矩阵秩为 3，无解； (2 分)

当 $a=-2$ 时，系数矩阵与增广矩阵秩为 2，有无穷多组解. (2 分)

此时

$$\begin{pmatrix}1&2&2&1&0\\0&1&2&-1&-1\\0&0&0&a^2-4&a+2\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1&2&2&1&0\\0&1&2&-1&-1\\0&0&0&0&0\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&0&-2&3&2\\0&1&2&-1&-1\\0&0&0&0&0\end{pmatrix}$$

求得公共解为

$\xi=k_1(2,-2,1,0)^T+k_2(-3,1,0,1)^T+(2,-1,0,0)^T$，其中 k_1,k_2 为任意常数. (3 分)

$\begin{pmatrix}1\\-2\\1\\1\end{pmatrix}$

$\begin{pmatrix}2\\-2\\1\\0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}-3\\1\\0\\1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}-2\\0\\\frac{1}{2}\\1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}-4\\0\\1\\2\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\frac{1}{2}\\-2\\-1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}-1\\0\\0\\1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}2\\-1\\0\\0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}4\\-3\\1\\0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}0\\-1\\\frac{1}{2}\\1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}-8\\1\\-1\\-4\end{pmatrix}$

当 $a\neq 2$ 且 $a\neq -2$ 时 $r(A)=r(\overline{A})=3<4$ 有无穷多解.

通解 $x=k\begin{pmatrix}2\\-2\\1\\0\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}\frac{2a-7}{a-2}\\\frac{3-3a}{a-2}\\\frac{8}{a-2}\\0\end{pmatrix}$

$+\begin{pmatrix}+2-3\cdot\frac{1}{a-2}\\-1+\frac{1}{a-2}\\0\end{pmatrix}$

由 扫描全能王 扫描创建

17.(12分)设实对称矩阵 $A=\begin{pmatrix}4&1&1\\1&4&1\\1&1&a\end{pmatrix}$ 的行列式为54，求正交矩阵 P 使得 $P^{-1}AP$ 为对角矩阵。

解 由于 $A=\begin{pmatrix}4&1&1\\1&4&1\\1&1&a\end{pmatrix}$ 的行列式为54，经计算 $a=4$ (2分)

$|\lambda I-A|=0$

因为 $\begin{vmatrix}\lambda-4&-1&-1\\-1&\lambda-4&-1\\-1&-1&\lambda-4\end{vmatrix}\xrightarrow{r_1+r_2+r_3}\begin{vmatrix}\lambda-6&-1&-1\\\lambda-6&\lambda-4&-1\\\lambda-6&-1&\lambda-4\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}\lambda-6&-1&-1\\0&\lambda-3&0\\0&0&\lambda-3\end{vmatrix}$

$=(\lambda-6)(\lambda-3)^2$

得到 A 的特征值 $\lambda_1=3,\lambda_2=3,\lambda_3=6$ (3分)

分别解 $(A-3I)x=0$，$(A-6I)x=0$ 得到A属于 λ_1，λ_2，λ_3 的

特征向量 $\xi_1=(1,-1,0)^T$，$\xi_2=(1,0,-1)^T$，$\xi_3=(1,1,1)^T$ (3分)

正交单位化有 $\beta_1=\frac{\sqrt{2}}{2}(1,-1,0)^T,\beta_2=\frac{\sqrt{6}}{6}(1,1,-2)^T,\beta_3=\frac{\sqrt{3}}{3}(1,1,1)^T$ (3分)

取正交阵 $P=(\beta_1,\beta_2,\beta_3)$

则有 $P^{-1}AP$ 为对角矩阵 (1分)

注：P 可以与答案形式不一样。

得分	评卷人

四、证明题：（每题6分；2题共12分）

18.(6分)设3阶非零矩阵 A 满足 $A^2=0$，求证 $r(A)=1$.

证 因为 $A^2=0$，所以 $r(A)+r(A)\le 3$，即 $r(A)\le\frac{3}{2}$ (3分)

又因为 A 非零，所以 $r(A)>0$ (2分)

得 $r(A)=1$ (1分)

19.(5分)设 A 是正交矩阵，且非零列向量 α,β 满足 $A\alpha=\alpha,A\beta=-\beta$，求证 $\alpha^T\beta=0$.

证 因为 A 是正交矩阵，所以 A 可逆，且 $A^T=A^{-1}$ (1分)

因为 $A\beta=-\beta$，所以 $A^T\beta=A^{-1}\beta=-\beta$ (2分)

则 $\alpha^TA^T\beta=-\alpha^T\beta$，而 $\alpha^TA^T\beta=(A\alpha)^T\beta=\alpha^T\beta$ (2分)

所以 $\alpha^T\beta=-\alpha^T\beta$，得 $\alpha^T\beta=0$ (1分)

由 扫描全能王 扫描创建

上海大学 2016—2017 春季学期试卷 A 卷

成绩	

课程名：线性代数参考答案 课程号：01014104 学分：3

应试人声明：

我保证遵守《上海大学学生手册》中的《上海大学考场规则》，如有考试违纪、作弊行为，愿意接受《上海大学学生考试违纪、作弊行为界定及处分规定》的纪律处分。

应试人 _____ 应试人学号_____应试人所在院系_____

题号	一	二	三	四
得分	15	10	63	12

得分	评卷人

一、填空题：（每题 3 分，5 题共 15 分）

1. 如果方阵的列向量组秩小于矩阵的列数，则矩阵行列式值等于 0；

2. 线性无关向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s$ 可由 $\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_t$ 表示，则 s,t 满足关系 $s\le t$；

3. 矩阵 A 经过初等行变换以后化为矩阵 B，则线性方程组 $Ax=0$ 与 $Bx=0$ 的解空间 相同；

4. 如果 3 阶方阵 A 的行列式为-1，则 $|3A^T|=-27$；

5. 设 α,β 为 3 维列向量，且

$$\alpha^T\beta=14, A=\alpha\beta^T=\begin{pmatrix}a&2&3\\2&b&6\\3&6&c\end{pmatrix},$$

则 $tr(A-I)=11$。

得分	评卷人

二、选择题：（只有一个选项正确，每题 2 分，5 题共 10 分）

6. 如果 n 阶方阵 A 与单位矩阵相抵，则线性方程组 $Ax=b$ （ C ）

A. 无解　　B. 有无穷多组解　　C. 有唯一解　　D. 可能有解，也可能无解

7. 设向量组 A,B 等价，则下列断言错误的是（ B ）

A. $r(A)=r(B)$　　B. A 与 B 含有相同个数向量

C. A 可由 B 线性表示　　D. B 可由 A 线性表示

8. 设方阵 A 与 B 相似，则下列断言错误的是（ D ）

A. A 与 B 行列式相等　　B. A 与 B 特征多项式相同

C. A 与 B 秩相等　　D. A 与 B 特征向量相同.

9. 设 A 为 $n(n>1)$ 阶方阵，且 $|A+I|=0$，则下列结论一定正确的是（ B ）

A. A 有特征值 1　　B. A 有特征值 -1　　C. $A=-I$　　D. $A\ne -I$

10. 设 3 阶矩阵 A 有 3 个不同的特征值，则 $r(A^*)=$（ A ）

A. 1 或者 3　　B. 1　　C. 2　　D. 3.

注：教师应使用计算机处理试题的文字、公式、图表等；学生应使用水笔或圆珠笔答题。

由 扫描全能王 扫描创建

得分	评卷人

三、计算题：(5 题共 63 分)

11.(10 分)设 $D=\begin{vmatrix} a & b & c & d \\ 1 & 2 & 1 & 2 \\ 1 & 3 & 2 & 1 \\ 2 & 5 & 4 & 4 \end{vmatrix}$，设 A_{ij} 为元素 a_{ij} 的代数余子式。

(1)(4 分) 计算 $aA_{21}+bA_{22}+cA_{23}+dA_{24}$；

(2)(6 分) 计算 $4A_{11}+10A_{12}+7A_{13}+8A_{14}$ 值.

解 (1) 由于 $A_{21},A_{22},A_{23},A_{24}$ 为 D 的第二行代数余子式，a,b,c,d 为 D 的第一行元素 (2 分)

根据行列式的性质：行列式某行与另外一行代数余子式相乘其结果为 0，得

$$aA_{21}+bA_{22}+cA_{23}+dA_{24}=0 \quad (2\text{ 分})$$

(2) $4A_{11}+10A_{12}+7A_{13}+8A_{14}=\begin{vmatrix} 4 & 10 & 7 & 8 \\ 1 & 2 & 1 & 2 \\ 1 & 3 & 2 & 1 \\ 2 & 5 & 4 & 4 \end{vmatrix}$ (3 分)

$$=\begin{vmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 2 & 1 & 2 \\ 1 & 3 & 2 & 1 \\ 2 & 5 & 4 & 4 \end{vmatrix}=-\begin{vmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 1 & 3 & 2 \\ 2 & 5 & 4 \end{vmatrix}=-\begin{vmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 1 & 3 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix}=-1 \quad (3\text{ 分})$$

12.(8 分)设 $A=\begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 0 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix}$，计算 A^n (其中 $n>2$ 为正整数)。

解：设 $J=\begin{pmatrix} 0 & & \\ 1 & 0 & \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$，则 $A=J+2I$ (2 分)

因为 $J^2=\begin{pmatrix} 0 & & \\ 0 & 0 & \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$，$J^3=0$ (2 分)

所以 $A^n=(J+2I)^n=2^nI^n+2^{n-1}C_n^1I^{n-1}J+2^{n-2}C_n^2I^{n-2}J^2$ (2 分)

$$=2^nI+n2^{n-1}J+n(n-1)2^{n-3}J^2=\begin{pmatrix} 2^n & & \\ n2^{n-1} & 2^n & \\ n2^{n-1} & n2^{n-1} & 2^n \end{pmatrix} \quad (2\text{ 分})$$

$$=\begin{pmatrix} 2^n & & \\ & 2^n & \\ & & 2^n \end{pmatrix}+\begin{pmatrix} 0 & & \\ n\cdot 2^{n-1} & 0 & \\ & n\cdot 2^{n-1} & 0 \end{pmatrix}+\begin{pmatrix} & & \\ & 0 & \\ n(n-1)2^{n-2} & 0 & 0 \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} 2^n & & \\ n\cdot 2^{n-1} & 2^n & \\ \frac{1}{2}n(n-1)2^{n-2} & n\cdot 2^{n-1} & 2^n \end{pmatrix} \quad n\geq 3$$

13.(9 分)设 $A=\begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$，且矩阵 X 满足方程 $AX=X+4I$，求 X.

解：因为 $(A-I)X=4I$ (3 分)

且有 $(A-I)^2=4I$ (4 分)

得 $X=A-I$ (2 分)

14.(12 分)设 a 为常数，求向量组

$$\alpha_1=(1,1,1,2)^T,\alpha_2=(2,3,1,3)^T,\alpha_3=(3,5,a,4)^T,\alpha_4=(0,1,-1,-1)^T$$

的秩和它的一个极大无关组，并将其它向量用此极大无关组线性表示。

解 $(\alpha_1^T,\alpha_2^T,\alpha_3^T,\alpha_4^T)=\begin{pmatrix}1&2&3&0\\1&3&5&1\\1&1&a&-1\\2&3&4&-1\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&2&3&0\\0&1&2&1\\0&-1&a-3&-1\\0&-1&-2&-1\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&2&3&0\\0&1&2&1\\0&0&a-1&0\\0&0&0&0\end{pmatrix}=B$ (5 分)

(1) 当 $a=1$ 时，$B\to\begin{pmatrix}1&0&-1&-2\\0&1&2&1\\0&0&0&0\\0&0&0&0\end{pmatrix}$ (1 分)

向量组秩为 2，极大无关组为 α_1,α_2 (1 分)

且 $\alpha_3=-\alpha_1+2\alpha_2$，$\alpha_4=-2\alpha_1+\alpha_2$ (2 分)

(1) 当 $a\neq1$ 时，$B\to\begin{pmatrix}1&0&0&-2\\0&1&0&1\\0&0&1&0\\0&0&0&0\end{pmatrix}$. (1 分)

向量组秩为 3 极大无关组为 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ (1 分)

且 $\alpha_4=-2\alpha_1+\alpha_2$ (1 分)

15.(12 分) 设 a 为常数，求线性方程组 $\begin{cases}x_1+2x_2+2x_3+x_4=1\\x_1+x_2+x_3+x_4=-1\\5x_1+7x_2+8x_3+9x_4=-1\\2x_1+x_2+x_3+ax_4=-4\end{cases}$ 通解。

解：$(A,b)=\begin{pmatrix}1&2&2&1&1\\1&1&1&1&-1\\5&7&8&9&-1\\2&1&1&a&-4\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&2&2&1&1\\0&-1&-1&0&-2\\0&-3&-2&4&-6\\0&-3&-3&a-2&-6\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&2&2&1&1\\0&1&1&0&2\\0&0&1&4&0\\0&0&0&a-2&0\end{pmatrix}=B$

(1 分) (2 分) (2 分)

当 $a=2$ 时，$r(A)=r(A,b)=3$，方程组有无穷多组解 (1 分)

$$B\to\begin{pmatrix}1&0&0&1&-3\\0&1&0&-4&2\\0&0&1&4&0\\0&0&0&0&0\end{pmatrix}$$ (1 分)

解得通解为

$$x=c\begin{pmatrix}-1\\4\\-4\\1\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}-3\\2\\0\\0\end{pmatrix}$$ (2 分)

当 $a\neq2$ 时，$r(A)=r(A,b)=4$，方程组有唯一解 (1 分)

$$B\to\begin{pmatrix}1&0&0&0&-3\\0&1&0&0&2\\0&0&1&0&0\\0&0&0&1&0\end{pmatrix}$$ (1 分)

解得通解为

$$x=\begin{pmatrix}-3\\2\\0\\0\end{pmatrix}$$ (1 分)

由 扫描全能王 扫描创建

16.(12 分) 设 a,b 为实数，且矩阵 $A=\begin{pmatrix}a&1&0\\1&b&0\\1&1&4\end{pmatrix}$ 与 $\begin{pmatrix}1&&\\&3&\\&&4\end{pmatrix}$ 相似，求矩阵 P 使得 $P^{-1}AP=\begin{pmatrix}1&&\\&3&\\&&4\end{pmatrix}$.

解 因为 A 与 $\begin{pmatrix}1&&\\&3&\\&&4\end{pmatrix}$ 相似，所以有 $a+b+4=8, ab-1=3$，解得 $a=b=2$ (4 分)

且 A 的特征值为 1，3，4 (1 分)

解 $(A-1)x=0$，$(A-3I)x=0,(A-4I)x=0$ 得到 A 属于 1，3，4 的特征向量

$\xi_1=(1,-1,0)^T$，$\xi_2=(1,1,0)^T$，$\xi_3=(0,0,1)^T$ (6 分)

取 $P=(\xi_1,\xi_2,\xi_3)$，则有 $P^{-1}AP=\begin{pmatrix}1&&\\&3&\\&&4\end{pmatrix}$ (1 分)

得分	评卷人

四、证明题：(每题 6 分，2 题共 12 分)

(17)(6 分) 设 k 为大于零的正整数，A 为 $2k+1$ 阶方阵，如果 $A^3=0$，求证 $r(A^2)\le k$.

证 因为 $A^2\cdot A=A^3=0$，所以

$$r(A^2)+r(A)\le n=2k+1 \quad (3\text{ 分})$$

又因为 $r(A^2)\le r(A)$，则

$$2r(A^2)\le r(A^2)+r(A)\le n=2k+1. \quad (2\text{ 分})$$

得

$$r(A^2)\le\frac{2k+1}{2}\le k. \quad (1\text{ 分})$$

18.(6 分) 设 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4$ 为四维实列向量组，且都为非零向量. 如果

$$\alpha_i^T\alpha_j=0(i\ne j;i,j=1,2,3,4).$$

求证 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4$ 线性无关.

证 如果

$$k_1\alpha_1+k_2\alpha_2+k_3\alpha_3+k_4\alpha_4=0 \quad (2\text{ 分})$$

则有

$$\alpha_1^T(k_1\alpha_1+k_2\alpha_2+k_3\alpha_3+k_4\alpha_4)=k_1\alpha_1^T\alpha_1+\alpha_1^T\alpha_2+\alpha_1^T\alpha_3+\alpha_1^T\alpha_4=0. \quad (2\text{ 分})$$

由条件 $\alpha_i^T\alpha_j=0(i\ne j;i,j=1,2,3,4)$ 有 $k_1\alpha_1^T\alpha_1=0$. 因为 $\alpha_1\ne0$，且 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4$ 为实列向量，知 $\alpha_1^T\alpha_1\ne0$，得 $k_1=0$. 同理 $k_2=k_3=k_4=0$. 于是 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4$ 线性无关. (2 分)

由 扫描全能王 扫描创建

上海大学 2014～2015 学年冬季学期试卷 A 卷

成绩	

课程名：线性代数 参考 答案 课程号：01014104 学分：3

应试人声明：

我保证遵守《上海大学学生手册》中的《上海大学考场规则》，如有考试违纪、作弊行为，愿意接受《上海大学学生考试违纪、作弊行为界定及处分规定》的纪律处分。

应试人 _____ 应试人学号_____应试人所在院系_____

题号	一	二	三	四
得分				

得分	评卷人

一、选择题：（每题 2 分，5 题共 10 分）

1. 设 $A=\begin{pmatrix}1 & 2\\ 2 & -1\end{pmatrix}$，则 $AA^T=$（ B ）

(A) $\mathbf{0}$　(B) $5I$　(C) I　(D) $-I$

2. 设 A 为三阶方阵，且 $|A|=-1$，则 $|AA^*-I|=$（ D ）

(A) -2　(B) 8　(C) 2　(D) -8

3. 设 $A:\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n$ 是 m 维向量组，下列结论不正确的是（C）

(A) 如果向量组 A 线性相关，则 $r(A)<n$；

(B) 如果向量组 A 线性无关，则 $r(A)=n$；

(C) 如果向量组 A 线性相关，则 $n>m$；

(D) 如果向量组 A 线性无关，则 $n\le m$。

4. 设矩阵 A 与 $\begin{pmatrix}1 & 1 & 1\\ 0 & 2 & 1\\ 0 & 0 & 3\end{pmatrix}$ 相似，则（ A ）

(A) 矩阵 A 一定与对角矩阵相似　(B) 矩阵 A 一定不与对角矩阵相似

(C) $(A-I)(A-2I)(A-3I)\neq 0$　(D) 以上结论都不正确

5. 设 $n(n>1)$ 元非齐次线性方程组 $Ax=b$ 有 n 个线性无关解，则（ C ）

(A) $r(A)=n$　(B) $r(A)\ge n$　(C) $r(A)=1$　(D) $r(A)=0$

得分	评卷人

二、填空题：（每题 3 分，6 题共 18 分）

6. 设 $A=\begin{pmatrix}3 & 0 & 0\\ 1 & 3 & 0\\ 1 & 1 & 3\end{pmatrix}$，且 $(A-kI)^3=0$，则 $k=$ 3 ；

7. 设 $A=\begin{pmatrix}1 & 2 & 0\\ 1 & 3 & 0\\ 0 & 0 & 1\end{pmatrix}$，则 $A^*-A^{-1}=$ 0 ；

8. 如果向量组 $(1,1,a),(1,a,1),(a,1,1)$ 的秩为 2，则 $a=$ -2 ；

9. 已知 $A=\begin{pmatrix}1 & 1 & 1\\ 1 & 1 & 1\\ 1 & 1 & 1\end{pmatrix}$，则其非零特征值为 3 ；

10. 如果矩阵 A 为 $n(n>1)$ 阶实反对称矩阵，$\alpha=(1,1,\cdots,1)$ 为 n 维行向量，则 $\alpha(A+I)\alpha^T=$ n ；

11. 设 $A_{3\times 1}B_{1\times 3}=\begin{pmatrix}1 & 2 & 1\\ -2 & -4 & -2\\ 1 & 2 & 1\end{pmatrix}$，则 $B_{1\times 3}A_{3\times 1}=$ (-2) . 注 11 题写-2 也正确

注：教师应使用计算机处理试题的文字、公式、图表等；学生应使用水笔或圆珠笔答题。

得分	评卷人

三、计算题：（6题，共60分）

12.（6 分）设行列式 $D=\begin{vmatrix} a & b & c & d \\ 1 & 2 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 3 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 4 \end{vmatrix}$ 的第一行代数余子式分别为 $A_{11},A_{12},A_{13},A_{14}$，计算 $A_{11}+A_{12}+A_{13}+A_{14}$。

解 根据题意有

$$A_{11}+A_{12}+A_{13}+A_{14}=\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 3 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 4 \end{vmatrix}=\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 3 \end{vmatrix}=6$$

2分　　2分　　2分

13.（7分）计算行列式 $D_{n+1}=\begin{vmatrix} a_0 & 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & a_1 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 1 & 0 & a_2 & 0 & \cdots & 0 \\ 1 & 0 & 0 & a_3 & \cdots & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 1 & 0 & 0 & 0 & \cdots & a_n \end{vmatrix}$，其中 $a_i\neq 0(i=0,1,2,\cdots,n)$。

解 将第1行依次减去第 i 行的 $\frac{1}{a_i}$ 倍 $(i=1,2,\cdots,n)$，有

$$D_{n+1}=\begin{vmatrix} a_0-\sum_{i=1}^{n}\frac{1}{a_i} & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 1 & a_1 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 1 & 0 & a_2 & 0 & \cdots & 0 \\ 1 & 0 & 0 & a_3 & \cdots & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 1 & 0 & 0 & 0 & \cdots & a_n \end{vmatrix}=\left(a_0-\sum_{i=1}^{n}\frac{1}{a_i}\right)a_1a_2\cdots a_n$$

4分　　3分

14.（10分）已知 $A=\begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 1 & 3 & 2 \\ 2 & 5 & 4 \end{pmatrix}$，而且 $AX=A+I$，求 X。

解 因为 $|A|=1$，所以 A 可逆　　$A^*=\begin{pmatrix} 2 & -3 & 1 \\ 0 & 2 & -1 \\ -1 & -1 & 1 \end{pmatrix}$　2分

由 $AX=A+I$，有 $X=I+A^{-1}$　2分

而 $\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 1 & 1 & & \\ 1 & 3 & 2 & & 1 & \\ 2 & 5 & 4 & & & 1 \end{array}\right)\to\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 2 & -3 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & -1 & 1 \end{array}\right)$　4分

于是 $A^{-1}=\begin{pmatrix} 2 & -3 & 1 \\ 0 & 2 & -1 \\ -1 & -1 & 1 \end{pmatrix}$　1分

得 $X=\begin{pmatrix} 3 & -3 & 1 \\ 0 & 3 & -1 \\ -1 & -1 & 2 \end{pmatrix}$　1分

15.（12分）设矩阵 $A=\begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & 2 \\ 5 & 8 & 6 & 0 \\ 2 & 2 & 3 & a \end{pmatrix}$ 的秩为2，求

(1)（6分）求 a；

(2)（6分）求 A 的列向量组的一个极大线性无关组，且将其他列向量用此极大线性无关组线性表示。

解：$A=\begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & 2 \\ 5 & 8 & 6 & 0 \\ 2 & 2 & 3 & a \end{pmatrix}\to\begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & 2 \\ 0 & 8 & -4 & -10 \\ 0 & 2 & -1 & a-4 \end{pmatrix}\to\begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & 2 \\ 0 & 2 & -1 & a-4 \\ 0 & 0 & 0 & 6-4a \end{pmatrix}$

2分　　2分

由 $r(A)=2\Rightarrow a=\frac{3}{2}$，　2分

$A\to\begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & 2 \\ 0 & 1 & -\frac{1}{2} & -\frac{5}{4} \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$　2分

可取$(1,5,2)^T,(0,8,2)^T$为极大线性无关组， 2分

有

$$(2,6\,3)^T=2(1,5,2)^T-\frac{1}{2}(0,8,2)^T,\quad (2,0,\frac{3}{2})^T=2(1,5,2)^T-\frac{5}{4}(0,8,2)^T \qquad 1+1\text{分}$$

16. （13 分）设线性方程组$\begin{cases}x_1+x_2+x_3=0\\ x_1+2x_2+ax_3=0\\ x_1+4x_2+a^2x_3=0\end{cases}$与方程$x_1+2x_2+x_3=a-1$有公共解，求$a$的值及所有公共解.

解 将方程组和方程合并，可得线性方程组$\begin{cases}x_1+x_2+x_3=0\\ x_1+2x_2+ax_3=0\\ x_1+4x_2+a^2x_3=0\\ x_1+2x_2+x_3=a-1\end{cases}$ 2分

其系数矩阵

$$\overline{A}=\begin{pmatrix}1&1&1&0\\1&2&a&0\\1&4&a^2&0\\1&2&1&a-1\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&1&1&0\\0&1&a-1&0\\0&3&a^2-1&0\\0&1&0&a-1\end{pmatrix}.$$

$$\to\begin{pmatrix}1&1&1&0\\0&1&a-1&0\\0&0&a^2-3a+2&0\\0&0&1-a&a-1\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&1&1&0\\0&1&a-1&0\\0&0&1-a&a-1\\0&0&(a-1)(a-2)&0\end{pmatrix}. \qquad 4\text{分}$$

显然，当$a\neq1,a\neq2$时无公共解. 2分

当$a=1$时，可求得公共解为 $\xi=k(1,0,-1)^T$，k为任意常数； 3分

当$a=2$时，可求得公共解为 $\xi=(0,1,-1)^T$. 2分

17. （12 分）求出正交变换，将二次型$f(x_1,x_2,x_3)=x_1^2+2x_1x_2+2x_2^2+x_3^2+2x_2x_3$化为标准形。

解 对应的二次型矩阵 $A=\begin{pmatrix}1&1&0\\1&2&1\\0&1&1\end{pmatrix}$ 2分

令$|\lambda I-A|=\lambda(\lambda-1)(\lambda-3)=0$ 3分

得到A的特征值$\lambda_1=0,\lambda_2=1,\lambda_3=3$ 1分

分别解$(A-0I)x=0$，$(A-I)x=0$，$(A-3I)x=0$ 得到A属于λ_1，λ_2，λ_3 的

特征向量$\xi_1=(1,-1,1)^T$，$\xi_2=(-1,0,1)^T$，$\xi_3=(1,2,1)^T$ 3分

取正交阵$P=\left(\frac{1}{\sqrt{3}}\xi_1,\frac{1}{\sqrt{2}}\xi_2,\frac{1}{\sqrt{6}}\xi_3\right)$ 1分

在正交变换$x=Py$下，二次型标准形$f=0y_1^2+y_2^2+3y_3^2$ 1+1分

注：标准的形式与P可以与答案形式不一样。

得分	评卷人

四、证明题：（每题 6 分，2 题共 12 分）

18.（6 分）设 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 为 3 维列向量，且线性无关，如果

$$\beta_1=\alpha_1+\alpha_2+\alpha_3,\beta_2=\alpha_1+2\alpha_2+\alpha_3,\beta_3=2\alpha_1+3\alpha_2+a\alpha_3$$

求证 β_1,β_2,β_3 线性无关的充分必要条件是 $a\neq 2$.

证 因为 $(\beta_1,\beta_2,\beta_3)=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)\begin{pmatrix}1&1&2\\1&2&3\\1&1&a\end{pmatrix}$ 2 分

且 $\begin{vmatrix}1&1&2\\1&2&3\\1&1&a\end{vmatrix}=a-2$，所以 $|\beta_1,\beta_2,\beta_3|=|\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3|(a-2)$ 2 分

因此 β_1,β_2,β_3 线性无关的充分必要条件是 $|\beta_1,\beta_2,\beta_3|\neq 0\Leftrightarrow a\neq 2$ 2 分

19.（6 分）设 $n(n>2)$ 阶实对称矩阵 $A=2\alpha\alpha^T+\beta\beta^T$，其中 α,β 为 n 维单位列向量，且正交，求证 α,β 为 A 的特征向量，且 0 为 A 的特征值.

证明 对于矩阵 $A=2\alpha\alpha^T+\beta\beta^T$，由 $|\alpha|=1,|\beta|=1,\beta^T\alpha=0$，有

$A\alpha=(2\alpha\alpha^T+\beta\beta^T)\alpha=2\alpha|\alpha|^2+\beta\beta^T\alpha=2\alpha$，所以 α 为矩阵对应特征值 $\lambda_1=2$ 的特征向量；2 分

$A\beta=(2\alpha\alpha^T+\beta\beta^T)\beta=2\alpha\alpha^T\beta+\beta|\beta|^2=\beta$，所以 β 为矩阵对应特征值 $\lambda_2=1$ 的特征向量；2 分

而矩阵 A 的秩 $r(A)=r(2\alpha\alpha^T+\beta\beta^T)\leq r(2\alpha\alpha^T)+r(\beta\beta^T)=2<n$，所以 $\lambda_3=0$ 也是矩阵的一个特征值. 2 分

上海大学 2014～2015 学年冬季学期试卷 A 卷

成绩	

课程名：线性代数 参考 答案 课程号：01014104 学分：3

应试人声明：

我保证遵守《上海大学学生手册》中的《上海大学考场规则》，如有考试违纪、作弊行为，愿意接受《上海大学学生考试违纪、作弊行为界定及处分规定》的纪律处分。

应试人 _____ 应试人学号_____应试人所在院系_____

题号	一	二	三	四
得分				

得分	评卷人

一、选择题：（每题 2 分，5 题共 10 分）

1. 设 $A=\begin{pmatrix}1 & 2\\ 2 & -1\end{pmatrix}$，则 $AA^T=$（ B ）

(A) 0　　(B) $5I$　　(C) I　　(D) $-I$

2. 设 A 为三阶方阵，且 $|A|=-1$，则 $|AA^*-I|=$（ D ）

(A) -2　　(B) 8　　(C) 2　　(D) -8

3. 设 $A:\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n$ 是 m 维向量组，下列结论不正确的是(C)

(A) 如果向量组 A 线性相关，则 $r(A)<n$；

(B) 如果向量组 A 线性无关，则 $r(A)=n$；

(C) 如果向量组 A 线性相关，则 $n>m$；

(D) 如果向量组 A 线性无关，则 $n\le m$。

4. 设矩阵 A 与 $\begin{pmatrix}1 & 1 & 1\\ 0 & 2 & 1\\ 0 & 0 & 3\end{pmatrix}$ 相似，则（ A ）

(A) 矩阵 A 一定与对角矩阵相似　　(B) 矩阵 A 一定不与对角矩阵相似

(C) $(A-I)(A-2I)(A-3I)\neq 0$　　(D) 以上结论都不正确

5. 设 $n(n>1)$ 元非齐次线性方程组 $Ax=b$ 有 n 个线性无关解，则（ C ）

(A) $r(A)=n$　　(B) $r(A)\ge n$　　(C) $r(A)=1$　　(D) $r(A)=0$

得分	评卷人

二、填空题：（每题 3 分，6 题共 18 分）

6. 设 $A=\begin{pmatrix}3 & 0 & 0\\ 1 & 3 & 0\\ 1 & 1 & 3\end{pmatrix}$，且 $(A-kI)^3=0$，则 $k=$ 3 ；

7. 设 $A=\begin{pmatrix}1 & 2 & 0\\ 1 & 3 & 0\\ 0 & 0 & 1\end{pmatrix}$，则 $A^*-A^{-1}=$ 0 ；

8. 如果向量组 $(1,1,a),(1,a,1),(a,1,1)$ 的秩为 2，则 $a=$ -2；

9. 已知 $A=\begin{pmatrix}1 & 1 & 1\\ 1 & 1 & 1\\ 1 & 1 & 1\end{pmatrix}$，则其非零特征值为 3 ；

10. 如果矩阵 A 为 $n(n>1)$ 阶实反对称矩阵，$\alpha=(1,1,\cdots,1)$ 为 n 维行向量，则 $\alpha(A+I)\alpha^T=$ n；

11. 设 $A_{3\times 1}B_{1\times 3}=\begin{pmatrix}1 & 2 & 1\\ -2 & -4 & -2\\ 1 & 2 & 1\end{pmatrix}$，则 $B_{1\times 3}A_{3\times 1}=$ (-2)。注 11 题写-2 也正确

注：教师应使用计算机处理试题的文字、公式、图表等；学生应使用水笔或圆珠笔答题。

得分	评卷人

三、计算题：（6 题，共 60 分）

12.（6 分）设行列式 $D=\begin{vmatrix} a & b & c & d \\ 1 & 2 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 3 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 4 \end{vmatrix}$ 的第一行代数余子式分别为 $A_{11},A_{12},A_{13},A_{14}$，计算 $A_{11}+A_{12}+A_{13}+A_{14}$。

解 根据题意有

$$A_{11}+A_{12}+A_{13}+A_{14}=\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 3 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 4 \end{vmatrix}=\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 3 \end{vmatrix}=6$$

17-6-3-2

2分　　2分　　2分

13.（7 分）计算行列式 $D_{n+1}=\begin{vmatrix} a_0 & 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & a_1 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 1 & 0 & a_2 & 0 & \cdots & 0 \\ 1 & 0 & 0 & a_3 & \cdots & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 1 & 0 & 0 & 0 & \cdots & a_n \end{vmatrix}$，其中 $a_i\neq 0(i=0,1,2,\cdots,n)$.

D_{n+1} $a_{n-1}!+a_n D_n$

$=a_{n-1}!+a_n(a_{n-2}!$

解 将第 1 行依次减去第 i 行的 $\frac{1}{a_i}$ 倍$(i=1,2,\cdots,n)$，有

3+ 2 + 2.

$$D_{n+1}=\begin{vmatrix} a_0-\sum_{i=1}^{n}\frac{1}{a_i} & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 1 & a_1 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 1 & 0 & a_2 & 0 & \cdots & 0 \\ 1 & 0 & 0 & a_3 & \cdots & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 1 & 0 & 0 & 0 & \cdots & a_n \end{vmatrix}=\left(a_0-\sum_{i=1}^{n}\frac{1}{a_i}\right)a_1a_2\cdots a_n$$

4分　　3分

$a_0a_1a_2\cdots a_n$

14.（10分）已知 $A=\begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 1 & 3 & 2 \\ 2 & 5 & 4 \end{pmatrix}$，而且 $AX=A+I$，求 X。

A+I 2′

解 因为 $|A|=1$，所以 A 可逆　　$(A\ A+I)\xrightarrow{行}(I\ \ )$　2分

2′　2′　2′

由 $AX=A+I$，有 $X=I+A^{-1}$　$(Z=A^{-1}(A+I))$　　$Z=$ 2′　2分

而 $\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 1 & 1 & & \\ 1 & 3 & 2 & & 1 & \\ 2 & 5 & 4 & & & 1 \end{array}\right)\to\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 2 & -3 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & -1 & 1 \end{array}\right)$　$(A|I)\xrightarrow{行}(I|A^{-1})$　4分

2′

于是 $A^{-1}=\begin{pmatrix} 2 & -3 & 1 \\ 0 & 2 & -1 \\ -1 & -1 & 1 \end{pmatrix}$　$|A|=1$ 1′　1分

$A^{-1}=\frac{1}{|A|}A^{*}$ 1′

得 $X=\begin{pmatrix} 3 & -3 & 1 \\ 0 & 3 & -1 \\ -1 & -1 & 2 \end{pmatrix}$　$A^{*}=$ 3′　1分

15.（12分）设矩阵 $A=\begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & 2 \\ 5 & 8 & 6 & 0 \\ 2 & 2 & 3 & a \end{pmatrix}$ 的秩为 2，求

(1)（6分）求 a；

(2)（6分）求 A 的列向量组的一个极大线性无关组，且将其他列向量用此极大线性无关组线性表示。

解：$A=\begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & 2 \\ 5 & 8 & 6 & 0 \\ 2 & 2 & 3 & a \end{pmatrix}\to\begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & 2 \\ 0 & 8 & -4 & -10 \\ 0 & 2 & -1 & a-4 \end{pmatrix}\to\begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & 2 \\ 0 & 2 & -1 & a-4 \\ 0 & 0 & 0 & 6-4a \end{pmatrix}$

2分　　2分

由 $r(A)=2\Rightarrow a=\frac{3}{2}$.　1′

$A\to\begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & 2 \\ 0 & 1 & -\frac{1}{2} & -\frac{5}{4} \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$　2′

可取 $(1,5,2)^T,(0,8,2)^T$ 为极大线性无关组，

有

$$(2,6\,3)^T=2(1,5,2)^T-\frac{1}{2}(0,8,2)^T,\quad (2,0,\frac{3}{2})^T=2(1,5,2)^T-\frac{5}{4}(0,8,2)^T \qquad 1+1\text{ 分}$$

16. （13 分）设线性方程组 $\begin{cases}x_1+x_2+x_3=0\\ x_1+2x_2+ax_3=0\\ x_1+4x_2+a^2x_3=0\end{cases}$ 与方程 $x_1+2x_2+x_3=a-1$ 有公共解，求 a 的值及所有公共解.

解 将方程组和方程合并，可得线性方程组 $\begin{cases}x_1+x_2+x_3=0\\ x_1+2x_2+ax_3=0\\ x_1+4x_2+a^2x_3=0\\ x_1+2x_2+x_3=a-1\end{cases}$ 2 分

其系数矩阵

$$\overline{A}=\begin{pmatrix}1&1&1&0\\1&2&a&0\\1&4&a^2&0\\1&2&1&a-1\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&1&1&0\\0&1&a-1&0\\0&3&a^2-1&0\\0&1&0&a-1\end{pmatrix}\to$$

$$\to\begin{pmatrix}1&1&1&0\\0&1&a-1&0\\0&0&a^2-3a+2&0\\0&0&1-a&a-1\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&1&1&0\\0&1&a-1&0\\0&0&1-a&a-1\\0&0&(a-1)(a-2)&0\end{pmatrix}. \qquad 4\text{ 分}$$

~~显然，当 $a\neq1,a\neq2$ 时无公共解.~~ ~~$a=1$ 或 $a=2$ 有公共解~~ 2 分

当 $a=1$ 时，可求得公共解为 $\xi=k(1,0,-1)^T$，k 为任意常数； 3 分

当 $a=2$ 时，可求得公共解为 $\xi=(0,1,-1)^T$. 2 分

17. （12 分）求出正交变换，将二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=x_1^2+2x_1x_2+2x_2^2+x_3^2+2x_2x_3$ 化为标准形。

解 对应的二次型矩阵 $A=\begin{pmatrix}1&1&0\\1&2&1\\0&1&1\end{pmatrix}$ 2 分

令 $|\lambda I-A|=\lambda(\lambda-1)(\lambda-3)=0$ 3 分

得到 A 的特征值 $\lambda_1=0,\lambda_2=1,\lambda_3=3$ 1 分

分别解 $(A-0I)x=0$，$(A-I)x=0$，$(A-3I)x=0$ 得到 A 属于 λ_1，λ_2，λ_3 的

特征向量 $\xi_1=(1,-1,1)^T$，$\xi_2=(-1,0,1)^T$，$\xi_3=(1,2,1)^T$ 3 分

取正交阵 $P=\left(\frac{1}{\sqrt{3}}\xi_{01},\frac{1}{\sqrt{2}}\xi_{02},\frac{1}{\sqrt{6}}\xi_3\right)$ 1 分

在正交变换 $x=Py$ 下，二次型标准形 $f=0y_1^2+y_2^2+3y_3^2$ ~~1+1 分~~

注：标准的形式与 P 可以与答案形式不一样。

得分	评卷人

四、证明题：（每题 6 分，2 题共 12 分）

18. （6 分）设 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 为 3 维列向量，且线性无关，如果

$$\beta_1=\alpha_1+\alpha_2+\alpha_3,\beta_2=\alpha_1+2\alpha_2+\alpha_3,\beta_3=2\alpha_1+3\alpha_2+a\alpha_3$$

求证 β_1,β_2,β_3 线性无关的充分必要条件是 $a\neq 2$.

证：因为 $(\beta_1,\beta_2,\beta_3)=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)\begin{pmatrix}1&1&2\\1&2&3\\1&1&a\end{pmatrix}$ 2 分

且 $\begin{vmatrix}1&1&2\\1&2&3\\1&1&a\end{vmatrix}=a-2$，所以 $|\beta_1,\beta_2,\beta_3|=|\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3|(a-2)$ 2 分

因此 β_1,β_2,β_3 线性无关的充分必要条件是 $|\beta_1,\beta_2,\beta_3|\neq 0\Leftrightarrow a\neq 2$ 2 分

19. （6 分）设 $n(n>2)$ 阶实对称矩阵 $A=2\alpha\alpha^T+\beta\beta^T$，其中 α,β 为 n 维单位列向量，且正交。

求证 α,β 为 A 的特征向量，且 0 为 A 的特征值.

证明 对于矩阵 $A=2\alpha\alpha^T+\beta\beta^T$，由 $|\alpha|=1,|\beta|=1,\beta^T\alpha=0$，有

$A\alpha=(2\alpha\alpha^T+\beta\beta^T)\alpha=2\alpha|\alpha|^2+\beta\beta^T\alpha=2\alpha$，所以 α 为矩阵对应特征值 $\lambda_1=2$ 的特征向量；

2 分

$A\beta=(2\alpha\alpha^T+\beta\beta^T)\beta=2\alpha\alpha^T\beta+\beta|\beta|^2=\beta$，所以 β 为矩阵对应特征值 $\lambda_2=1$ 的特征向量；

2 分

而矩阵 A 的秩 $r(A)=r(2\alpha\alpha^T+\beta\beta^T)\le r(2\alpha\alpha^T)+r(\beta\beta^T)=2<n$，所以 $\lambda_3=0$ 也是矩阵的一个特征值.

2 分

上海大学 2013～2014 学年春季学期试卷(A 卷)

成绩	

课程名：线性代数参考答案 课程号：01014104 学分：3

应试人声明：

我保证遵守《上海大学学生手册》中的《上海大学考场规则》，如有考试违纪、作弊行为，愿意接受《上海大学学生考试违纪、作弊行为界定及处分规定》的纪律处分。

应试人_____ 应试人学号_____ 应试人所在院系_____

题号	一	二	三	四
得分	12	18	64	6

一、单项选择题：（每小题 2 分，6 题共 12 分）

1. 已知 $|\vec{\alpha}|=1, |\vec{\beta}|=2$，且 $\vec{\alpha}$ 与 $\vec{\beta}$ 正交，则 $|\vec{\alpha}-\vec{\beta}|=$ （ C ）

A. 1　　B. 3　　C. $\sqrt{5}$　　D. $\sqrt{3}$

2. 设 A 和 B 都是 n 阶可逆方阵，则 （ A ）

A. $|AB|=|BA|$　　B. $|A+B|=|A|+|B|$

C. $(A+B)^2=A^2+2AB+B^2$　　D. $(A+B)^{-1}=A^{-1}+B^{-1}$

3. 设 A, B, C 都是 n 阶方阵，若 $AB=AC$，则 （ B ）

A. $A\neq 0$ 时 $B=C$　　B. $|A|\neq 0$ 时 $B=C$

C. $A=0$ 时 $B=C$　　D. $|A|=0$ 时 $B=C$

4. 若向量组 $\vec{\alpha}_1,\cdots,\vec{\alpha}_m$ 线性相关，则 （ C ）

A. 其中必有一个零向量　　B. 其中必有两个向量成比例

C. 其中至少有一个向量可由其他向量线性表示　　D. 其中的任一向量可由其他向量线性表示

5. 设 $R(A)=r<n$，则对于 n 元方程组 $A\vec{x}=\vec{0}$ 和 $A\vec{x}=\vec{b}$ $(\vec{b}\neq\vec{0})$，结论成立的是 （ D ）

A. 这两个方程组都有无穷多解　　B. $A\vec{x}=\vec{0}$ 的基础解系包含 r 个解向量

C. $A\vec{x}=\vec{b}$ 的解的线性组合是 $A\vec{x}=\vec{b}$ 的解　　D. $A\vec{x}=\vec{0}$ 的解的线性组合是 $A\vec{x}=\vec{0}$ 的解

6. 设 A 和 B 分别是 $m\times n$ 和 $n\times m$ 矩阵，若 $AB=I_m$，则 （ A ）

A. $r(A)=r(B)=m$　　B. $r(A)=r(B)=n$

C. $BA=I_n$　　D. 以上选项都不正确

二、填空题：（每小题 3 分，6 题共 18 分）

7. 设 $D=\begin{vmatrix}1 & 2 & -1\\ 3 & -2 & x\\ 5 & -4 & 1\end{vmatrix}$，则其元素 x 的代数余子式的值为 14 ；

8. 由三维列向量 $\vec{\alpha},\vec{\beta},\vec{\gamma}$ 构成矩阵 $A=(\vec{\alpha},\vec{\beta},\vec{\gamma})$ 和 $B=3(\vec{\alpha}+\vec{\beta},\vec{\beta}+\vec{\gamma},\vec{\gamma}+\vec{\alpha})$，若行列式 $|A|=1$，则行列式 $|B|=$ 54 ；

9. 设 $A=\begin{pmatrix}0 & 1\\ \frac{1}{2} & 0\end{pmatrix}$，$B=\begin{pmatrix}1 & 1\\ 1 & 2\end{pmatrix}$，则 $\begin{pmatrix}A & 0\\ 0 & B\end{pmatrix}^{-1}=$ $\begin{pmatrix}0 & 2 & 0 & 0\\ 1 & 0 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 2 & -1\\ 0 & 0 & -1 & 1\end{pmatrix}$ ；

10. 若 A 是秩为1的3阶方阵，$B=\begin{pmatrix}0 & 1 & t\\ 1 & 0 & 1\\ 0 & 1 & 1\end{pmatrix}$，且 $AB=0$，则 $t=$ 1 ；

11. 设 A 的秩为2，$\vec{\eta}_1,\vec{\eta}_2,\vec{\eta}_3$ 是三元非齐次线性方程组 $A\vec{x}=\vec{b}$ 的三个解，若 $\vec{\eta}_1=(0,1,0)^T$ 以及 $\vec{\eta}_2+\vec{\eta}_3=(1,0,1)^T$，那么 $A\vec{x}=\vec{b}$ 的通解 $\vec{x}=$ $c(-1,2,-1)^T+(0,1,0)^T$ ；

12. 若 n 阶方阵 $A\neq 0$，且 $A^2=0$，则 $|A-I|=$ $(-1)^n$ 。

注：教师应使用计算机处理试题的文字、公式、图表等；学生应使用水笔或圆珠笔答题。

三、计算题：（6 题 共 64 分）

13. (6 分) 计算行列式 $D=\begin{vmatrix} 2 & -5 & 1 & 2 \\ -3 & 7 & -1 & 4 \\ 5 & -9 & 2 & 7 \\ 4 & -6 & 1 & 2 \end{vmatrix}$

解：$D=\begin{vmatrix} 2 & -5 & 1 & 2 \\ -1 & 2 & 0 & 6 \\ 1 & -1 & 0 & 3 \\ 2 & -1 & 0 & 0 \end{vmatrix}=\begin{vmatrix} -1 & 2 & 6 \\ 1 & -1 & 3 \\ 2 & -1 & 0 \end{vmatrix}=-9$

3+2+1 分

14. (8 分) 计算 n 阶行列式 $D_n=\begin{vmatrix} 0 & 1 & 1 & \cdots & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & \cdots & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & \cdots & 1 & 1 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 & 0 \end{vmatrix}$.

解：$D_n=\begin{vmatrix} n-1 & n-1 & n-1 & \cdots & n-1 \\ 1 & 0 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & 1 & 0 & \cdots & 1 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & 1 & 1 & \cdots & 0 \end{vmatrix}=(n-1)\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & 0 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & 1 & 0 & \cdots & 1 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & 1 & 1 & \cdots & 0 \end{vmatrix}=(n-1)\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 0 & -1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & -1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & -1 \end{vmatrix}$

$=(-1)^{n-1}(n-1)$

3+1+2+2 分

15. (12 分) 求解矩阵方程 $3A^*XA=16XA+I$，其中 $A=\begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 2 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 2 \end{pmatrix}$.

解：$|A|=16$，$A^*=|A|A^{-1}=16A^{-1}$，

方程变为 $16A^{-1}(3I-A)XA=I$，从而 $X=16^{-1}(3I-A)^{-1}$.

2+1 分

由于 $3I-A=\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & -1 & 1 & 0 \\ -1 & -1 & -1 & 1 \end{pmatrix}$.

1 分

$$(3I-A,I)=\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & -1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ -1 & -1 & -1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}\to\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & -1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\to\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 2 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 4 & 2 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

所以 $X=16^{-1}\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 1 & 0 \\ 4 & 2 & 1 & 1 \end{pmatrix}$

法二：$A^{-1}=\frac{1}{16}\begin{pmatrix} 8 & 0 & 0 & 0 \\ -4 & 8 & 0 & 0 \\ -2 & -4 & 8 & 0 \\ -1 & -2 & -4 & 8 \end{pmatrix}$，1+4 分

$A^*=\begin{pmatrix} 8 & 0 & 0 & 0 \\ -4 & 8 & 0 & 0 \\ -2 & -4 & 8 & 0 \\ -1 & -2 & -4 & 8 \end{pmatrix}$

1 分

16. (12 分) 设向量组 $(1,4,a)^T,(1,3,1)^T,(1,5,3)^T,(1,-1,b)^T$ 的秩为 2，试确定 a 和 b，以及它的一个极大线性无关组，并将其他向量用此极大线性无关组线性表示。

解：$A=\begin{pmatrix}1&1&1&1\\4&3&5&-1\\a&1&3&b\end{pmatrix}\xrightarrow{2'}\begin{pmatrix}1&1&1&1\\0&-1&1&-5\\0&1-a&3-a&b-a\end{pmatrix}\xrightarrow{1'}\begin{pmatrix}1&1&1&1\\0&-1&1&-5\\0&0&4-2a&-5+b+4a\end{pmatrix}$ 1+2+2 分

由 $R(A)=2\Rightarrow 4-2a=0,\ -5+b+4a=0,\Rightarrow a=2,\ b=-3$ 1+1 分

$A\to\begin{pmatrix}1&0&2&-4\\0&1&-1&5\\0&0&0&0\end{pmatrix}$ 1 分

$\alpha_1,\ \alpha_2$

可取 $(1,4,a)^T,(1,3,1)^T$ 为极大线性无关组，2 分

$(1,5,3)^T=2(1,4,a)^T-(1,3,1)^T,\ (1,-1,b)^T=-4(1,4,a)^T+5(1,3,1)^T$ 1+1 分

$\alpha_3=2\alpha_1-\alpha_2$ $\alpha_4=-4\alpha_1+5\alpha_2$

17. (12 分) 对于线性方程组 $\begin{cases}x_1+2x_2+x_3=1\\2x_1+3x_2+ax_3=3\\x_1+(a-2)x_2-2x_3=0\end{cases}$，试讨论 a 为何值时，该方程组无解、有唯一解和有无穷多解，并在无穷多解时求它的通解。

解：$B=\begin{pmatrix}1&2&1&1\\2&3&a&3\\1&a-2&-2&0\end{pmatrix}\xrightarrow{2'}\begin{pmatrix}1&2&1&1\\0&-1&a-2&1\\0&a-4&-3&-1\end{pmatrix}\xrightarrow{2'}$ 2+2 分

$\to\begin{pmatrix}1&2&1&1\\0&1&2-a&-1\\0&0&(a-1)(a-5)&a-5\end{pmatrix}2'$ 2 分

1. $a\neq 1$ 且 $a\neq 5$ 时，$R(A)=R(B)=3$，方程组有唯一解 1 分

2. $a=1$ 时，$2=R(A)\neq R(B)=3$，方程组无解 1 分

3. $a=5$ 时，$R(A)=R(B)=2<3$，方程组有无穷多解 1 分

此时 $B\to\begin{pmatrix}1&2&1&1\\0&1&-3&-1\\0&0&0&0\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&0&7&3\\0&1&-3&-1\\0&0&0&0\end{pmatrix}$ 1 分

通解 $\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{pmatrix}=c\begin{pmatrix}-7\\3\\1\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}3\\-1\\0\end{pmatrix}$ 2 分

1+1

18.（14分）已知二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=(x_1,x_2,x_3)\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&3\\0&-1&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{pmatrix}$

（1）（4分）求与二次型对应的实对称矩阵 A；

（2）（10分）用正交变换将二次型化为标准形。

解：(1) $f(x_1,x_2,x_3)=x_1^2+x_2^2+x_3^2+2x_2x_3$，$A=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&1\\0&1&1\end{pmatrix}$ 2+2分

(2) $|\lambda I-A|=\begin{vmatrix}\lambda-1&0&0\\0&\lambda-1&-1\\0&-1&\lambda-1\end{vmatrix}$ 1分

$=\lambda(\lambda-1)(\lambda-2)=0$ 得到 A 的特征值 $\lambda_1=0,\lambda_2=1,\lambda_3=2$ 3分

由 $A-0I=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&1\\0&1&1\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&1\\0&0&0\end{pmatrix}$ 得对应 λ_1 的 $\vec{\xi}_1=\begin{pmatrix}0\\1\\-1\end{pmatrix}$ 1分

由 $A-I=\begin{pmatrix}0&0&0\\0&0&1\\0&1&0\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}0&1&0\\0&0&1\\0&0&0\end{pmatrix}$ 得对应 λ_2 的 $\vec{\xi}_2=\begin{pmatrix}1\\0\\0\end{pmatrix}$ 1分

由 $A-2I=\begin{pmatrix}-1&0&0\\0&-1&1\\0&1&-1\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&-1\\0&0&0\end{pmatrix}$ 得对应 λ_3 的 $\vec{\xi}_3=\begin{pmatrix}0\\1\\1\end{pmatrix}$ 1分

单位化 1′

取正交阵 $P=\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\vec{\xi}_1,\vec{\xi}_2,\frac{1}{\sqrt{2}}\vec{\xi}_3\right)=\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}0&\sqrt{2}&0\\1&0&1\\-1&0&1\end{pmatrix}$ 1′ 1分

在正交变换 $\vec{x}=P\vec{y}$ 下，标准形 $f=y_1^2+2y_2^2$ 1′ 1+1分

A稿 10/2 → 5分.

四、证明题：（共6分）

19. 设 A 和 B 都是 n 阶实对称矩阵，试证明若 A 和 B 相

证明：由于 A，B 实对称，所以 A 和 B 均可对角化 1′

若 A 和 B 相似，则 A 和 B 均可正交相似于同一对

即存在 n 阶正交矩阵 P 和 Q，使 $P^{-1}AP=\Lambda=Q^{-1}$

即 $(PQ^{-1})^{-1}A(PQ^{-1})=B$ （记 $C=PQ^{-1}$） 1′

记 $C=PQ^{-1}$ 注意到 $P^{-1}=P^T,Q^{-1}=Q^T$ 1′

则 $CC^T=PQ^{-1}(PQ^{-1})^T=PQ^TQP^T$

即 C 正交，故 (*) 可表示为 $C^TAC=B$，也即 A 1′

上海大学 2013～2014 学年冬季学期试卷(A 卷)

成绩	

课程名：线性代数参考答案 课程号：01014104 学分：3

应试人声明：

我保证遵守《上海大学学生手册》中的《上海大学考场规则》，如有考试违纪、作弊行为，愿意接受《上海大学学生考试违纪、作弊行为界定及处分规定》的纪律处分。

应试人 _____ 应试人学号 _____ 应试人所在院系 _____

题号	一	二	三	四
得分	10	16	62	12

一、单项填空题：（每小题 2 分，5 题共 10 分）

1. 设 A 和 B 都是 n 阶矩阵，下列关系正确的是 （ D ）

A. $(A+B)^2=A^2+2AB+B^2$　　B. $(A+B)^{-1}=A^{-1}+B^{-1}$

C. $(AB)^T=A^TB^T$　　D. 若 $|AB|=0$，则 $|A|=0$ 或 $|B|=0$

2. 设3阶行列式 $|\alpha,\beta,\gamma|=-1$，则行列式 $|\alpha-\beta,2\beta-\gamma,\alpha-3\gamma|=$ （ A ）

A. 5　　B. 6　　C. 7　　D. 0

3. n 阶方阵 A 与对角矩阵相似的充要条件是 （ B ）

A. A 是实对称矩阵　　B. A 有 n 个线性无关的特征向量

C. A 有 n 个不同特征值　　D. A 是非奇异矩阵

4. 有关线性方程组 $Ax=b$ 和 $Ax=0$ 的解，以下判断正确的是 （ C ）

A. $Ax=0$ 只有零解，则 $Ax=b$ 有唯一解　　B. $Ax=0$ 有非零解，则 $Ax=b$ 有唯一解

C. $Ax=b$ 有唯一解，则 $Ax=0$ 只有零解　　D. $Ax=b$ 无解，则 $Ax=0$ 只有零解

5. 设 A 是 $m\times n$ 矩阵，且 $AB=AC$，则 （ C ）

A. 当 $A\neq O$ 时，$B=C$　　B. 当 $m=n$ 时，$B=C$

C. 当 $r(A)=n$ 时，$B=C$　　D. 当 $r(A)=m$ 时，$B=C$

二、填空题：（每小题 2 分，8 题共 16 分）

6. 设 A 是 $m\times n$ 矩阵，且 $AB=CA$，则 B 一定是 ___n___ 阶矩阵；

7. 若 4 阶行列式的第 1 行元素依次为 1,2,3,4，第 2 行元素的代数余子式依次为 $x,2,x,1$，那么 $x=$ ___-2___；

8. 设 $A=\begin{pmatrix}1&2&4\\0&1&2\\0&0&1\end{pmatrix}$，则 $(A^{-1})^*=$ ___$A\begin{pmatrix}1&-2&0\\0&1&-2\\0&0&1\end{pmatrix}$___；

9. 设 $\vec{\eta}_1,\vec{\eta}_2,\vec{\eta}_3$ 是三元非齐次线性方程组 $A\vec{x}=\vec{b}$ 的三个不同的解，若 $R(A)=2$，$\vec{\eta}_1=(3,2,1)^T$，$\vec{\eta}_2-2\vec{\eta}_3=(-2,0,1)^T$，则 $A\vec{x}=\vec{b}$ 的通解为 ___$\vec{x}=c(1,2,2)^T+(3,2,1)^T$___；

10. 设矩阵 $A=\begin{pmatrix}2&3&1&2\\1&3&1&1\\&&3&7\\&&1&5\end{pmatrix}$，则 $|(A-I)^*|=$ ___-1___；

11. 设 A 与矩阵 $\begin{pmatrix}1&1&2\\&-2&1\\&&3\end{pmatrix}$ 相似，则 $|A-A^{-1}+2E|=$ ___$\frac{14}{3}$___；

12. 设二阶方阵 A 的特征值为 1 和 2，且 $(0,1)^T$ 和 $(1,1)^T$ 分别为对应的特征向量，则 $A^n=$ ___$\begin{pmatrix}2^n&0\\2^n-1&1\end{pmatrix}$___；

13. 设 A，P 是 3 阶矩阵，且 $P=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)$ 可逆，如果

$$A(\alpha_1)=\alpha_1,A(\alpha_2)=\alpha_1+\alpha_2,A(\alpha_3)=\alpha_1+\alpha_2+\alpha_3$$

则 $P^{-1}AP=\begin{pmatrix}1&1&1\\&1&1\\&&1\end{pmatrix}$.

注：教师应使用计算机处理试题的文字、公式、图表等；学生应使用水笔或圆珠笔答题。

三、计算题：（6 题 共 62 分）

14. （6 分）计算行列式 $D=\begin{vmatrix}1&2&1&3\\-1&0&4&-2\\-2&1&2&-1\\2&-1&3&5\end{vmatrix}$

解：$D=\begin{vmatrix}5&0&-3&5\\-1&0&4&-2\\-2&1&2&-1\\0&0&5&4\end{vmatrix}=-\begin{vmatrix}5&-3&5\\-1&4&-2\\0&5&4\end{vmatrix}$ 2+2 分

$=-\begin{vmatrix}0&17&-5\\-1&4&-2\\0&5&4\end{vmatrix}=-\begin{vmatrix}17&-5\\5&4\end{vmatrix}=-(68+25)=-93$ 2 分

15. （8 分）计算 n 阶行列式 $D_n=\begin{vmatrix}1&2&2&2&\cdots&2\\2&1&3&3&\cdots&3\\3&3&1&4&\cdots&4\\4&4&4&1&\cdots&5\\\cdots&\cdots&\cdots&\cdots&\cdots&\cdots\\n&n&n&n&\cdots&1\end{vmatrix}$.

解：将第 2 行到第 n 行全部加到第 1 行，并从第 1 行中提出公因子得到

$D_n=(\sum_{i=1}^{n}i)\begin{vmatrix}1&1&1&1&\cdots&1\\2&1&3&3&\cdots&3\\3&3&1&4&\cdots&4\\4&4&4&1&\cdots&5\\\cdots&\cdots&\cdots&\cdots&\cdots&\cdots\\n&n&n&n&\cdots&1\end{vmatrix}$ 3+1 分

再将以上行列式第 1 行乘 $-i$ 加到第 i 行（$i=2,3,\cdots,n$），得到上三角行列式， 2 分

由此求出 $D_n=(\sum_{i=1}^{n}i)\prod_{i=2}^{n}(1-i)=\frac{1}{2}(-1)^{n-1}(n+1)!$ 2 分

16. （12 分）已知 $(A+2I)^{-1}=\begin{pmatrix}1&1&1&1\\0&1&1&1\\0&0&1&1\\0&0&0&1\end{pmatrix}$，且 $AXA^{-1}=-2XA^{-1}+I$，求 A 和 X。

解：$((A+2I)^{-1},I)=\begin{pmatrix}1&1&1&1&1&0&0&0\\0&1&1&1&0&1&0&0\\0&0&1&1&0&0&1&0\\0&0&0&1&0&0&0&1\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&1&1&0&1&0&0&-1\\0&1&1&0&0&1&0&-1\\0&0&1&0&0&0&1&-1\\0&0&0&1&0&0&0&1\end{pmatrix}$ 2+1 分

$\to\begin{pmatrix}1&1&0&0&1&0&-1&0\\0&1&0&0&0&1&-1&0\\0&0&1&0&0&0&1&-1\\0&0&0&1&0&0&0&1\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&0&0&0&1&-1&0&0\\0&1&0&0&0&1&-1&0\\0&0&1&0&0&0&1&-1\\0&0&0&1&0&0&0&1\end{pmatrix}$ 1+1 分

$A+2I=\begin{pmatrix}1&-1&0&0\\0&1&-1&0\\0&0&1&-1\\0&0&0&1\end{pmatrix}$，$A=(A+2I)-2I=-\begin{pmatrix}1&1&0&0\\0&1&1&0\\0&0&1&1\\0&0&0&1\end{pmatrix}$ 1+2 分

又原方程可变形为 $(A+2I)XA^{-1}=I$ 2 分

故 $X=(A+2I)^{-1}A=-\begin{pmatrix}1&2&2&2\\0&1&2&2\\0&0&1&2\\0&0&0&1\end{pmatrix}$ 2 分

17. （12分）确定 c 的值，使向量组

$\alpha_1=(1,0,1,2)^T$，$\alpha_2=(-1,4,-2,1)^T$，$\alpha_3=(1,2,0,7)^T$，$\alpha_4=(3,c,2,1)^T$ 线性相关，

同时求其一个极大线性无关组，并将其他向量表示为极大线性无关组的线性组合。

解：$(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4)=\begin{pmatrix}1&-1&1&3\\0&4&2&c\\1&-2&0&2\\2&1&7&1\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&-1&1&3\\0&4&2&c\\0&-1&-1&-1\\0&3&5&-5\end{pmatrix}$ 2+1分

$\to\begin{pmatrix}1&-1&1&3\\0&1&1&1\\0&0&-2&c-4\\0&0&2&-8\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&-1&1&3\\0&1&1&1\\0&0&1&-4\\0&0&0&c-12\end{pmatrix}$ 1+1分

所以 $c=12$ 时，$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4$ 线性相关 2分

可取 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 为极大线性无关组 2分

进一步，由 $(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4)\to\begin{pmatrix}1&0&0&12\\0&1&0&5\\0&0&1&-4\\0&0&0&0\end{pmatrix}$，得 $\alpha_4=12\alpha_1+5\alpha_2-4\alpha_3$ 1+2分

18. （12分）设 $A=\begin{pmatrix}1&1&1&1\\4&3&5&-1\\\alpha&1&3&\beta\end{pmatrix}$，$b=\begin{pmatrix}-1\\-1\\1\end{pmatrix}$，已知 $Ax=0$ 的基础解系含两个解，问 $Ax=b$ 是否有解？若无解请说明理由，若有解则求出其所有解。

解：由假设 $r(A)=4-2=2$ 2分

由于 $A\to\begin{pmatrix}1&1&1&1\\0&-1&1&-5\\0&1-\alpha&3-\alpha&\beta-\alpha\end{pmatrix}$ 2分

以及 $r(A)=2$，故有比例关系 $\frac{1-\alpha}{-1}=\frac{3-\alpha}{1}=\frac{\beta-\alpha}{-5}$ 1分

即 $\alpha=2$，$\beta=-3$ 1分

所以 $(A,b)\to\begin{pmatrix}1&1&1&1&-1\\0&-1&1&-5&3\\0&-1&1&-5&3\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&0&2&-4&2\\0&1&-1&5&-3\\0&0&0&0&0\end{pmatrix}$ 1+1+1分

从而 $r(A,b)=r(A)$，$Ax=b$ 有解 1分

通解 $x=c_1\begin{pmatrix}-2\\1\\1\\0\end{pmatrix}+c_2\begin{pmatrix}4\\-5\\0\\1\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}2\\-3\\0\\0\end{pmatrix}$，$c_1,c_2\in R$ 2分

19. （12分）求出正交变换，将二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=2x_1^2-x_2^2-x_3^2+2x_2x_3$ 化为标准形。

解：对应的二次型矩阵 $A=\begin{pmatrix}2&0&0\\0&-1&1\\0&1&-1\end{pmatrix}$ 2分

由 $|\lambda I-A|=(\lambda-2)\left[(\lambda+1)^2-1\right]=\lambda(\lambda-2)(\lambda+2)=0$ 1分

得到 A 的特征值 $\lambda_1=-2,\lambda_2=0,\lambda_3=2$ 3分

分别解 $(A+2I)x=0$，$(A+0I)x=0$，$(A-2I)x=0$ 得到 A 属于 λ_1，λ_2，λ_3 的特征向量 $\xi_1=(0,1,-1)^T$，$\xi_2=(0,1,1)^T$，$\xi_3=(1,0,0)^T$ 3分

取正交阵 $P=\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\xi_1,\frac{1}{\sqrt{2}}\xi_2,\xi_3\right)=\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}0&0&\sqrt{2}\\1&1&0\\-1&1&0\end{pmatrix}$ 1分

在正交变换 $x=Py$ 下，二次型标准形 $f=-2y_1^2+2y_3^2$ 1+1分

四、证明题：（每小题 6 分，2 题共 12 分）

20. 设 A 是 n 阶方阵，且满足 $r(A)=1$，试证明必存在 n 维列向量 u 和 v，使 $A=uv^T$。

证明：由于 $r(A)=1$，所以存在 n 阶可逆矩阵 P 和 Q，使 $PAQ=\begin{pmatrix}1 & 0\\ 0 & 0\end{pmatrix}$ 2 分

而 $\begin{pmatrix}1 & 0\\ 0 & 0\end{pmatrix}=e_1e_1^T$，其中 n 维列向量 $e_1=(1,0,\cdots,0)^T$， 2 分

故 $A=(P^{-1}e_1)(Q^{-T}e_1)^T=uv^T$ 2 分

21. 设 λ_1 和 λ_2 是方阵 A 的不同特征值，x_1 和 x_2 是 A 的属于 λ_1 的线性无关特征向量，x_3 和 x_4 是 A 的属于 λ_2 的线性无关特征向量，试证明 x_1,x_2,x_3,x_4 线性无关。

证明：考虑 $k_1x_1+k_2x_2+k_3x_3+k_4x_4=0$ (*) 1 分

用 A 左乘（*）两端，并利用特征值特征向量的定义所满足的关系得到 1′

$\lambda_1(k_1x_1+k_2x_2)+\lambda_2(k_3x_3+k_4x_4)=0$ 1′ (**) 2 分

由 $\lambda_1\neq\lambda_2$，从（*）和（**）可解得 $k_1x_1+k_2x_2=0$ 和 $k_3x_3+k_4x_4=0$ 2 分

分别利用 x_1 和 x_2 线性无关以及 x_3 和 x_4 线性无关推得

$k_1=k_2=0$ 和 $k_3=k_4=0$，这就证明了 x_1,x_2,x_3,x_4 线性无关。 1 分

$A=P\begin{pmatrix}1 & 0\\ 0 & 0\end{pmatrix}Q$ 取 $\begin{pmatrix}1 & 0\\ 0 & 0\end{pmatrix}$

$=(P_1\cdots P_n)(e_1,0,\cdots,0)Q$

$=P_1Q_1$

$r(A)=1$ $\Rightarrow P,Q$ 可逆

$A=P\begin{pmatrix}1 & 0\\ 0 & 0\end{pmatrix}Q$

$\begin{pmatrix}1 & 0\\ 0 & 0\end{pmatrix}=\vec{e}_1\vec{e}_1^T$

$A=(P\vec{e}_1)(\vec{e}_1^TQ)$

$=uv^T$

$r(A)=1$ $\therefore$ A 的行向量组的秩为 1，设 A 的非零行为 $\alpha=\begin{pmatrix}a_1\\ a_2\\ \vdots\\ a_n\end{pmatrix}^T\neq\vec{0}$

设 $A=\begin{pmatrix}\alpha\\ k_1\alpha\\ \vdots\\ k_n\alpha\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}a_1 & a_2 & \cdots & a_n\\ k_1a_1 & k_1a_2 & \cdots & k_1a_n\\ \vdots & \vdots & & \vdots\\ k_na_1 & k_na_2 & \cdots & k_na_n\end{pmatrix}$ 设 A 的非零行为 $k_i\alpha$ 2′

2′

$=\begin{pmatrix}1\\ k_2\\ k_3\\ \vdots\\ k_n\end{pmatrix}(a_1,\cdots,a_n)$

$u=\begin{pmatrix}1\\ k_2\\ k_3\\ \vdots\\ k_n\end{pmatrix}$ $v=(a_1,a_2,\cdots,a_n)^T$

$A=uv^T$ 2′

成绩	

上海大学 2012 ～2013 学年 秋 季学期试卷

课程名：线性代数(B)B 卷 参考答案 课程号：01013010 学分：3

应试人声明：

我保证遵守《上海大学学生手册》中的《上海大学考场规则》，如有考试违纪、作弊行为，愿意接受《上海大学学生考试违纪、作弊行为界定及处分规定》的纪律处分。

应试人 _____ 应试人学号 _____ 应试人所在院系 _____

题号	一	二	三	四	五
得分					

得分	评卷人

一、填空题：（每小题 3 分，5 题共 15 分）

1. 设 A 为 n 阶矩阵，且 $|A|=1$，则 $|AA^*+I|=2^n$；

2. 设 $A=\begin{pmatrix}2&2&a&d\\3&3&b&c\\1&1&a&d\\2&1&b&c\end{pmatrix}$，则 $|2A|=16(ac-bd)$；

3. 设 $A=\begin{pmatrix}1\\2\\1\end{pmatrix}(2\ \ -1\ \ 1)$，则 $A^n=\begin{pmatrix}2&-1&1\\4&-2&2\\2&-1&1\end{pmatrix}$；

4. 矩阵 A 的特征值为 1，2，3，则 $A^2-2A+3I$ 的行列式为 36；

5. 4×3 矩阵 A 的秩为 2，$Ax=b$ 有解 $\alpha=(1,2,1)^T,\beta=(1,1,1)^T$，则 $Ax=b$ 通解为 $k(\alpha-\beta)+\beta$.

得分	评卷人

二、是非题：（每小题 2 分，5 题共 10 分，正确的填“√”，错误的填“×”）

6. 矩阵乘法满足交换律. （×）

7. 行列式值为零，则行列式必有两列成比例. （×）

8. $n+1$ 个 n 维列向量必定线性相关. （√）

9. 矩阵两个不同特征值下的两个特征向量线性无关. （√）

10. $Ax=0$ 只有零解，则 A 的行向量组线性无关. （×）

注：教师应使用计算机处理试题的文字、公式、图表等，学生应使用水笔或圆珠笔答题。

得分	评卷人

三、计算题：（本大题2小题，共18分）

11. 设矩阵 $A(x)=\begin{pmatrix} x+1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & x & 1 & 1 \\ 1 & 1 & x & 1 \\ 1 & 1 & 1 & x \end{pmatrix}$

(1)(8分)计算行列式 $|A(x)|$；

解 $|A(x)|=\begin{vmatrix} x & 1 & 1 & 1 \\ 1 & x & 1 & 1 \\ 1 & 1 & x & 1 \\ 1 & 1 & 1 & x \end{vmatrix}+\begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & x & 1 & 1 \\ 1 & 1 & x & 1 \\ 1 & 1 & 1 & x \end{vmatrix}$ （2分）

且

$$\begin{vmatrix} x & 1 & 1 & 1 \\ 1 & x & 1 & 1 \\ 1 & 1 & x & 1 \\ 1 & 1 & 1 & x \end{vmatrix}=\begin{vmatrix} x+3 & 1 & 1 & 1 \\ x+3 & x & 1 & 1 \\ x+3 & 1 & x & 1 \\ x+3 & 1 & 1 & x \end{vmatrix}=\begin{vmatrix} x+3 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & x-1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & x-1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & x-1 \end{vmatrix}=(x-1)^3(x+3)$$

（1分） （1分） （1分）

$$\begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & x & 1 & 1 \\ 1 & 1 & x & 1 \\ 1 & 1 & 1 & x \end{vmatrix}=\begin{vmatrix} x & 1 & 1 \\ 1 & x & 1 \\ 1 & 1 & x \end{vmatrix}=(x-1)^2(x+2)$$ （2分）

所以 $|A(x)|=(x-1)^3(x^2+3x-1)$ （1分）

(2)（10分）求 $A(0)^{-1}$；

解 $\left[\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 1 & 1 & 1 & & & & \\ 1 & 0 & 1 & 1 & & & & \\ 1 & 1 & 0 & 1 & & I & & \\ 1 & 1 & 1 & 0 & & & & \end{array}\right]\to\left[\begin{array}{cccc} & -2 & 1 & 1 & 1 \\ & 1 & -1 & 0 & 0 \\ I, & 1 & 0 & -1 & 0 \\ & 1 & 0 & 0 & -1 \end{array}\right]$ （8分）

所以 $A(0)^{-1}=\begin{pmatrix} -2 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$ （2分）

得分	评卷人

四、计算题：（本大题4小题，共45分）

12.（11分）设矩阵 $A=\begin{pmatrix} 3 & 5 & 5 & 3 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 4 & 5 & 5 & a \end{pmatrix}, b=\begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ -2 \end{pmatrix}$，求线性方程组 $Ax=b$ 的解。

解 $(A,b)\to\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & -1 \\ 0 & 2 & 2 & 0 & 4 \\ 0 & 1 & 1 & a-4 & 2 \end{pmatrix}\to\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & a-4 & 0 \end{pmatrix}$ （2分）

当 $a=4$ 时，$(A,b)\to\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 & -3 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ （2分）

线性方程组通解为 $X=k_1\begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}+k_2\begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}+\begin{pmatrix} -3 \\ 2 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$ （3分）

当 $a\neq 4$ 时，$(A,b)\to\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & -3 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$ （2分）

线性方程组通解为 $X=k_1\begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}+\begin{pmatrix} -3 \\ 2 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$ （2分）

13.（8 分）设 a 为实数，计算下列向量组的秩与一个极大无关组

$$\alpha_1=(1,2,3,4,1),\alpha_2=(2,-2,0,-4,0),\alpha_3=(1,5,6,10,2),$$

$$\alpha_4=(3,3,6,6,a),\alpha_5=(4,5,9,10,3)$$

解

$$[\alpha_1^T,\alpha_2^T,\alpha_3^T,\alpha_4^T,\alpha_5^T]=\begin{bmatrix}1&2&1&3&4\\2&-2&5&3&5\\3&0&6&6&9\\4&-4&10&6&10\\1&0&2&a&3\end{bmatrix}\to\begin{bmatrix}1&2&1&3&4\\0&-6&3&-3&-3\\0&-6&3&-3&-3\\0&-12&6&-6&-6\\0&-2&1&a-3&-1\end{bmatrix}$$ （2 分）

$$\to\begin{bmatrix}1&2&1&3&4\\0&2&-1&1&1\\0&0&0&a-2&0\\0&0&0&0&0\\0&0&0&0&0\end{bmatrix}$$ （2 分）

当 $a=2$，秩为 2，极大无关组是 α_1,α_2； （2 分）

当 $a\neq 2$，秩为 3，极大无关组是 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_4$； （2 分）

14.（11 分）设 $A=\begin{pmatrix}1&-1&0&0\\0&1&-1&0\\0&0&1&-1\\0&0&0&1\end{pmatrix}$，求 A^n

解 $A=I-B,B=\begin{bmatrix}0&1&0&0\\0&0&1&0\\0&0&0&1\\0&0&0&0\end{bmatrix}$ （3 分）

且 $B^2=\begin{bmatrix}0&0&1&0\\0&0&0&1\\0&0&0&0\\0&0&0&0\end{bmatrix},B^3=\begin{bmatrix}0&0&0&1\\0&0&0&0\\0&0&0&0\\0&0&0&0\end{bmatrix},B^4=0$ （3 分）

$$\text{又 } A^n=(I-B)^n=\sum_{i=0}^{n}C_n^i(-B)^iI^{n-i}=I-nB+\frac{n(n-1)}{2}B^2-\frac{n(n-1)(n-2)}{6}B^3$$

（3 分） （2 分）

注：如果没有按照此方法计算，而是通过 A^2,A^3,A^4 寻找公式，可适当给分。

15.（15分）已知实对称矩阵 $A=\begin{pmatrix}2&1&1\\1&a&1\\1&1&2\end{pmatrix}$ 有特征向量 $(1,1,1)^T$.

(1)(3分) 求 a；

(2)(12分) 求正交矩阵 P 使得 P^TAP 为对角矩阵.

解 (1) 因为 $\begin{pmatrix}2&1&1\\1&a&1\\1&1&2\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}4\\2+a\\4\end{pmatrix}=\lambda\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix}$，得 $a=2$，且有特征值 $\lambda=4$ （3分）

(2) $|\lambda I-A|=\begin{vmatrix}\lambda-2&-1&-1\\-1&\lambda-2&-1\\-1&-1&\lambda-2\end{vmatrix}=(\lambda-4)(\lambda-1)^2$，所以特征值为 4，1，1 （3分）

当 $\lambda=4$ 时，有特征向量 $\alpha_1=\frac{1}{\sqrt{3}}(1,1,1)^T$ （2分）

当 $\lambda=1$ 时，有特征向量 $\alpha_2=\frac{1}{\sqrt{2}}(-1,1,0)^T,\beta_3=\frac{1}{\sqrt{2}}(-1,0,1)^T$ （4分）

正交单位化得 $\alpha_2=\frac{1}{\sqrt{2}}(-1,1,0)^T,\alpha_3=\frac{1}{\sqrt{6}}(1,1,-2)^T$ （2分）

所以 $P=[\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3]$ （1分）

得分	评卷人

五、证明题：（2题，每题6分，共12分）

16.（6分）设 α 为 n 维实列向量，且 $\alpha^T\alpha=-2$，求证 $A=I+\alpha\alpha^T$ 为正交矩阵.

证 因为

$$AA^T=(I+\alpha\alpha^T)(I+\alpha\alpha^T)^T=(I+\alpha\alpha^T)(I+\alpha\alpha^T) \quad (2分)$$

$$=I+2\alpha\alpha^T+\alpha\alpha^T\alpha\alpha^T \quad (1分)$$

$$=I-2\alpha\alpha^T+2\alpha\alpha^T=I \quad (2分)$$

所以 A 为正交矩阵.

17.（6分）设 A 为复方阵，如果 $A=\overline{A^T}$，则称 A 为厄米特矩阵. 求证厄米特矩阵 A 的特征值都是实数.

证 设 $A\alpha=\lambda\alpha,\lambda\in\mathbb{C},\alpha\in\mathbb{C}^n$，且非零，有

$$\overline{\alpha}^TA\alpha=\lambda\overline{\alpha}^T\alpha \quad (2分)$$

由于 $\overline{\alpha}^TA\alpha=(\overline{A^T\alpha})^T\alpha$，且 A 是厄米特矩阵，所以

$$\overline{\alpha}^TA\alpha=(\overline{A\alpha})^T\alpha=\overline{\lambda\alpha}^T\alpha=\overline{\lambda\alpha}^T\alpha \quad (2分)$$

得 $(\overline{\lambda}-\lambda)\overline{\alpha}^T\alpha=0$，因为 $\alpha\neq0$，所以 $\overline{\alpha}^T\alpha\neq0$ （1分）

有 $\overline{\lambda}=\lambda$，即 λ 为实数，得证. （1分）

成绩	

上海大学 2012 ～2013 学年 秋 季学期试卷

课程名：线性代数(B)A 卷 参考答案 课程号：01013010 学分：3

应试人声明：

我保证遵守《上海大学学生手册》中的《上海大学考场规则》，如有考试违纪、作弊行为，愿意接受《上海大学学生考试违纪、作弊行为界定及处分规定》的纪律处分。

应试人 _____ 应试人学号 _____ 应试人所在院系 _____

题号	一	二	三	四	五
得分					

得分	评卷人

一、填空题：（每小题 3 分，5 题共 15 分）

1. 设 A 为 n 阶正交矩阵，则 $|AA^T+I|=$ 2^n ；

2. 设 $A=\begin{pmatrix} a & c & 1 & 1 \\ b & d & 2 & 1 \\ a & c & 2 & 2 \\ b & d & 3 & 3 \end{pmatrix}$，则 $|A|=$ $ad-bc$ ；

3. 设 $A=\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$，$B=\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$，则 $(ABA)^n=$ $\frac{1}{2}\begin{pmatrix} 1+2^n & 1-2^n \\ 1-2^n & 1+2^n \end{pmatrix}$；

4. 矩阵 $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 2 & 2 \\ 2 & 3 & 4 & 4 \\ 4 & 6 & 7 & a \end{pmatrix}x=0$ 只有零解，则 $a\neq$ 7；

5. 矩阵 A 与 $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 0 \\ 3 & 4 & 3 \end{pmatrix}$ 相似，且 B 为 3 阶可逆矩阵，则 $|BAB^{-1}+I|=$ 24 .

得分	评卷人

二、选择题：（每小题 2 分，5 题共 10 分）

6. 设 A,B 是 n 阶方阵，则下列命题正确的是（ D ）

(A) $AB=BA$； (B) 如果 $AB=0$，则 $A=0$ 或 $B=0$；

(C) $(AB)^T=A^TB^T$； (D) 如果 A,B 可逆，则 $(AB)^{-1}=B^{-1}A^{-1}$.

7. 下列命题不正确的是（ C ）

(A) 行列式两行成比例，则行列式值为 0；

(B) 行列式两行对调行列式值变号；

(C) 行列式值为 0，则行列式有两行成比例；

(D) 行列式值不为零的充分必要条件是行列式的行向量组线性无关。

8. 设 $Ax=b$ 为 n 元非齐次线性方程组，则下列命题正确的是（C ）.

(A) 如果 $r(A)<n$，则 $Ax=b$ 有无穷多组解；

(B) 如果 $Ax=b$ 有唯一解，则 A 的行向量组线性无关；

(C) 如果 $Ax=b$ 有无穷多组解，则 $r(A)<n$；

(D) 如果 A 的列向量组线性无关，则 $Ax=b$ 有唯一解.

9. 设 A 是 2 阶实对称矩阵，$a,b,a+b$ 为 A 的特征值，且 $a\neq b$，则（ B ）

(A) A 不可对角化； (B) A 是奇异阵；

(C) A 可逆； (D) $a\neq 0$ 且 $b\neq 0$.

10. 设 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4,\beta\in\mathbf{R}^4$，且 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4$ 线性无关，则（A ）.

(A) β 可由 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4$ 线性表示，且表示法唯一；

(B) β 可由 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4$ 线性表示，但表示法不唯一；

(C) $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4,\beta$ 可以线性无关；

(D) 以上都不正确。

注：教师应使用计算机处理试题的文字、公式、图表等；学生应使用水笔或圆珠笔答题。

得分	评卷人

三、计算题：（本大题2小题，共18分）

11. 设矩阵 $A(x)=\begin{pmatrix} x+1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & x & 1 & 1 \\ 1 & 1 & x & 1 \\ 1 & 1 & 1 & x \end{pmatrix}$

(1)(8分)计算行列式 $|A(x)|$；

解 $|A(x)|=\begin{vmatrix} x & 1 & 1 & 1 \\ 1 & x & 1 & 1 \\ 1 & 1 & x & 1 \\ 1 & 1 & 1 & x \end{vmatrix}+\begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & x & 1 & 1 \\ 1 & 1 & x & 1 \\ 1 & 1 & 1 & x \end{vmatrix}$ (2分) (4')

且

$$\begin{vmatrix} x & 1 & 1 & 1 \\ 1 & x & 1 & 1 \\ 1 & 1 & x & 1 \\ 1 & 1 & 1 & x \end{vmatrix}=\begin{vmatrix} x+3 & 1 & 1 & 1 \\ x+3 & x & 1 & 1 \\ x+3 & 1 & x & 1 \\ x+3 & 1 & 1 & x \end{vmatrix}=\begin{vmatrix} x+3 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & x-1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & x-1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & x-1 \end{vmatrix}=(x-1)^3(x+3)$$

(1分) (1分) (1分)

$$\begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & x & 1 & 1 \\ 1 & 1 & x & 1 \\ 1 & 1 & 1 & x \end{vmatrix}=\begin{vmatrix} x & 1 & 1 \\ 1 & x & 1 \\ 1 & 1 & x \end{vmatrix}=(x-1)^2(x+2)$$ (2分)

所以 $|A(x)|=(x-1)^2(x^2+3x-1)=$ (1分)

(2)(10分)求 $A(-1)^{-1}$；

解 $\left[\begin{array}{cccc|c} 0 & 1 & 1 & 1 & \\ 1 & -1 & 1 & 1 & \\ 1 & 1 & -1 & 1 & I \\ 1 & 1 & 1 & -1 & \end{array}\right]\to\left[\begin{array}{cccc} \frac{1}{3} & \frac{1}{3} & \frac{1}{3} & \frac{1}{3} \\ \frac{1}{3} & \frac{1}{3} & \frac{1}{6} & \frac{1}{6} \\ \frac{1}{3} & \frac{1}{6} & \frac{1}{3} & \frac{1}{6} \\ \frac{1}{3} & \frac{1}{6} & \frac{1}{6} & \frac{1}{3} \end{array}\right]$ 4'

所以 $A(-1)^{-1}=\frac{1}{6}\begin{pmatrix} -2 & 2 & 2 & 2 \\ 2 & -2 & 1 & 1 \\ 2 & 1 & -2 & 1 \\ 2 & 1 & 1 & -2 \end{pmatrix}$ (2分)

得分	评卷人

四、计算题：（本大题4小题，共45分）

12.（11分）设矩阵 $A=\begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 & 1 \\ 2 & 3 & 3 & 2 \\ 4 & 5 & 5 & a \end{pmatrix}$，$b=\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -2 \end{pmatrix}$，求线性方程组 $Ax=b$ 的解。

解 $(A,b)\to\begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 & 1 & 1 \\ 0 & -1 & -1 & 0 & -2 \\ 0 & -3 & -3 & a-4 & -6 \end{pmatrix}\to\begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & a-4 & 0 \end{pmatrix}$ (2分)

当 $a=4$ 时，$(A,b)\to\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 & -3 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ (2分)

线性方程组通解为 $X=k_1\begin{bmatrix} 0 \\ -1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}+k_2\begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}+\begin{bmatrix} -3 \\ 2 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$ (3分)

当 $a\neq 4$ 时，$(A,b)\to\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & -3 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$ (2分)

线性方程组通解为 $X=k_1\begin{bmatrix} 0 \\ -1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}+\begin{bmatrix} -3 \\ 2 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$ (2分)

13.（8 分）设 a 为实数，计算下列向量组的秩与一个极大无关组

$$\alpha_1=(1,2,3,4,1),\alpha_2=(2,-2,0,-4,0),\alpha_3=(1,5,6,10,2),$$

$$\alpha_4=(3,3,6,6,a),\alpha_5=(4,5,9,10,3)$$

解

$$[\alpha_1^T,\alpha_2^T,\alpha_3^T,\alpha_4^T,\alpha_5^T]=\begin{bmatrix}1&2&1&3&4\\2&-2&5&3&5\\3&0&6&6&9\\4&-4&10&6&10\\1&0&2&a&3\end{bmatrix}\to\begin{bmatrix}1&2&1&3&4\\0&-6&3&-3&-3\\0&-6&3&-3&-3\\0&-12&6&-6&-6\\0&-2&1&a-3&-1\end{bmatrix}$$ （2 分）

$$\to\begin{bmatrix}1&2&1&3&4\\0&2&-1&1&1\\0&0&0&a-2&0\\0&0&0&0&0\\0&0&0&0&0\end{bmatrix}$$ （2 分）

当 $a=2$，秩为 2，极大无关组是 α_1,α_2； （2 分）

当 $a\neq 2$，秩为 3，极大无关组是 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_4$； （2 分）

14.（11 分）设 $A=\begin{pmatrix}1&1&0&0\\0&1&1&0\\0&0&1&1\\0&0&0&1\end{pmatrix}$，求 A^n

解 $A=I+B,B=\begin{bmatrix}0&1&0&0\\0&0&1&0\\0&0&0&1\\0&0&0&0\end{bmatrix}$ （3 分）

且 $B^2=\begin{bmatrix}0&0&1&0\\0&0&0&1\\0&0&0&0\\0&0&0&0\end{bmatrix},B^3=\begin{bmatrix}0&0&0&1\\0&0&0&0\\0&0&0&0\\0&0&0&0\end{bmatrix},B^4=0$ （3 分）

$$\text{又 } A^n=(B+I)^n=\sum_{i=0}^{n}C_n^iB^iI^{n-i}=I+nB+\frac{n(n-1)}{2}B^2+\frac{n(n-1)(n-2)}{6}B^3$$

（3 分） （2 分）

注：如果没有按照此方法计算，而是通过 A^2,A^3,A^4 寻找公式，可适当给分。

A^2 (3分)

A^3 (3分)

A^4 (3分)

(2分)

$$A^2=\begin{pmatrix}1&2&1&0\\0&1&2&1\\0&0&1&2\\0&0&0&1\end{pmatrix}$$

$$A^5=\begin{pmatrix}1&5&10&10\\0&1&5&10\\0&0&1&5\\0&0&0&1\end{pmatrix}$$

$$A^3=\begin{pmatrix}1&3&3&1\\0&1&3&3\\0&0&1&3\\0&0&0&1\end{pmatrix}$$

$$A^4=\begin{pmatrix}1&4&6&4\\0&1&4&6\\0&0&1&4\\0&0&0&1\end{pmatrix}$$

15.（15分）已知实对称矩阵 $A=\begin{pmatrix} a & 1 & 1 \\ 1 & 3 & 1 \\ 1 & 1 & 3 \end{pmatrix}$ 的行列式值为20.

(1)(3分) 求 a；

(2)(12分) 求正交矩阵 P 使得 P^TAP 为对角矩阵。

解.(1) 通过计算得 $a=3$， （3分）

(2) $|\lambda I-A|=\begin{vmatrix} \lambda-3 & -1 & -1 \\ -1 & \lambda-3 & -1 \\ -1 & -1 & \lambda-3 \end{vmatrix}=(\lambda-5)(\lambda-2)^2$，所以特征值为 5, 2, 2 （5分）

当 $\lambda=5$ 时，有特征向量 $\alpha_1=\frac{1}{\sqrt{3}}(1,1,1)^T$ （2分）

当 $\lambda=2$ 时，有特征向量 $\alpha_2=\frac{1}{\sqrt{2}}(-1,1,0)^T, \beta_3=\frac{1}{\sqrt{2}}(-1,0,1)^T$ （3分）

正交单位化得 $\alpha_2=\frac{1}{\sqrt{2}}(-1,1,0)^T, \alpha_3=\frac{1}{\sqrt{6}}(1,1,-2)^T$ （1+2分）

所以 $P=[\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3]$ （1分）

得分	评卷人

五、证明题：（2题，每题6分共12分）

16.（6分） 设 A 为复方阵，如果 $A=\overline{A^T}$，则称 A 为厄米特矩阵. 现设 B,C 为 n 阶实矩阵，且 $A=B+Ci$，其中 i 为 $\sqrt{-1}$，求证 A 为厄米特矩阵的充分必要条件是 B 为对称矩阵，C 为反对称矩阵.

证 因为 $A=\overline{A^T} \Leftrightarrow B+Ci=B^T-C^Ti$ （3分）

$\Leftrightarrow B=B^T, C=-C^T$ （2分）

所以 A 为厄米特矩阵的充分必要条件是 B 为对称矩阵，C 为反对称矩阵 （1分）

17.（6分）已知命题 P：设 A,B 分别为 $s\times n, n\times m$ 矩阵，如果 $AB=0$，则 $r(A)+r(B)\le n$. 根据命题 P 求证下列结论.

设 B,C 分别为 $n\times r, r\times n$ 矩阵，且 $A=BC$，$A^2=A, r=r(B)=r(C)$，求证 $CB=I_r$.

证 由 $A^2=A$ 有 $B(CB-I_r)C=0$ （2分）

所以由命题 P 有 $r(B)+r((CB-I_r)C)\le r$， （2分）

由于 $r(B)=r$，得 $(CB-I_r)C=0$ （1分）

再由命题 P，得 $CB-I_r=0$，即 $CB=I_r$ （1分）

成绩	

上海大学 2012 ～2013 学年 春 季学期试卷

课程名：线性代数 A 卷 参考答案 课程号：01014104 学分：3

应试人声明：

我保证遵守《上海大学学生手册》中的《上海大学考场规则》，如有考试违纪、作弊行为，愿意接受《上海大学学生考试违纪、作弊行为界定及处分规定》的纪律处分。

应试人 _____ 应试人学号 _____ 应试人所在院系 _____

题号	一	二	三	四
得分				

得分	评卷人

一、填空题：（每小题 3 分，5 题共 15 分）

1. 设 $A=\begin{pmatrix}1\\2\\1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1 & -1 & 1\end{pmatrix}$，则 $A^{2013}=$ 0；

2. 设 $A=\begin{pmatrix}1 & 2 & 1 & 0 & 0\\2 & 5 & 4 & 0 & 0\\3 & 7 & 6 & 0 & 0\\1 & 2 & 3 & a & b\\4 & 5 & 6 & c & d\end{pmatrix}$，则 $|A^*|^{2013}=$ $(ad-bc)^{6039}$；

3. 向量组 $(1,2,1,3),(2,1,3,4),(1,-1,2,1),(4,5,5,10)$ 的秩为 2；

4. 设矩阵 A 与 $\begin{pmatrix}1 & 1 & a\\0 & 1 & b\\0 & 0 & 2\end{pmatrix}$ 相似，则 A^2+2A-I 的行列式为 28；

5. 设 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\beta\in\mathbf{R}^3$，且 $r(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)=2$，如果 $\begin{cases}\alpha_1+2\alpha_2+\alpha_3=0,\\3\alpha_1+4\alpha_2+4\alpha_3=\beta.\end{cases}$ 则线性方程组 $(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)X=\beta$ 的通解为 $k(1,2,1)^T+(3,4,4)^T$.

得分	评卷人

二、选择题：（每小题 2 分，5 题共 10 分）

6. 下列关于行列式的结论错误的是（ C ）.

(A) 行列式两行对调，行列式值变号； (B) 行列式两行成比例，则行列式值为 0；

(C) 上三角行列式值一定不能为 0； (D) 反对称矩阵行列式值可以不为 0.

7. 下列命题正确的是（ D ）.

（A）矩阵乘法满足消去律； （B）矩阵乘法满足交换律；

（C）所有非零方阵可逆； （D）矩阵的秩小于等于矩阵的行数.

8. 如果 n 阶实方阵 A 存在 n 个两两正交的实特征向量，则 A 一定是（ B ）.

（A）正交矩阵； （B）对称矩阵；

（C）可逆矩阵； （D）对角矩阵.

9. 设向量组 $I:\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_r$ 可由向量组 $II:\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_s$ 线性表示，则下列结论正确的是（D）.

(A) $r\le s$； (B) $r\ge s$；

（C）向量组 II 可由向量组 I 线性表示； (D) 如 $r\ge s$，则向量组 I 线性相关.

10. 设矩阵 $A=\begin{pmatrix}2 & -1 & -1\\-1 & 2 & -1\\-1 & -1 & 2\end{pmatrix}$，$B=\begin{pmatrix}1 & 0 & 0\\0 & 1 & 0\\0 & 0 & 0\end{pmatrix}$，则下列命题正确的是（A）.

(A) $r(A)=r(B)$； (B) $r(A)>r(B)$； (C) A 与 B 相似； (D) A 与 B 行列式不相等.

注：教师应使用计算机处理试题的文字、公式、图表等；学生应使用水笔或圆珠笔答题。

得分	评卷人

三、计算题：（本大题 6 题，共 63 分）

11.（8 分）计算 $D_{n+1}=\begin{vmatrix} -a_1 & a_1 & & & \\ & -a_2 & a_2 & & \\ & & \ddots & \ddots & \\ & & & -a_n & a_n \\ 1 & 1 & \cdots & 1 & 1 \end{vmatrix}$（空白处元素全为 0）.

解 将前 n 列加到最后 1 列 （4 分）

按最后一列展开得

$$D_{n+1}=(n+1)\begin{vmatrix} -a_1 & a_1 & & & \\ & -a_2 & a_2 & & \\ & & \ddots & \ddots & \\ & & & -a_{n-1} & a_{n-1} \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & -a_n \end{vmatrix}$$ （2 分）

$$=(n+1)(-1)^n a_1 a_2 \cdots a_n$$ （2 分）

（如果用其他方法，根据情况给分）

12.（10 分）设 $A=\begin{pmatrix} B & 0 \\ B & B \end{pmatrix}$，$B=\begin{pmatrix} 5 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$，求 A^{-1}.

解 $[A,I_4]\to\begin{bmatrix} I & & B^{-1} & \\ I & I & & B^{-1} \end{bmatrix}\to\begin{bmatrix} I & & B^{-1} & \\ & I & -B^{-1} & B^{-1} \end{bmatrix}$ （3 分+3 分）

又 $B^{-1}=\begin{pmatrix} 1 & -2 \\ -2 & 5 \end{pmatrix}$ （2 分）

所以 $A^{-1}=\begin{pmatrix} 1 & -2 & 0 & 0 \\ -2 & 5 & 0 & 0 \\ -1 & 2 & 1 & -2 \\ 2 & -5 & -2 & 5 \end{pmatrix}$. （1 分）

13.（12 分）求解线性方程组

$$\begin{cases} x_1-2x_2+x_3-x_4+5x_5=-1, \\ 4x_1-8x_2-3x_3+x_4+7x_5=2, \\ -x_1+2x_2+x_3+2x_4-7x_5=2, \\ 2x_1-4x_2+x_3-x_4-x_5=t. \end{cases}$$

若有无穷多解，用其特解与对应齐次线性方程组的基础解系表示其通解.

解 增广矩阵 $(A,b)=\left(\begin{array}{cccccc|c} 1 & -2 & -1 & -1 & 5 & -1 \\ 4 & -8 & -3 & 1 & 7 & 2 \\ -1 & 2 & 1 & 2 & -7 & 2 \\ 2 & -4 & 1 & -1 & -1 & t \end{array}\right)$ （2 分）

作初等变换

$$(A,b)\xrightarrow{\text{有限次初等行变换}}\left(\begin{array}{cccccc|c} 1 & -2 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & -3 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & t-2 \end{array}\right).$$ （6 分）

（注 如果化为行阶梯阵，而非行最简阵，得 4 分）

如果 $t\neq 2$ 无解 （2 分）

如果 $t=2$，有无穷多解，且通解为

$$X=\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}+k_1\begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}+k_2\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 3 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}$$，其中 k_1，k_2 为任意常数. （2 分）

（注 如果不给出向量表示形式，扣 2 分）

14.（10分）设 $A=\begin{pmatrix}1&2&3\\0&1&2\\0&0&1\end{pmatrix}$，求 A^n.

解 设 $B=\begin{pmatrix}0&2&3\\0&0&2\\0&0&0\end{pmatrix}$，有 $A=I+B$. （2分）

且 $B^2=\begin{pmatrix}0&0&4\\0&0&0\\0&0&0\end{pmatrix}$，$B^3=0$. （2分）

得 $A^n=\sum_{i=1}^{n}C_n^iB^iI^{n-i}=I+nB+\frac{n(n-1)}{2}B^2$ （3分）

有 $A^n=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}0&2n&3n\\0&0&2n\\0&0&0\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}0&0&2n(n-1)\\0&0&0\\0&0&0\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1&2n&n(2n+1)\\0&1&2n\\0&0&1\end{pmatrix}$. （3分）

15.（10分）设矩阵 $A=\begin{pmatrix}1&1&-2\\1&-2&1\\-2&1&1\end{pmatrix}$. 求正交矩阵 P，使 $P^{-1}AP$ 为对角矩阵.

解 由 $|\lambda I-A|=\begin{vmatrix}\lambda-1&-1&2\\-1&\lambda+2&-1\\2&-1&\lambda-1\end{vmatrix}=\lambda(\lambda+3)(\lambda-3)$，得特征值为 $0,3,-3$ （3分）

分别解对应的齐次线性方程组并单位化，得三个特征向量为：

$$\xi_1=\frac{1}{\sqrt{3}}(1,1,1)^T,\xi_2=\frac{1}{\sqrt{2}}(1,0,-1)^T,\xi_3=\frac{1}{\sqrt{6}}(1,-2,1)^T$$ （6分）

（注 每个2分）

有 $P=(\xi_1,\xi_2,\xi_3)$ （1分）

16.（13分）设

$$\alpha_1=(a,1,1,1)^T,\alpha_2=(2,1+a,2,2)^T,\alpha_3=(3,3,2+a,3)^T,\alpha_4=(4,4,4,3+a)^T.$$

问 a 为何值时，向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4$ 线性相关，并在此时求 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4$ 的一个极大线性无关组.

解 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4$ 线性相关充分必要条件是 $|\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4|=0$ （1分）.

而 $|\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4|=(a-1)^3(a+9)$ （4分）

于是当 $a=1$ 或 $a=-9$ 时向量组线性相关. （2分）

当 $a=1$ 时，α_1 是极大无关组， （2分）

当 $a=-9$ 时，$(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4)\to\begin{pmatrix}1&0&0&-1\\0&1&0&-1\\0&0&1&-1\\0&0&0&0\end{pmatrix}$ （2分）

则 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 是 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4$ 的极大无关组，且 $\alpha_4=-\alpha_1-\alpha_2-\alpha_3$ （2分）

得分	评卷人

四、证明题：（2 题，每题 6 分，共 12 分）

17.（6 分）设 A 为 n 阶反对称矩阵，求证对任意 n 维列向量 α，有 $\alpha^T A\alpha = 0$.

证 因为

$\alpha^T A\alpha = (\alpha^T A\alpha)^T$ （2 分）

$= \alpha^T A^T \alpha$ （1 分）

$= -\alpha^T A\alpha$ （1 分）

所以 $\alpha^T A\alpha = 0$. （1 分）

18.（6 分）设 n 阶矩阵 A 既是正交阵又是对称阵，求证 $r(A-I)+r(A+I)=n$.

（提示：若 $n\times m, m\times s$ 矩阵 A,B 满足 $AB=0$，则 $r(A)+r(B)\le m$.）

证 由于 n 阶矩阵 A 既是正交阵又是对称阵，所以 $A^{-1}=A^T=A$， （2 分）

得 $A^2=I$，且 $(A-I)(A+I)=0$ （1 分）

所以 $r(A-I)+r(A+I)\le n$ （1 分）

又 $r(A-I)+r(A+I)\ge r(A+I-(A-I))=r(2I)=n$ （1 分）

得 $r(A-I)+r(A+I)=n$. （1 分）

上海大学 2011 ～ 2012 秋季学期试卷解答及评分标准(A 卷)

课程名：线性代数（B） 课程号：01013010 学分：3

一、填空题：（本大题含 10 小题，每小题 3 分，共 30 分）

(提示：请在每小题的空格中填上正确答案。错填或不填均无分。)

1. 设 $\vec{\alpha}$ 和 $\vec{\beta}$ 为相互正交的单位向量，则内积 $\left[3\vec{\alpha}+\vec{\beta},\vec{\alpha}-\vec{\beta}\right]=$ 2 ；

2. 若三阶行列式的第 1 列元素依次为 $1,2,3$，第 2 列元素的余子式依次为 $1,2,x$，则 $x=$ 1 ；

3. 由三维列向量 $\vec{\alpha},\vec{\beta},\vec{\gamma}$ 构成矩阵 $\mathbf{A}=(\vec{\alpha},\vec{\beta},\vec{\gamma})$ 和 $\mathbf{B}=2(\vec{\alpha}+\vec{\beta},\vec{\beta}+\vec{\gamma},\vec{\gamma}+\vec{\alpha})$，若行列式 $|\mathbf{A}|=1$，则行列式 $|\mathbf{B}|=$ 16 ；

4. 设矩阵 $\mathbf{A}$ 满足 $\mathbf{A}^2-2\mathbf{A}-4\mathbf{E}=\mathbf{O}$，则 $(\mathbf{A}+\mathbf{E})^{-1}=$ $\mathbf{A}-3\mathbf{E}$ ；

5. 设 $\mathbf{A}=\begin{pmatrix}0 & \frac{1}{2}\\ 1 & 0\end{pmatrix}$，$\mathbf{B}=\begin{pmatrix}1 & 1\\ 1 & 2\end{pmatrix}$，则 $\begin{pmatrix}\mathbf{A} & \mathbf{O}\\ \mathbf{O} & \mathbf{B}\end{pmatrix}^{-1}=$ $\begin{pmatrix}0 & 1 & 0 & 0\\ 2 & 0 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 2 & -1\\ 0 & 0 & -1 & 1\end{pmatrix}$ ；

6. 当 $x=$ 3 时，矩阵 $\begin{pmatrix}1 & 2 & 1\\ 2 & x & 1\\ 1 & 1 & 0\end{pmatrix}$ 的秩达到最小；

7. 设 2 是可逆矩阵 $\mathbf{A}$ 的一个特征值，那么 $\frac{1}{2}$ 是矩阵 $\mathbf{A}^2-\mathbf{A}^{-1}-3\mathbf{E}$ 的一个特征值；

8. 设 $\mathbf{A}$ 是三阶正交阵，则行列式 $\left|\,|\mathbf{A}|\mathbf{A}^T+\mathbf{A}^*\right|=$ 8 ；

9. 设 $\mathbf{A}$ 的秩为 2，$\vec{\eta}_1,\vec{\eta}_2,\vec{\eta}_3$ 是三元非齐次线性方程组 $\mathbf{A}\vec{x}=\vec{b}$ 的三个解，若 $\vec{\eta}_1=(2,1,2)^T$ 以及 $\vec{\eta}_2+\vec{\eta}_3=(1,0,1)^T$，那么 $\mathbf{A}\vec{x}=\vec{b}$ 的通解 $\vec{x}=$ $c(3,2,3)^T+(2,1,2)^T$ ；

10. 设二阶方阵 $\mathbf{A}$ 的特征值为 1 和 2，且 $(0,1)^T$ 和 $(1,1)^T$ 分别为对应的特征向量，则 $\mathbf{A}^n=$ $\begin{pmatrix}2^n & 0\\ 2^n-1 & 1\end{pmatrix}$.

二、单项选择题：（本大题含 5 小题，每小题 2 分，共 10 分）

(提示：在每小题列出的备选项中只有一个符合题目要求，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。)

1. 设 $\mathbf{A}$ 和 $\mathbf{B}$ 都是 n 阶可逆矩阵，则 （ B ）

A. $|\mathbf{A}+\mathbf{B}|=|\mathbf{A}|+|\mathbf{B}|$　　B. $|\mathbf{AB}|=|\mathbf{BA}|$

C. $(\mathbf{A}+\mathbf{B})^2=\mathbf{A}^2+2\mathbf{AB}+\mathbf{B}^2$　　D. $(\mathbf{A}+\mathbf{B})^{-1}=\mathbf{A}^{-1}+\mathbf{B}^{-1}$

2. 设 $\mathbf{A}$ 是 $m\times n$ 矩阵，且 $\mathbf{AB}=\mathbf{AC}$，则 （ D ）

A. 当 $\mathbf{A}\neq\mathbf{O}$ 时，$\mathbf{B}=\mathbf{C}$　　B. 当 $m=n$ 时，$\mathbf{B}=\mathbf{C}$

C. 当 $r(\mathbf{A})=m$ 时，$\mathbf{B}=\mathbf{C}$　　D. 当 $r(\mathbf{A})=n$ 时，$\mathbf{B}=\mathbf{C}$

3. 设非齐次线性方程组 $\mathbf{A}\vec{x}=\vec{b}$ 存在无穷多个解，则 （ C ）

A. $\mathbf{A}$ 的行向量组线性相关　　B. $\mathbf{A}$ 的行向量组线性无关

C. $\mathbf{A}$ 的列向量组线性相关　　D. $\mathbf{A}$ 的列向量组线性无关

4. 设 $\mathbf{A}$ 和 $\mathbf{B}$ 是同阶的正交阵，则下列结论错误的是 （ A ）

A. $\mathbf{A}+\mathbf{B}$ 为正交阵　　B. $\mathbf{AB}$ 为正交阵

C. $\mathbf{A}^T\mathbf{B}^T$ 为正交阵　　D. 当 $|\mathbf{A}||\mathbf{B}|<0$ 时，$|\mathbf{A}|+|\mathbf{B}|=0$

5. 设 $\mathbf{A}$ 和 $\mathbf{B}$ 相似，则下列结论错误的是 （ C ）

A. $\mathbf{A}^T$ 和 $\mathbf{B}^T$ 也相似　　B. $\mathbf{A}$ 和 $\mathbf{B}$ 有相同的特征值

C. $\mathbf{A}$ 和 $\mathbf{B}$ 都相似于相同的对角阵　　D. $|\mathbf{A}|=|\mathbf{B}|$

注：教师应使用计算机处理试题的文字、公式、图表等；学生应使用水笔或圆珠笔答题。

三、（本大题 8 分） 计算行列式 $D=\begin{vmatrix} -a & a & b & b \\ a & -a & b & b \\ b & b & -a & a \\ b & b & a & -a \end{vmatrix}$

解： $D=\begin{vmatrix} 2b & 2b & 2b & 2b \\ a & -a & b & b \\ b & b & -a & a \\ b & b & a & -a \end{vmatrix}=2b\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ a & -a & b & b \\ b & b & -a & a \\ b & b & a & -a \end{vmatrix}=2b\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ a & -a & b & b \\ 0 & 0 & -(a+b) & a-b \\ 0 & 0 & a-b & -(a+b) \end{vmatrix}$

2+1+1 分

$=2b\begin{vmatrix} 1 & 1 \\ a & -a \end{vmatrix}\begin{vmatrix} -(a+b) & a-b \\ a-b & -(a+b) \end{vmatrix}=2b\cdot(-2a)[(a+b)^2-(a-b)^2]=-16a^2b^2$ 2+1+1 分

四、（本大题 10 分） 已知矩阵 $\mathbf{A}=\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$，$\mathbf{B}-\mathbf{C}=\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$，若 $\mathbf{X}$ 满足矩阵方程 $(\mathbf{C}^{-1}\mathbf{B}-\mathbf{E})\mathbf{X}=\mathbf{C}^{-1}\mathbf{A}$，试求 $\mathbf{X}$ （其中矩阵 $\mathbf{C}$ 可逆，$\mathbf{E}$ 是单位矩阵）。

解： 在矩阵方程两端左乘 $\mathbf{C}$，得 $(\mathbf{B}-\mathbf{C})\mathbf{X}=\mathbf{A}$，所以 $\mathbf{X}=(\mathbf{B}-\mathbf{C})^{-1}\mathbf{A}$， 2+2 分

由于 $(\mathbf{B}-\mathbf{C}\vdots\mathbf{A})=\left(\begin{array}{cccc:cc} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 1 \end{array}\right)\to\left(\begin{array}{cccc:cc} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & -1 & 1 \end{array}\right)$

$\to\left(\begin{array}{cccc:cc} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \end{array}\right)\to\left(\begin{array}{cccc:cc} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -1 & 1 \end{array}\right)$，故 $\mathbf{X}=\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 1 \\ 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$ 4+2 分

五、（本大题 12 分） 求向量组 $\vec{a}_1=(1,1,2,3)^T$，$\vec{a}_2=(1,-1,1,1)^T$，$\vec{a}_3=(1,3,3,5)^T$，$\vec{a}_4=(4,-2,5,6)^T$ 的秩和它的一个极大无关组，并将其它向量用此极大无关组线性表示。

解： 对下列矩阵进行初等行变换：

$\mathbf{A}=(\vec{\alpha}_1,\vec{\alpha}_2,\vec{\alpha}_3,\vec{\alpha}_4)=\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 4 \\ 1 & -1 & 3 & -2 \\ 2 & 1 & 3 & 5 \\ 3 & 1 & 5 & 6 \end{pmatrix}\to\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 4 \\ 0 & -2 & 2 & -6 \\ 0 & -1 & 1 & -3 \\ 0 & -2 & 2 & -6 \end{pmatrix}\to\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 4 \\ 0 & 1 & -1 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ 2+2 分

故向量组的秩 $r(\vec{\alpha}_1,\vec{\alpha}_2,\vec{\alpha}_3,\vec{\alpha}_4)=2$，$\vec{\alpha}_1,\vec{\alpha}_2$ 构成了它的一个极大无关组， 2+2 分

继续初等行变换可进一步得到 $\mathbf{A}$ 的行最简形 $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$，

从而 $\begin{cases}\vec{\alpha}_3=2\vec{\alpha}_1-\vec{\alpha}_2 \\ \vec{\alpha}_4=\vec{\alpha}_1+3\vec{\alpha}_2\end{cases}$ 2+2 分

六、（本大题 12 分） 试讨论 k 取何值时，线性方程组 $\begin{cases} kx_1+x_2+x_3=k \\ 2x_1+2x_2+kx_3=0 \\ x_1+2x_2+x_3=0 \end{cases}$ 无解、有惟一解或有无穷多解，并在有无穷多解的情况下求出其通解。

解：$\bar{\mathbf{A}}=\begin{pmatrix} k & 1 & 1 & k \\ 2 & 2 & k & 0 \\ 1 & 2 & 1 & 0 \end{pmatrix}\to\begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & -2 & k-2 & 0 \\ 0 & 1-2k & 1-k & k \end{pmatrix}\to\begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1-k/2 & 0 \\ 0 & 0 & k(3/2-k) & k \end{pmatrix}$ 2+2+2 分

当 $k=\frac{3}{2}$ 时，$2=r(\mathbf{A})\neq r(\bar{\mathbf{A}})=3$，方程组无解 1 分

当 $k\neq\frac{3}{2}$ 且 $k\neq 0$ 时，$r(\mathbf{A})=r(\bar{\mathbf{A}})=3$，方程组有惟一解 1 分

当 $k=0$ 时，$r(\mathbf{A})=r(\bar{\mathbf{A}})=2<3$，方程组有无穷多解 1 分

此时 $\bar{\mathbf{A}}\to\begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}\to\begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$，通解为 $\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}=c\begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}$ 3 分

七、（本大题 10 分） 设二次型 $f=x_1^2+x_2^2+x_3^2+2ax_1x_2+2x_1x_3$ 经过一正交变换化为标准形 $f=y_2^2+2y_3^2$，试确定参数 a 以及所用的正交变换。

解：二次型矩阵 $\mathbf{A}=\begin{pmatrix} 1 & a & 1 \\ a & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ 2 分

在正交变换下二次型标准形的系数 0,1,2 是 A 的三个特征值 2 分

故 $|\mathbf{A}|=0$，又直接计算得 $|\mathbf{A}|=-a^2$，$\Rightarrow$ 参数 $a=0$ 1 分

依次求 $(\mathbf{A}-0\mathbf{E})\vec{x}=\vec{0}$，$(\mathbf{A}-\mathbf{E})\vec{x}=\vec{0}$，$(\mathbf{A}-2\mathbf{E})\vec{x}=\vec{0}$ 的非零解

得到 A 相应于特征值 0,1,2 的特征向量 $\vec{\xi}_1=\begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$，$\vec{\xi}_2=\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$，$\vec{\xi}_3=\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ 3 分

故所述正交变换为 $\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}=\mathbf{P}\begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix}$，其中正交阵 $\mathbf{P}=\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\vec{\xi}_1,\vec{\xi}_2,\frac{1}{\sqrt{2}}\vec{\xi}_3\right)$ 2 分

八、（本大题 8 分） 设向量组 $\vec{\alpha}_1,\vec{\alpha}_2,\cdots,\vec{\alpha}_t$ 线性无关，$\vec{\beta}$ 是非零向量且满足 $[\vec{\beta},\vec{\alpha}_i]=0\ (i=1,\cdots,t)$，试证明向量组 $\vec{\alpha}_1+\vec{\alpha}_2+\cdots+\vec{\alpha}_t+\vec{\beta},\vec{\alpha}_1,\vec{\alpha}_2,\cdots,\vec{\alpha}_t$ 线性无关。

证明：考虑 $k_0(\vec{\alpha}_1+\vec{\alpha}_2+\cdots+\vec{\alpha}_t+\vec{\beta})+k_1\vec{\alpha}_1+k_2\vec{\alpha}_2+\cdots+k_t\vec{\alpha}_t=\vec{0}$ （*） 1 分

即 $k_0\vec{\beta}+(k_0+k_1)\vec{\alpha}_1+(k_0+k_2)\vec{\alpha}_2+\cdots+(k_0+k_t)\vec{\alpha}_t=\vec{0}$ （**） 1 分

将 $\vec{\beta}$ 与（**）两端内积，利用 $[\vec{\beta},\vec{\alpha}_i]=0\ (i=1,\cdots,t)\Rightarrow k_0\|\vec{\beta}\|^2=0$ 2 分

注意到 $\vec{\beta}$ 是非零向量蕴含 $\|\vec{\beta}\|\neq 0\Rightarrow k_0=0$， 1 分

（**）变为 $(k_0+k_1)\vec{\alpha}_1+(k_0+k_2)\vec{\alpha}_2+\cdots+(k_0+k_t)\vec{\alpha}_t=\vec{0}$ 1 分

由于向量组 $\vec{\alpha}_1,\vec{\alpha}_2,\cdots,\vec{\alpha}_t$ 线性无关，$\Rightarrow k_0+k_1=k_0+k_2=\cdots=k_0+k_t=0$ 1 分

结合 $k_0=0\Rightarrow k_0=k_1=k_2=\cdots=k_t=0$

根据定义向量组 $\vec{\alpha}_1+\vec{\alpha}_2+\cdots+\vec{\alpha}_t+\vec{\beta},\vec{\alpha}_1,\vec{\alpha}_2,\cdots,\vec{\alpha}_t$ 线性无关。 1 分

上海大学 2011 ～ 2012 秋季学期试卷解答及评分标准(A 卷)

课程名：线性代数（A） 课程号：01013009 学分：3

一、填空题：（本大题含 10 小题，每小题 3 分，共 30 分）

(提示：请在每小题的空格中填上正确答案。错填或不填均无分。)

1. 由三维列向量 $\vec{\alpha},\vec{\beta},\vec{\gamma}$ 构成矩阵 $\mathbf{A}=(\vec{\alpha},\vec{\beta},\vec{\gamma})$ 和 $\mathbf{B}=(2\vec{\alpha}+\vec{\beta},\vec{\gamma},3\vec{\beta})$，若行列式 $|\mathbf{A}|=1$，则行列式 $|\mathbf{B}|=$ ____-6____；

2. 若三阶行列式的第 1 列元素依次为 1,2,3，第 3 列元素的代数余子式依次为 $-1,2,x$，则 $x=$ ____-1____；

3. 设 $\mathbf{A}$ 是 $m\times n$ 矩阵，且 $\mathbf{AB}=\mathbf{CA}$，则 $\mathbf{B}$ 一定是 ____n____ 阶矩阵；

4. 当 $x=$ ____3____ 时，矩阵 $\begin{pmatrix}1&2&1\\2&x&1\\1&1&0\end{pmatrix}$ 的秩达到最小；

5. 设矩阵 $\mathbf{A}$ 满足 $\mathbf{A}^2+\mathbf{A}-3\mathbf{E}=\mathbf{O}$，则 $(\mathbf{A}-\mathbf{E})^{-1}=$ ____$\mathbf{A}+2\mathbf{E}$____；

6. 设 $\mathbf{A}=\begin{pmatrix}2&2&4\\0&2&2\\0&0&\frac{1}{2}\end{pmatrix}$，则 $(\mathbf{A}^*)^{-1}=$ ____$\begin{pmatrix}1&1&2\\0&1&1\\0&0&\frac{1}{4}\end{pmatrix}$____；

7. 设向量组 $(1,2,3)$，$(3,-1,2)$，$(2,3,k)$ 线性相关，则 $k=$ ____5____；

8. 设非零向量 $\vec{\alpha}$ 和 $\vec{\beta}$ 正交，则内积 $\left[4\vec{\alpha},6\vec{\beta}+\frac{\vec{\alpha}}{2\|\vec{\alpha}\|^2}\right]=$ ____2____；

9. 设 1 和 2 是二阶矩阵 $\mathbf{A}$ 的特征值，则行列式 $|\mathbf{A}^2-2\mathbf{A}^{-1}+3\mathbf{E}|=$ ____12____；

10. 设 $\mathbf{A}$ 的秩为 2，$\vec{\eta}_1,\vec{\eta}_2,\vec{\eta}_3$ 是三元非齐次线性方程组 $\mathbf{A}\vec{x}=\vec{b}$ 的三个解，若 $\vec{\eta}_1=(2,1,2)^T$ 以及 $\vec{\eta}_2+\vec{\eta}_3=(1,0,1)^T$，那么 $\mathbf{A}\vec{x}=\vec{b}$ 的通解 $\vec{x}=$ ____$c(3,2,3)^T+(2,1,2)^T$____。

二、单项选择题：（本大题含 5 小题，每小题 2 分，共 10 分）

(提示：在每小题列出的备选项中只有一个符合题目要求，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。)

1. 设 $\mathbf{A}$ 和 $\mathbf{B}$ 都是 n 阶可逆矩阵，则下列结论错误的是 （ D ）

A. $(\mathbf{AB})^{-1}=\mathbf{B}^{-1}\mathbf{A}^{-1}$　　B. $|\mathbf{AB}|=|\mathbf{BA}|$

C. $(\mathbf{A}+\mathbf{B})^T=\mathbf{A}^T+\mathbf{B}^T$　　D. $(\mathbf{A}+\mathbf{B})^{-1}=\mathbf{A}^{-1}+\mathbf{B}^{-1}$

2. 设 $\mathbf{A}$ 和 $\mathbf{B}$ 都是 n 阶可逆矩阵，若 $\mathbf{C}=\begin{pmatrix}\mathbf{O}&\mathbf{B}\\\mathbf{A}&\mathbf{O}\end{pmatrix}$，则 $\mathbf{C}^{-1}=$ （ B ）

A. $\begin{pmatrix}\mathbf{A}^{-1}&\mathbf{O}\\\mathbf{O}&\mathbf{B}^{-1}\end{pmatrix}$　　B. $\begin{pmatrix}\mathbf{O}&\mathbf{A}^{-1}\\\mathbf{B}^{-1}&\mathbf{O}\end{pmatrix}$

C. $\begin{pmatrix}\mathbf{O}&\mathbf{B}^{-1}\\\mathbf{A}^{-1}&\mathbf{O}\end{pmatrix}$　　D. $\begin{pmatrix}\mathbf{B}^{-1}&\mathbf{O}\\\mathbf{O}&\mathbf{A}^{-1}\end{pmatrix}$

3. 设 $\mathbf{A}=\begin{pmatrix}1&2&1\\2&1&2\end{pmatrix}$，$\mathbf{B}$ 是非零矩阵，若 $\mathbf{AB}=\mathbf{O}$，则 （ C ）

A. $r(\mathbf{B})=3$　　B. $r(\mathbf{B})=2$

C. $r(\mathbf{B})=1$　　D. $r(\mathbf{B})$ 的值不确定

4. 设 $\mathbf{A}$ 和 $\mathbf{B}$ 是同阶的正交阵，则下列结论错误的是 （ A ）

A. $\mathbf{A}+\mathbf{B}$ 为正交阵　　B. $\mathbf{AB}$ 为正交阵

C. $\mathbf{A}^T\mathbf{B}^T$ 为正交阵　　D. 当 $|\mathbf{A}||\mathbf{B}|<0$ 时，$|\mathbf{A}|+|\mathbf{B}|=0$

5. n 阶方阵 $\mathbf{A}$ 与对角矩阵相似的充要条件是 （ C ）

A. $\mathbf{A}$ 是实对称矩阵　　B. $\mathbf{A}$ 是非奇异矩阵

C. $\mathbf{A}$ 有 n 个线性无关的特征向量　　D. $\mathbf{A}$ 有 n 个不同特征值

注：教师应使用计算机处理试题的文字、公式、图表等；学生应使用水笔或圆珠笔答题。

三、（本大题 8 分） 计算行列式 $D=\begin{vmatrix}3&2&3&-2\\2&3&-2&3\\3&-2&3&2\\-2&3&2&3\end{vmatrix}$

解： $D=\begin{vmatrix}6&6&6&6\\2&3&-2&3\\3&-2&3&2\\-2&3&2&3\end{vmatrix}=6\begin{vmatrix}1&1&1&1\\2&3&-2&3\\3&-2&3&2\\-2&3&2&3\end{vmatrix}=6\begin{vmatrix}1&1&1&1\\0&1&-4&1\\0&-5&0&-1\\0&5&4&5\end{vmatrix}$ 2+1+2 分

$=6\begin{vmatrix}1&-4&1\\-5&0&-1\\5&4&5\end{vmatrix}=6\begin{vmatrix}1&-4&1\\-5&0&-1\\6&0&6\end{vmatrix}=6\cdot(-4)(-1)^3\begin{vmatrix}-5&-1\\6&6\end{vmatrix}=-24^2=-576$ 2+1 分

四、（本大题 10 分） 已知 $\mathbf{A}-2\mathbf{E}=\begin{pmatrix}0&0&0&0\\4&0&0&0\\4&4&0&0\\4&4&4&0\end{pmatrix}$，且 $\mathbf{X}$ 满足矩阵方程 $\mathbf{XA}=2(\mathbf{E}-\mathbf{X})$，试求 $\mathbf{X}$ （其中 $\mathbf{E}$ 是单位矩阵）。

解： 矩阵方程相当于 $\mathbf{X}(\mathbf{A}+2\mathbf{E})=2\mathbf{E}$，即 $\mathbf{X}=2(\mathbf{A}+2\mathbf{E})^{-1}$， 2 分

由于 $\mathbf{A}+2\mathbf{E}=\mathbf{A}-2\mathbf{E}+4\mathbf{E}=\begin{pmatrix}4&0&0&0\\4&4&0&0\\4&4&4&0\\4&4&4&4\end{pmatrix}$，故 $\mathbf{X}=\frac{1}{2}\begin{pmatrix}1&0&0&0\\1&1&0&0\\1&1&1&0\\1&1&1&1\end{pmatrix}^{-1}$ 2 分

利用 $\left(\begin{array}{cccc:cccc}1&0&0&0&1&0&0&0\\1&1&0&0&0&1&0&0\\1&1&1&0&0&0&1&0\\1&1&1&1&0&0&0&1\end{array}\right)\to\left(\begin{array}{cccc:cccc}1&0&0&0&1&0&0&0\\0&1&0&0&-1&1&0&0\\0&1&1&0&-1&0&1&0\\0&1&1&1&-1&0&0&1\end{array}\right)$

$\to\left(\begin{array}{cccc:cccc}1&0&0&0&1&0&0&0\\0&1&0&0&-1&1&0&0\\0&0&1&0&0&-1&1&0\\0&0&1&1&0&-1&0&1\end{array}\right)\to\left(\begin{array}{cccc:cccc}1&0&0&0&1&0&0&0\\0&1&0&0&-1&1&0&0\\0&0&1&0&0&-1&1&0\\0&0&0&1&0&0&-1&1\end{array}\right)$， 4 分

推得 $\mathbf{X}=\frac{1}{2}\begin{pmatrix}1&0&0&0\\-1&1&0&0\\0&-1&1&0\\0&0&-1&1\end{pmatrix}$ 2 分

五、（本大题 12 分） 求向量组 $\vec{a}_1=(1,1,2,3)^T$，$\vec{a}_2=(1,-1,1,1)^T$，$\vec{a}_3=(1,3,3,5)^T$，$\vec{a}_4=(4,-2,5,6)^T$ 的秩和它的一个极大无关组，并将其它向量用此极大无关组线性表示。

解： 对下列矩阵进行初等行变换：

$\mathbf{A}=(\vec{\alpha}_1,\vec{\alpha}_2,\vec{\alpha}_3,\vec{\alpha}_4)=\begin{pmatrix}1&1&1&4\\1&-1&3&-2\\2&1&3&5\\3&1&5&6\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&1&1&4\\0&-2&2&-6\\0&-1&1&-3\\0&-2&2&-6\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&1&1&4\\0&1&-1&3\\0&0&0&0\\0&0&0&0\end{pmatrix}$ 2+2 分

故向量组的秩 $r(\vec{\alpha}_1,\vec{\alpha}_2,\vec{\alpha}_3,\vec{\alpha}_4)=2$，$\vec{\alpha}_1,\vec{\alpha}_2$ 构成了它的一个极大无关组， 2+2 分

继续初等行变换可进一步得到 $\mathbf{A}$ 的行最简形 $\begin{pmatrix}1&0&2&1\\0&1&-1&3\\0&0&0&0\\0&0&0&0\end{pmatrix}$，

从而 $\begin{cases}\vec{\alpha}_3=2\vec{\alpha}_1-\vec{\alpha}_2\\\vec{\alpha}_4=\vec{\alpha}_1+3\vec{\alpha}_2\end{cases}$ 2+2 分

六、（本大题 12 分） 试讨论 k 取何值时，线性方程组 $\begin{cases} kx_1+x_2+x_3=k \\ 2x_1+2x_2+kx_3=0 \\ x_1+2x_2+x_3=0 \end{cases}$ 无解、有惟一解或有无穷多解，并在有无穷多解的情况下求出其通解。

解： $\tilde{\mathbf{A}}=\begin{pmatrix} k & 1 & 1 & k \\ 2 & 2 & k & 0 \\ 1 & 2 & 1 & 0 \end{pmatrix} \to \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & -2 & k-2 & 0 \\ 0 & 1-2k & 1-k & k \end{pmatrix} \to \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1-k/2 & 0 \\ 0 & 0 & k(3/2-k) & k \end{pmatrix}$ 2+2+2 分

当 $k=\dfrac{3}{2}$ 时，$2=r(\mathbf{A})\neq r(\tilde{\mathbf{A}})=3$，方程组无解 1 分

当 $k\neq\dfrac{3}{2}$ 且 $k\neq 0$ 时，$r(\mathbf{A})=r(\tilde{\mathbf{A}})=3$，方程组有惟一解 1 分

当 $k=0$ 时，$r(\mathbf{A})=r(\tilde{\mathbf{A}})=2<3$，方程组有无穷多解 1 分

此时 $\tilde{\mathbf{A}}\to\begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}\to\begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$，通解为 $\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}=c\begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}$ 3 分

七、（本大题 10 分） 设二次型 $f=x_1^2+x_2^2+x_3^2+2ax_1x_2+2x_1x_3$ 经过一正交变换化为标准形 $f=y_2^2+2y_3^2$，试确定参数 a 以及所用的正交变换。

解： 二次型矩阵 $\mathbf{A}=\begin{pmatrix} 1 & a & 1 \\ a & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ 2 分

在正交变换下二次型标准形的系数 0,1,2 是 A 的三个特征值 2 分

故 $|\mathbf{A}|=0$，又直接计算得 $|\mathbf{A}|=-a^2$，$\Rightarrow$ 参数 $a=0$ 1 分

依次求 $(\mathbf{A}-0\mathbf{E})\vec{x}=\vec{0}$，$(\mathbf{A}-\mathbf{E})\vec{x}=\vec{0}$，$(\mathbf{A}-2\mathbf{E})\vec{x}=\vec{0}$ 的非零解

得到 A 相应于特征值 0,1,2 的特征向量 $\vec{\xi}_1=\begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$，$\vec{\xi}_2=\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$，$\vec{\xi}_3=\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ 3 分

故所述正交变换为 $\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}=\mathbf{P}\begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix}$，其中正交阵 $\mathbf{P}=\left(\dfrac{1}{\sqrt{2}}\vec{\xi}_1,\vec{\xi}_2,\dfrac{1}{\sqrt{2}}\vec{\xi}_3\right)$ 2 分

八、（本大题 8 分） 设向量组 $\vec{\alpha}_1,\vec{\alpha}_2,\vec{\alpha}_3,\vec{\alpha}_4$ 线性无关，向量组 $\vec{\alpha}_1,\vec{\alpha}_2,\vec{\alpha}_3,\vec{\alpha}_5$ 线性相关，试证明向量组 $\vec{\alpha}_1,\vec{\alpha}_2,\vec{\alpha}_3,\vec{\alpha}_4-\vec{\alpha}_5$ 线性无关。

证明： 考虑 $k_1\vec{\alpha}_1+k_2\vec{\alpha}_2+k_3\vec{\alpha}_3+k_4(\vec{\alpha}_4-\vec{\alpha}_5)=\vec{0}$ （*） 2 分

由向量组 $\vec{\alpha}_1,\vec{\alpha}_2,\vec{\alpha}_3,\vec{\alpha}_4$ 线性无关 $\Rightarrow$ 其部分组 $\vec{\alpha}_1,\vec{\alpha}_2,\vec{\alpha}_3$ 也线性无关 1 分

结合向量组 $\vec{\alpha}_1,\vec{\alpha}_2,\vec{\alpha}_3,\vec{\alpha}_5$ 线性相关 $\Rightarrow$ $\vec{\alpha}_5$ 可由 $\vec{\alpha}_1,\vec{\alpha}_2,\vec{\alpha}_3$ 线性表示

即存在常数 c_1,c_2,c_3，使 $\vec{\alpha}_5=c_1\vec{\alpha}_1+c_2\vec{\alpha}_2+c_3\vec{\alpha}_3$ 2 分

将其带入（*），并整理得

$(k_1-c_1k_4)\vec{\alpha}_1+(k_2-c_2k_4)\vec{\alpha}_2+(k_3-c_3k_4)\vec{\alpha}_3+k_4\vec{\alpha}_4=\vec{0}$ 1 分

由向量组 $\vec{\alpha}_1,\vec{\alpha}_2,\vec{\alpha}_3,\vec{\alpha}_4$ 线性无关 $\Rightarrow$ $k_1-c_1k_4=k_2-c_2k_4=k_3-c_3k_4=k_4=0$

$\Rightarrow$ $k_1=k_2=k_3=k_4=0$，根据定义向量组 $\vec{\alpha}_1,\vec{\alpha}_2,\vec{\alpha}_3,\vec{\alpha}_4-\vec{\alpha}_5$ 线性无关。 2 分

上海大学 2010～2011 学年 秋 季学期试卷

课程名：线性代数（D） 课程号：01014061 学分：4

一. 填空题(每小题 3 分, 满分 30 分)

1. 设$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$是 3 维列向量，$A=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)$, 且|A|=1，则

$B=|(2\alpha_1-\alpha_3,\alpha_2,\alpha_3)|=$ 2 。

2. 已知向量α、β正交，$\|\alpha\|=3$，$\|\beta\|=4$,则$\|\alpha-\beta\|=$ 5 。

3. 已知$D=\begin{vmatrix}-1 & x & x^2 & 1\\ 1 & 1 & -1 & -1\\ 1 & -1 & 1 & -1\\ 1 & -1 & -1 & 1\end{vmatrix}$，则 D 中 x 的系数是 -4 。

4. A 是 3 阶方阵，$|A|=-2$，则 $|(|2A|A)|=$ 2^{13} 。

5. $A=\begin{pmatrix}a & 2b\\ 3b & a\end{pmatrix}$，有一个特征值为 1，对应的特征向量为$\begin{pmatrix}1\\ -1\end{pmatrix}$，则 $a=$ 1 ，$b=$0 。

6. 设$A=\begin{pmatrix}1 & 0 & 0\\ 2 & 2 & 0\\ 3 & 4 & 5\end{pmatrix}$,则$(A^*)^{-1}=$ $\begin{pmatrix}\frac{1}{10} & 0 & 0\\ \frac{1}{5} & \frac{1}{5} & 0\\ \frac{3}{10} & \frac{2}{5} & \frac{1}{2}\end{pmatrix}$ 。

7. R^4的子空间$V=\{(x_1,x_2,x_3,x_4)\,|\,x_1+x_2+x_3+x_4=0\}$的维数为 3 ，

一组基为 (1, −1, 0, 0),(1, 0, −1, 0),(1, 0, 0, −1) （答案不唯一） 。

8. $A=\begin{pmatrix}5 & 2 & -3\\ 4 & x & -4\\ 6 & 4 & -4\end{pmatrix}$相似于对角阵$\begin{pmatrix}1 & 0 & 0\\ 0 & 2 & 0\\ 0 & 0 & 3\end{pmatrix}$，则$x=$ 5 。

二、（10 分）已知$A=\begin{pmatrix}1 & -3 & 0\\ 2 & 1 & 0\\ 0 & 0 & 2\end{pmatrix}$，AB=A+3B，求矩阵 B。

解：由 AB=A+3B，可得$(A-3E)B=A$。 ……..2 分

又$A-3E=\begin{pmatrix}-2 & -3 & 0\\ 2 & -2 & 0\\ 0 & 0 & -1\end{pmatrix}$，是可逆矩阵，故$B=(A-3E)^{-1}A$。 ……..4 分

$(A-3E)^{-1}=\begin{pmatrix}\frac{2}{5} & -\frac{3}{5} & 0\\ -\frac{1}{5} & -\frac{1}{5} & 0\\ 0 & 0 & -1\end{pmatrix}$，故$B=\begin{pmatrix}-\frac{4}{5} & -\frac{9}{5} & 0\\ -\frac{3}{5} & \frac{2}{5} & 0\\ 0 & 0 & -2\end{pmatrix}$。 ……..4 分

三、（10 分）计算行列式的值$\begin{vmatrix}1 & 2 & -2 & 3\\ -1 & -2 & 4 & -2\\ 5 & 3 & 2 & 1\\ 2 & -3 & 3 & 10\end{vmatrix}$

解：

$$\begin{vmatrix}1 & 2 & -2 & 3\\ -1 & -2 & 4 & -2\\ 5 & 3 & 2 & 1\\ 2 & -3 & 3 & 10\end{vmatrix}\xrightarrow{r_2+r_1,\,r_3-5r_1,\,r_4-2r_2}\begin{vmatrix}1 & 2 & -2 & 3\\ 0 & 0 & 2 & 1\\ 0 & -7 & 12 & -14\\ 0 & -7 & 7 & 4\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}0 & 2 & 1\\ -7 & 12 & -14\\ -7 & 7 & 4\end{vmatrix}=287$$

（4 分） （4 分） （2 分）

四、(10 分)设向量组 $\alpha_1=(1,2,3,4)^T$，$\alpha_2=(2,3,4,5)^T$，$\alpha_3=(3,4,5,6)^T$，$\alpha_4=(4,5,6,7)^T$。

求由该向量组生成的向量空间 $L=L(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4)$ **的维数及一组基，并求其余向量在这组基下的坐标。**

解：$A=(\alpha_1,\ \alpha_2,\ \alpha_3,\ \alpha_4)=\begin{pmatrix}1&2&3&4\\2&3&4&5\\3&4&5&6\\4&5&6&7\end{pmatrix}\xrightarrow{r_2-r_1,r_3-r_1,r_4-r_1}\begin{pmatrix}1&2&3&4\\1&1&1&1\\2&2&2&2\\3&3&3&3\end{pmatrix}$

$\xrightarrow{r_2-r_1,r_3-2r_2,r_4-3r_2}\begin{pmatrix}1&2&3&4\\0&-1&-2&-3\\0&0&0&0\\0&0&0&0\end{pmatrix}\xrightarrow{r_1+2r_2}\begin{pmatrix}1&0&-1&-2\\0&-1&-2&-3\\0&0&0&0\\0&0&0&0\end{pmatrix}$。 ……4 分

故该向量组生成的向量空间 $L=L(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4)$ 的维数为 2， ……2 分

基为 α_1,α_2。 ……2 分

$\alpha_3=-\alpha_1+2\alpha_2$，$\alpha_4=-2\alpha_1+3\alpha_2$。 ……2 分

五.（10 分）设 V 是次数不超过 3 的实多项式全体构成的实数域上的线性空间。

$A:1,x,x^2,x^3$ **和** $B:1,1+x,1+x+x^2,1+x+x^2+x^3$ **是 V 的两组基。**

（1）求基 A 到基 B 的过渡矩阵；

（2）求 $f(x)=a+bx+cx^2+dx^3$，**使得** $f(x)$ **在这两组基下的坐标相同。**

解：（1） 设基 A 到基 B 的过渡矩阵为 C，则由

$(1,\ 1+x,\ 1+x+x^2,\ 1+x+x^2+x^3)=(1,\ x,\ x^2,\ x^3)\begin{pmatrix}1&1&1&1\\0&1&1&1\\0&0&1&1\\0&0&0&1\end{pmatrix}$ ……3 分

可得 $C=\begin{pmatrix}1&1&1&1\\0&1&1&1\\0&0&1&1\\0&0&0&1\end{pmatrix}$。 ……2 分

（2） 由 $f(x)=a+bx+cx^2+dx^3$，可知 $f(x)$ 在基A下的坐标为 $(a,\ b,\ c,\ d)^T$。 ……1分

则 $f(x)$ 在这两组基下的坐标相同的充要条件是 $C\begin{pmatrix}a\\b\\c\\d\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}a\\b\\c\\d\end{pmatrix}$。 ……2分

这时，$b=c=d=0$，即 $f(x)=a$ 时，$f(x)$ 在这两组基下的坐标相同。 ……2分

六、（10分）二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=(x_1,x_2,x_3)\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&3\\0&-1&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{pmatrix}$，

（1）求与二次型对应的实对称矩阵A；

（2）判定此二次型是否为正定二次型，并说明理由。

解：（1）由 $f(x_1,x_2,x_3)=(x_1,x_2,x_3)\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&3\\0&-1&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{pmatrix}=x_1^2+x_2^2+x_3^2+2x_2x_3$，.....3 分

可得与此对应的实对称矩阵 A 为 $\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&1\\0&1&1\end{pmatrix}$。.....2 分

（2） A 的顺序主子式分别为 $A_1=1,A_2=1,A_3=0$。.....3 分

由 $A_3=0$，可知此二次型不是正定二次型。.....2 分

七、（10分）设线性方程组 $\begin{cases}x_1+x_2+x_3+x_4=-1\\4x_1+3x_2+5x_3-x_4=-1\\ax_1+x_2+3x_3+bx_4=1\end{cases}$ 有3个线性无关的解，（1）证明系数矩阵A的秩为2；（2）求 a、b 的值及该方程的通解。

（1） 证明：设 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 为 3 个线性无关的解，则 $\alpha_1-\alpha_2,\alpha_1-\alpha_3$ 线性无关，而且为对应的导出组的解 .....2 分

所以导出组中至少有两个线性无关的向量，.....1 分

如果系数矩阵 A 的秩大于 2，则 $Ax=0$ 的基础解系至多含有 1 个解向量，矛盾。

故系数矩阵 A 的秩为 2。.....2 分

（2）解： 由于方程组 $Ax=0$ 前两个方程系数不成比例，所以这两个方程无关，则第三个方程可由前两个方程表示。所以可得

$(a,\ 1,\ 3,\ b)=(4,\ 3,\ 5,\ -1)-2(1,\ 1,\ 1,\ 1)$。.....2 分

即有 $a=2,b=-3$。

由 $\begin{pmatrix}1&1&1&1&-1\\4&3&5&-1&-1\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&0&2&-4&2\\0&1&-1&5&-3\end{pmatrix}$，得基础解系为：$\eta_1=\begin{pmatrix}-2\\1\\1\\0\end{pmatrix},\eta_2=\begin{pmatrix}4\\-5\\0\\1\end{pmatrix}$

.....1 分

取 $x_3=x_4=0$，可得此方程组的一个特解为 $\eta_0=\begin{pmatrix}2\\-3\\0\\0\end{pmatrix}$。.....1 分

故通解为

$x=\begin{pmatrix}2\\-3\\0\\0\end{pmatrix}+k_1\begin{pmatrix}-2\\1\\1\\0\end{pmatrix}+k_2\begin{pmatrix}4\\-5\\0\\1\end{pmatrix}$，$k_1,k_2$ 任意。.....1 分

八、（10 分）设$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4$为线性方程组 $AX=0$ 的一个基础解系，若$\beta_1=\alpha_1+t\alpha_2$，$\beta_2=\alpha_2+t\alpha_3$，$\beta_3=\alpha_3+t\alpha_4$，$\beta_4=\alpha_4+t\alpha_1$，讨论实数 t 满足什么条件时，$\beta_1,\beta_2,\beta_3,\beta_4$也是 $AX=0$ 的一个基础解系。

证：$(\beta_1,\beta_2,\beta_3,\beta_4)=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4)\begin{pmatrix}1&0&0&t\\t&1&0&0\\0&t&1&0\\0&0&t&1\end{pmatrix}$。 ……2 分

显然$\beta_1,\beta_2,\beta_3,\beta_4$是 $AX=0$ 的解。 ……1 分

若$\beta_1,\beta_2,\beta_3,\beta_4$是$AX=0$ 的一个基础解系，$\beta_1,\beta_2,\beta_3,\beta_4$必线性无关， ……2 分

故由（1），可得$\begin{pmatrix}1&0&0&t\\t&1&0&0\\0&t&1&0\\0&0&t&1\end{pmatrix}$必是可逆矩阵。 ……2 分

因为$\begin{vmatrix}1&0&0&t\\t&1&0&0\\0&t&1&0\\0&0&t&1\end{vmatrix}=1-t^4$， ……2 分

所以$t\neq 1,-1$。 ……1 分

上海大学 2010～2011 学年冬季学期试卷（A 卷）

课程名 线性代数 D 参考答案 课程号 01014061 学分 4

题号	一	二	三	四
得分	30	12	50	8

评卷人	得分

一、填空（每题 3 分，10 题共 30 分）

1．设三阶方阵 A 的行列式为 $|A|=2$，A^* 为 A 的伴随矩阵，则行列式 $\left|(3A)^{-1}-A^*\right|=$ $-\frac{125}{54}$；

2．已知非零向量 β 与向量 $(1,1,-1)$ 及 $(1,-1,-1)$ 都正交，则 $\beta=$ $k(1,0,1)$（其中 k 为任意非零常数）；

3．非齐次方程组 $\begin{cases}2x_1+2x_2+\cdots+2x_n=m\\3x_1+3x_2+\cdots+3x_n=n\end{cases}$ 有解的充分必要条件是 $3m=2n$；

4．设 A 为 4×3 矩阵，若方程组 $AX=0$ 以 $\eta_1=(1,0,2)$，$\eta_2=(0,1,-1)$ 为其基础解系，则矩阵 A 的秩等于 1；

5．设三阶可逆矩阵 A 的特征值是 1、$\frac{1}{2}$、3，则 A^{-1} 的特征值为 $1,2,\frac{1}{3}$；

6．二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=9x_1^2+12x_1x_3+8x_2^2+4x_2x_3+4x_3^2$ 的矩阵形式为 $f(x_1,x_2,x_3)=$ $(x_1\ \ x_2\ \ x_3)\begin{pmatrix}9&0&6\\0&8&2\\6&2&4\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{pmatrix}$；

7．设 A 为方阵，则非齐次线性方程组 $AX=b$ 有唯一解的充要条件是 $|A|\neq0$；

8．设三阶矩阵 A 有一个特征值为 2，且 $|A|=0$ 及 A 的主对角线元素的和为 0，则 A 的其余二个特征值为 0，-2；

9．设 $A=(\gamma_1\ \gamma_2\ \cdots\ \gamma_{n-1}\ \alpha),B=(\gamma_1\ \gamma_2\ \cdots\ \gamma_{n-1}\ \beta)$ 其中 $\alpha,\beta,\gamma_1,\cdots,\gamma_{n-1}$ 是 n 维列向量，若 $|A|=a$，$|B|=b$ 则 $|A+B|=$ $2^{n-1}(a+b)$；

10．3 阶实反对称矩阵的全体关于矩阵的加法和数乘构成一个 3 维的线性空间，它的一组基为 $E_{12}-E_{21},E_{13}-E_{31},E_{23}-E_{32}$；

评卷人	得分

二、简答（每题 6 分，2 题共 12 分）

11．叙述向量组极大无关组与秩的定义；

12．叙述正定二次型与正定矩阵的定义，并给出判别实对称矩阵是正定矩阵的二种方法。

11 解 设 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n$ 为向量组，如果 $\alpha_{i_1},\alpha_{i_2},\cdots,\alpha_{i_r}$ $(r\le n)$ 为其部分向量组，且满足

（1）$\alpha_{i_1},\alpha_{i_2},\cdots,\alpha_{i_r}$ 线性无关；（2 分）

（2）$\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n$ 可由 $\alpha_{i_1},\alpha_{i_2},\cdots,\alpha_{i_r}$ 线性表示（2 分）

【或者 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n$ 中任意 $r+1$ 个向量（如果存在的话）线性相关.】

则称 $\alpha_{i_1},\alpha_{i_2},\cdots,\alpha_{i_r}$ 为 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n$ 极大无关组.

极大无关组所含向量个数称为向量组的秩.（2 分）

12 解 设 A 为实对称矩阵，对于任意实向量 $x_0\neq0$，有 $x_0^TAx_0>0$，则称二次型 $f=X^TAX$ 是正定二次型，A 为正定矩阵。（2 分）

判别方法：

定义判别法，顺序主子式都大于 0 判别法，标准形系数都大于 0 判别法，特征值都大于 0 判别法...（每个 2 分）

注：教师应使用计算机处理试题的文字、公式、图表等；学生应使用水笔或圆珠笔答题。

评卷人	得分

三、计算（每题 10 分，5 题共 50 分）

13 计算行列式 $D=\begin{vmatrix} b & b & \cdots & b & b & a \\ b & b & \cdots & b & a & b \\ b & b & \cdots & a & b & b \\ \cdots & \cdots & \cdots & \ddots & \cdots & \cdots \\ b & a & \cdots & b & b & b \\ a & b & \cdots & b & b & b \end{vmatrix}_{n\times n}$ 的值。

解 1) $D \overset{c_n+c_{n-1}+\cdots+c_1}{=\!=\!=\!=\!=\!=} \begin{vmatrix} b & b & \cdots & b & b & a+(n-1)b \\ b & b & \cdots & b & a & a+(n-1)b \\ b & b & \cdots & a & b & a+(n-1)b \\ \cdots & \cdots & \cdots & \ddots & \cdots & \cdots \\ b & a & \cdots & b & b & a+(n-1)b \\ a & b & \cdots & b & b & a+(n-1)b \end{vmatrix}$ （5 分）

每行减去第一行，得

$$D=\begin{vmatrix} b & b & \cdots & b & b & a+(n-1)b \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & a-b & 0 \\ 0 & 0 & \cdots & a-b & 0 & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \ddots & \cdots & \cdots \\ 0 & a-b & \cdots & 0 & 0 & 0 \\ a-b & 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 \end{vmatrix}$$ （4 分）

$$=(-1)^{\frac{n(n-1)}{2}}(a+(n-1)b)(a-b)^{n-1}$$ （1 分）

14 已知 $A+E=\begin{pmatrix} -2 & 0 & 0 & 0 \\ 3 & -2 & 0 & 0 \\ 3 & 3 & -2 & 0 \\ 3 & 3 & 3 & -2 \end{pmatrix}$，且 $XA=-6X+3E$．求 X。

解 由 $XA=-6X+3E$ 知 $X=3(A+6E)^{-1}$ （4 分）

由已知 $A+E=\begin{pmatrix} -2 & 0 & 0 & 0 \\ 3 & -2 & 0 & 0 \\ 3 & 3 & -2 & 0 \\ 3 & 3 & 3 & -2 \end{pmatrix}$，得 $A+6E=3\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$ （2 分）

所以 $X=\begin{bmatrix} 1 & 0 & & \\ -1 & 1 & 0 & \\ & -1 & 1 & 0 \\ & & -1 & 1 \end{bmatrix}$ （4 分）

15 已知矩阵 $A=\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 4 & 3 & 5 & -1 \\ a & 1 & 3 & b \end{bmatrix}$ 行向量组线性相关，求 a,b 以及线性方程组

$$A[x_1,x_2,x_3,x_4]^T=[-1,-1,1]^T$$

的解.

解 因为 $[1,1,1,1],[4,3,5,-1],[a,1,3,b]$ 线性相关，所以可得

$$[a,1,3,b]=[4,3,5,-1]-2[1,1,1,1]$$

即有 $a=2$，$b=-3$， （4 分）

由于 $\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & -1 \\ 4 & 3 & 5 & -1 & -1 \\ a & 1 & 3 & b & 1 \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & -1 \\ 4 & 3 & 5 & -1 & -1 \\ 2 & 1 & 3 & -3 & 1 \end{bmatrix}\to\begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 & -4 & 2 \\ 0 & 1 & -1 & 5 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$ （4 分）

得线性方程组解为：

$$x=k_1[-2,1,1,0]^T+k_2[4,-5,0,1]^T+[2,-3,0,0]^T$$ （2 分）

16 已知二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=11x_1^2+14x_1x_2+14x_1x_3+ax_2^2+14x_2x_3+11x_3^2$。且其对应的实对称矩阵 A 的主对角线元素之和是33.

1）求正交变换 $X=PY$ 将二次型化为标准形;

2) 求实对称矩阵 B，使得 $B^2=A$。

解：1）二次型对应的矩阵为 $=\begin{bmatrix}11&7&7\\7&a&7\\7&7&11\end{bmatrix}$，由对角线元素之和是 33，知道 $a=11$，

所以 $A=\begin{bmatrix}11&7&7\\7&11&7\\7&7&11\end{bmatrix}$ （2 分）

又 $|\lambda E-A|=\begin{vmatrix}\lambda-11&-7&-7\\-7&\lambda-11&-7\\-7&-7&\lambda-11\end{vmatrix}=(\lambda-25)(\lambda-4)^2$，所以特征值为 25,4,4 （2 分）

当 $\lambda=4$ 时，$(4E-A)X=0$ 基础解系为

$\alpha_1=(-1,1,0)^T,\alpha_2=(-1,0,1)^T$ （1 分）

正交化为 $\beta_1=\frac{1}{\sqrt{2}}(-1,1,0)^T,\beta_2=\frac{1}{\sqrt{6}}(-1,-1,2)^T$ （1 分）

当 $\lambda=25$ 时，$(25E-A)X=0$ 基础解系为 $\beta_3=\frac{1}{\sqrt{3}}(1,1,1)^T$ （1 分）

所以 $P=[\beta_1,\beta_2,\beta_3]$ （1 分）

2） 因为 $P'AP=\mathrm{diag}[4,4,25]=(\mathrm{diag}[2,2,5])^2$，所以有

$$A=(P\,\mathrm{diag}[2,2,5]P')^2=B^2$$

即取 $B=\begin{bmatrix}3&1&1\\1&3&1\\1&1&3\end{bmatrix}$ （2 分）

17 设 V 是次数不超过 3 次的多项式全体构成的线性空间，$A:1,x,x^2,x^3$ 是 V 的一组基

（1）证明 $B:1,2+x,3+2x+x^2,4+3x+2x^2+x^3$ 也是 V 的一组基;

（2） 求基 A 到基 B 的过渡矩阵;

（3） 分别求 $f(x)=10+6x+3x^2+x^3$ 在这两组基下的坐标。

解：（1）因为

$$B:[1,2+x,3+2x+x^2,4+3x+2x^2+x^3]=[1,x,x^2,x^3]\begin{bmatrix}1&2&3&4\\0&1&2&3\\0&0&1&2\\0&0&0&1\end{bmatrix}$$ （2 分）

由于 $\begin{bmatrix}1&2&3&4\\0&1&2&3\\0&0&1&2\\0&0&0&1\end{bmatrix}$ 可逆，所以 $B:1,2+x,3+2x+x^2,4+3x+2x^2+x^3$ 也是 V 的一组基 （1 分）

（2）基 A 到基 B 的过渡矩阵为 $\begin{bmatrix}1&2&3&4\\0&1&2&3\\0&0&1&2\\0&0&0&1\end{bmatrix}$ （2 分）

（3） $f(x)=10+6x+3x^2+x^3=[1,x,x^2,x^3][10,6,3,1]^T$

$$=[1,2+x,3+2x+x^2,4+3x+2x^2+x^3]\begin{bmatrix}1&2&3&4\\0&1&2&3\\0&0&1&2\\0&0&0&1\end{bmatrix}^{-1}\begin{bmatrix}10\\6\\3\\1\end{bmatrix}$$

$$=[1,2+x,3+2x+x^2,4+3x+2x^2+x^3]\begin{bmatrix}1\\1\\1\\1\end{bmatrix}$$ （2 分）

所以 $f(x)$ 在第二组基下坐标向量是 $[1,1,1,1]^T$ （2 分）

由上又知，在第一组基下坐标向量是 $[10,6,3,1]^T$ （1 分）

评卷人	得分

四、证明（每题 8 分，1 题共 8 分）

18 设 A,B 是 $2n+1$ 阶正交矩阵（其中 n 是正整数），满足 $|A|=|B|$。

（1）求证 AB 是正交矩阵；

（2）求证 $|A-B|=0$.

证明 （1）因为 $(AB)(AB)^T = ABB^TA^T = AEA^T = E$ （2 分）

所以 AB 是正交矩阵 （1 分）

（2）由 $|A|=|B|=\pm 1$，所以 $|A||B|=1$ （1 分）

又因为

$|A-B|=|B^T||A-B||A^T|=|B^TAA^T-B^TBA^T|=|B^T-A^T|$ （2 分）

$=|B-A|=(-1)^{2n+1}|A-B|=-|A-B|$ （1 分）

所以 $|A-B|=0$. （1 分）

上海大学 2009 ～ 2010 春季学期试卷解答及评分标准

课程名：线性代数（A） 课程号：01014009 学分：3

一．填空题（本大题共 10 空，每空 2 分，共 20 分）

1. 排列 $246\cdots(2n)135\cdots(2n-1)$ 的逆序数为 ____ $\frac{n(n+1)}{2}$ ____。

2. 4 阶行列式 $\begin{vmatrix} 0 & 0 & 0 & a_1 \\ 0 & 0 & a_2 & 0 \\ 0 & a_3 & 0 & 0 \\ a_4 & 0 & 0 & 0 \end{vmatrix}$ = ____ $a_1a_2a_3a_4$ ____。

3. 若 4 阶行列式的第 1 行元素依次为 $1,2,3,4$，第 2 行元素的代数余子式依次为 $x,2,x,1$，那么 x = ____ -2 ____。

4. 设 A 和 B 都是 n 阶方阵，且 $|A|\neq 0$。若 $AB-A=E$，则 A^{-1} = ____ $B-E$ ____。

5. 设 A 为 n 阶方阵，若 $R(A)<n-1$，则 $R(A^*)$ = ____ 0 ____。

6. 若 A 是秩为 1 的 3 阶方阵，$B=\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$，且 $AB=O$，则 $A\vec{x}=\vec{0}$ 的通解为

____ $\vec{x}=c_1\begin{pmatrix}1\\0\\1\end{pmatrix}+c_2\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix}$ ____。

7. 当 a = ____ -10 ____ 时，向量 $(-3,4,a,1)$ 与向量 $(-1,3,2,5)$ 正交。

8. 可逆方阵 A 有特征值 λ，则 $A^{-1}+2E$ 有特征值 ____ $\lambda^{-1}+2$ ____。

9. 如果 A 为 n 阶正交矩阵，而且 $|A|=1$，则 $|A^T+A^*|$ = ____ 2^n ____。

10. 设 $A=\begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & t \end{pmatrix}$，如果 A 正定，则 t 的取值范围是 ____ $(1,+\infty)$ ____。

二．单项选择题（本大题共 5 小题，每小题 3 分，共 15 分。在每小题的四个选项中仅有一个正确，请将正确的选项编号填在括号内）

1. 设 A 和 B 都是 n 阶可逆矩阵，下列错误的是 …… （ B ）

   A. $(A+B)^T=A^T+B^T$；　　B. $(A+B)^{-1}=A^{-1}+B^{-1}$；

   C. $|AB|=|BA|$；　　D. $(A^T)^{-1}=(A^{-1})^T$.

2. 设 A 为 n 阶矩阵，且 $|A|=0$，则 A 中 ……（ C ）

   A. 任意一列向量是其余列向量的线性组合；　　B. 必有一列元素全为零；

   C. 必有一列向量是其余列向量的线性组合；　　D. 必有两列元素对应成比例。

3. 设 0 是矩阵 $A=\begin{pmatrix} 3 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & 0 \\ 3 & 0 & a \end{pmatrix}$ 的特征值，则 a = ……（ A ）

   A. 3；　　B. 1；　　C. 0；　　D. -1.

4. 若 n 阶矩阵 A 与 B 相似，则 ……（ D ）

   A. A 与 B 都相似于同一个对角阵；　　B. A 与 B 有相同的特征多项式和特征向量；

   C. A 与 B 有相同的特征值和特征向量；　　D. A 与 B 有相同的特征多项式和特征值。

5. 设 A 是 $m\times n$ 矩阵，$A\vec{x}=\vec{b}$ 是非齐次线性方程组，以下判断正确的是 ……（ C ）

   A. $A\vec{x}=\vec{0}$ 只有零解，则 $A\vec{x}=\vec{b}$ 有唯一解；　　B. $A\vec{x}=\vec{0}$ 有非零解，则 $A\vec{x}=\vec{b}$ 有唯一解；

   C. $A\vec{x}=\vec{b}$ 有唯一解，则 $A\vec{x}=\vec{0}$ 只有零解；　　D. $A\vec{x}=\vec{b}$ 无解，则 $A\vec{x}=\vec{0}$ 只有零解。

注：教师应使用计算机处理试题的文字、公式、图表等；学生应使用水笔或圆珠笔答题。

三. 行列式计算（本大题共 2 题，每小题 8 分，共 16 分）

1. $D=\begin{vmatrix} 2 & -5 & 1 & 2 \\ -3 & 7 & -1 & 4 \\ 5 & -9 & 2 & 7 \\ 4 & -6 & 1 & 2 \end{vmatrix}$

解： $\begin{vmatrix} 2 & -5 & 1 & 2 \\ -3 & 7 & -1 & 4 \\ 5 & -9 & 2 & 7 \\ 4 & -6 & 1 & 2 \end{vmatrix} \begin{matrix} r_2+r_1 \\ r_3-2r_1 \\ r_4-r_1 \end{matrix} \begin{vmatrix} 2 & -5 & 1 & 2 \\ -1 & 2 & 0 & 6 \\ 1 & 1 & 0 & 3 \\ 2 & -1 & 0 & 0 \end{vmatrix}$ ……3 分

$=\begin{vmatrix} -1 & 2 & 6 \\ 1 & 1 & 3 \\ 2 & -1 & 0 \end{vmatrix}$ ……3 分

$\overset{c_1+2c_2}{=\!=\!=}\begin{vmatrix} 3 & 2 & 6 \\ 3 & 1 & 3 \\ 0 & -1 & 0 \end{vmatrix}=\begin{vmatrix} 3 & 6 \\ 3 & 3 \end{vmatrix}=-9$ ……2 分

2. $D_{n+1}=\begin{vmatrix} x & a_1 & a_2 & a_3 & \cdots & a_n \\ a_1 & x & a_2 & a_3 & \cdots & a_n \\ a_1 & a_2 & x & a_3 & \cdots & a_n \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ a_1 & a_2 & a_3 & a_4 & \cdots & x \end{vmatrix}$

解： 将第 2 列到第 $n+1$ 列全部加到第 1 列 ……3 分

并从第 1 列中提出公因子得到

$$D_{n+1}=\left(x+\sum_{i=1}^{n}a_i\right)\begin{vmatrix} 1 & a_1 & a_2 & a_3 & \cdots & a_n \\ 1 & x & a_2 & a_3 & \cdots & a_n \\ 1 & a_2 & x & a_3 & \cdots & a_n \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 1 & a_2 & a_3 & a_4 & \cdots & x \end{vmatrix},$$ ……1 分

再将以上行列式第 1 列乘 $-a_j$ 加到第 $j+1$ 列，$j=1,\cdots n$， ……2 分

得到下三角行列式，由此求出 $D_{n+1}=\left(x+\sum_{i=1}^{n}a_i\right)\prod_{i=1}^{n}(x-a_i)$ ……2 分

四.（12 分）已知 $(A-E)^{-1}=\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$，且 $A^{-1}XA=A^{-1}X+E$，求 A 和 X。

解： $\left((A-E)^{-1},E\right)=\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ ……2 分

$\to\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & -1 & 1 \end{pmatrix}=(E,A-E)$ ……2 分

$A=(A-E)+E=\begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 2 \end{pmatrix}$ ……2 分

又方程可表示为 $A^{-1}X(A-E)=E$， ……2 分

所以 $X=A(A-E)^{-1}$ ……2 分

$=\begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 2 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 2 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 2 \end{pmatrix}$ ……2 分

五.（14分） 讨论当a,b分别取何值时，线性方程组$\begin{cases} x_1+x_2+x_3+x_4=0 \\ x_2+2x_3+2x_4=b \\ x_2+(3-a)x_3+3x_4=2 \\ 3x_1+2x_2+x_3+ax_4=-1 \end{cases}$

无解、有唯一解和有无穷多解，并在有无穷多解的情形下求该方程组的通解。

解： $B=\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 2 & b \\ 0 & 1 & 3-a & 3 & 2 \\ 3 & 2 & 1 & a & -1 \end{pmatrix} \to \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 2 & b \\ 0 & 1 & 3-a & 3 & 2 \\ 0 & -1 & -2 & a-3 & -1 \end{pmatrix} \to \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 2 & b \\ 0 & 0 & 1-a & 1 & 2-b \\ 0 & 0 & 0 & a-1 & b-1 \end{pmatrix}$ ……4分

当$a=1$且$b\neq 1$时，$3=R(A)\neq R(B)=4$，方程组无解；……2分

当$a\neq 1$时，$R(A)=R(B)=4$，方程组有唯一解；……2分

当$a=1$且$b=1$时，$R(A)=R(B)=3<4$，方程组有无穷多解，此时……2分

$B=\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \to \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 2 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \to \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ ……2分

通解$\vec{x}=c(1,-2,1,0)^T+(0,-1,0,1)$，其中$c$是任意常数。……2分

六.（15分） 已知二次型$f(x_1,x_2,x_3)=(x_1,x_2,x_3)\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 3 \\ 0 & -1 & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}$

（1）（4分）求与二次型对应的实对称矩阵A；

（2）（11分）用正交变换将二次型化为标准形。

解：（1）$f(x_1,x_2,x_3)=x_1^2+x_2^2+x_3^2+2x_2x_3$，……2分

$A=\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$ ……2分

（2）$|\lambda E-A|=\begin{vmatrix} \lambda-1 & 0 & 0 \\ 0 & \lambda-1 & -1 \\ 0 & -1 & \lambda-1 \end{vmatrix}$ ……1分

$=\lambda(\lambda-1)(\lambda-2)=0$ 得到A的特征值$\lambda_1=0,\lambda_2=1,\lambda_3=2$ ……3分

由$A-0E=\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}\to\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$得对应$\lambda_1$的$\vec{\xi}_1=\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}$ ……1分

由$A-E=\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}\to\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$得对应$\lambda_2$的$\vec{\xi}_2=\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$ ……1分

由$A-2E=\begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \end{pmatrix}\to\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$得对应$\lambda_3$的$\vec{\xi}_3=\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ ……1分

取正交阵$P=\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\vec{\xi}_1,\vec{\xi}_2,\frac{1}{\sqrt{2}}\vec{\xi}_3\right)=\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix} 0 & \sqrt{2} & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ ……2分

在正交变换$\vec{x}=P\vec{y}$下，标准形$f=y_2^2+2y_3^2$ ……2分

七．证明题（8 分） 设 $\vec{a}_1,\vec{a}_2,\vec{a}_3,\vec{a}_4$ 是列向量组，若 $\vec{a}_1,\vec{a}_2$ 线性无关，$\vec{a}_3,\vec{a}_4$ 也线性无关，且内积 $[\vec{a}_i,\vec{a}_j]=0$ $(i=1,2;\ j=3,4)$，试证明 $\vec{a}_1,\vec{a}_2,\vec{a}_3,\vec{a}_4$ 一定线性无关。

证明： 考虑 $k_1\vec{a}_1+k_2\vec{a}_2+k_3\vec{a}_3+k_4\vec{a}_4=\vec{0}$ （*） ……2 分

将 $\vec{a}_1,\vec{a}_2$ 分别与上式作内积，结合正交性条件

得到 $[\vec{a}_1,k_1\vec{a}_1+k_2\vec{a}_2]=0$ 和 $[\vec{a}_2,k_1\vec{a}_1+k_2\vec{a}_2]=0$， ……2 分

故 $\|k_1\vec{a}_1+k_2\vec{a}_2\|^2=[k_1\vec{a}_1+k_2\vec{a}_2,k_1\vec{a}_1+k_2\vec{a}_2]=0$，

从而 $k_1\vec{a}_1+k_2\vec{a}_2=\vec{0}$， ……2 分

由 $\vec{a}_1,\vec{a}_2$ 线性无关的假设推得 $k_1=k_2=0$， ……1 分

这样，（*）变为 $k_3\vec{a}_3+k_4\vec{a}_4=\vec{0}$，

再利用 $\vec{a}_3,\vec{a}_4$ 线性无关推得 $k_3=k_4=0$， ……1 分

即由（*）成立推得 $k_1=k_2=k_3=k_4=0$，故 $\vec{a}_1,\vec{a}_2,\vec{a}_3,\vec{a}_4$ 线性无关。